

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 jourmada I 1438 – 14 février 2017

160^{ème} année

N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Nomination d'un directeur général	612
Nomination du secrétaire général du tribunal administratif	612
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	612
Nomination de directeurs	612
Nomination de chefs de service	612
Nomination d'un conseiller de presse en chef	613
Nomination d'un chef de greffe	613
Mutation d'un gouverneur	613

Ministère de la Justice

Détachement d'un magistrat	613
Fin de détachement d'un magistrat	613

Ministère des Affaires Étrangères

Nomination d'un d'ambassadeur délégué permanent	613
Nomination d'inspecteurs adjoints, directeurs adjoints	613
Nomination de directeurs adjoints	613
Nomination de chefs de division	615

Ministère des Affaires Religieuses

Décret gouvernemental n° 2017-251 du 7 février 2017, modifiant le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière	617
--	-----

Ministère de l'Industrie et du Commerce

Décret gouvernemental n° 2017-252 du 8 février 2017 , portant fixation des procédures de présentation des demandes d'exonération totale de la sanction ou de sa réduction en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.....	618
---	------------

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Décret gouvernemental n° 2017-253 du 13 février 2017 , portant modification du décret gouvernemental n° 2016-600 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili	619
Décret gouvernemental n° 2017-254 du 13 février 2017 , portant modification du décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine	620
Décret gouvernemental n° 2017-255 du 13 février 2017 , portant modification du décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes	623
Nomination d'un chef de service.....	328
Rectificatif.....	629

Ministère de l'Education

Décret gouvernemental n° 2017-256 du 9 février 2017 , complétant le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires, organisés par le ministère de l'éducation.....	631
--	------------

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un chef d'unité de gestion par objectif	631
Nomination d'un vice-président d'université	631
Nomination d'un deuxième vice-président d'université	631

Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau basse tension	632
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de transport de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables pour la consommation propre, raccordée aux réseaux haute et moyenne tension et d'achat de l'excédent par la STEG	643
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension.....	660
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension.....	694
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation	700

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un sous-directeur	719
Nomination de chefs de service	719
Liste de promotion au grade de technicien en chef au titre de l'année 2015 ...	719
Liste de promotion au grade de technicien principal au titre de l'année 2015 .	719
Ministère des Affaires Sociales	
Décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017 , modifiant le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé	719
Nomination d'un directeur général	721
Liste de promotion au grade d'attaché d'administration au titre de l'année 2015	721
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination d'un chef de service	721
Cessation de fonctions d'un chef de service	721
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 1 ^{er} février 2017, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.....	721
Arrêté du ministre du transport du 7 février 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport	728

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2017-247 du 13 février 2017.

Madame Samira Mejdoub épouse Ben Ammar, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de directeur général d'administration centrale à la Présidence du gouvernement.

Par décret gouvernemental n° 2017-248 du 8 février 2017.

Monsieur Lotfi Khaldi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général du tribunal administratif.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Monsieur Fethi Mahjoubi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur classe exceptionnel, aux services du mufti de la République Tunisienne à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 8 février 2017.

Monsieur Ala Soltani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale, à la direction générale des associations et des partis politiques à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Monsieur Nabil Nsiri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la Présidence du gouvernement, à compter du 6 janvier 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Monsieur Anouar Zarrouk, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale, à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Madame Hajer Allani épouse Bel Haj Aissa, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale, à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 8 février 2017.

Monsieur Nasreddine Gziguez, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Mademoiselle Mouna Bouchlaghem, administrateur du greffe, est chargée des fonctions de chef de service de la documentation et de la bibliothèque au tribunal administratif.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Monsieur Badii Chaïeb, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la division territoriale, à la direction générale des affaires régionales à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Madame Fayrouz Barkia épouse Ben Chikha, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de service des réglementations régionales, à la direction générale des affaires régionales à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Madame Nesrine Ben Soussia épouse Khmiri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des études et des conférences, à la direction générale des affaires régionales à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 8 février 2017.

Monsieur Ahmed Hafedh Gahbich est nommé au grade de conseiller de presse en chef à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Mademoiselle Samira Hermi, administrateur du greffe, est chargée des fonctions de chef de greffe de première catégorie au tribunal administratif.

Par arrêté du chef du gouvernement du 9 février 2017.

Monsieur Slim Tissaoui, gouverneur de Siliana, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sfax, à compter du 22 décembre 2016.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2017-249 du 8 février 2017.

Monsieur Mounir El Ferchichi, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-250 du 8 février 2017.

Est mis fin au détachement de Monsieur Riadh Boujeh, magistrat de troisième grade auprès du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à compter du 1^{er} janvier 2017.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Par décret Présidentiel n° 2017-29 du 6 février 2017.

Monsieur Ghazi Gherairi, assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions d'ambassadeur délégué permanent de la République Tunisienne auprès de l'UNESCO, à compter du 2 décembre 2016.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Nizar Hamadi, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint, directeur adjoint à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Houda Benbli épouse Kamoun, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions d'inspecteur adjoint, directeur adjoint à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Najoua Boustangi épouse Dahmane, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions d'inspecteur adjoint, directeur adjoint à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Khaled Aouinet, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la gestion financière des missions à l'étranger, à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Fadhel Najar, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la documentation et des archives, à la direction de la documentation et des archives au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Fethi Ben Maaouia, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des relations avec les pays d'Afrique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'union africaine au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Rafika Kharrazi épouse Dridi, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint des Tunisiens à l'étranger, à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Raja Youssefi épouse Mansri, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint de l'exploitation de l'information, à la direction de l'information au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Maher Ben Salem, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des formalités constitutionnelles, des études et du contentieux à la direction des affaires juridiques, de la traduction et de l'interprétariat au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Chiraz Ben Abdallah épouse Bouarada, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint de l'organisation et méthodes à la direction de l'organisation, méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Haifa Ben Alaya épouse Ben Maaouia, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint de l'informatique à la direction de l'organisation, méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Salah Chebbi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe d'études et de recherches pour le suivi des relations Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Chedli Mejai, inspecteur en chef des services financiers, est chargé des fonctions de directeur adjoint du budget, de l'ordonnancement et de la comptabilité, à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Salim Hafsi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur adjoint pays d'Asie du Sud-Est et du pacifique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Yousra Souiden épouse Limam, ministre plénipotentiaire, est chargée des fonctions de directeur adjoint de l'organisation des Nations-Unies, à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Nader Bousrih, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la coopération avec les organes financiers, à la direction générale de organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Elloumi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la coopération avec les agences et institutions spécialisées et les programmes de développement, à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Chiheb Chaouch, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur adjoint des privilèges et immunités et de l'application du principe de réciprocité, à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Saida Fatnassi épouse Ghazouani, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint de la communauté des Etats indépendants et Europe centrale à la direction générale des affaires politiques, économique et de coopération pour l'Europe et l'union européenne au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Rim Memmi épouse Ben Becher, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint Belgique, Hollande, Luxembourg, Espagne, Portugal, Grèce, Royaume Uni, Irlande et Danemark à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et l'union européenne au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mehdi Esseghir, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint Etats-Unis d'Amérique et Canada à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, d'Asie-Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Elkhansa Arfaoui épouse Harbaoui, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur adjoint Chine, Inde et pays d'Asie Continentale à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie-Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Aziz Amri, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie-Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Naceur Ben Teyeb, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de division du courrier, à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Wassila Zitouni, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de division de la bibliothèque, à la direction de la documentation et des archives au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Nabil Sfar, inspecteur financier central des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la planification des études et du suivi des projets au sein des missions à l'étranger à la direction de l'organisation, méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Sobhi Saadallah, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de division de la planification des études et du suivi des projets à l'administration centrale à la direction de l'organisation, méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Fayçal Jelassi, inspecteur financier central des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'organisation et méthodes à la direction de l'organisation, méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Amel Attia, administrateur des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division de l'application du principe de la réciprocité à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mohieddine Elachaal, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du contrôle des congés de maladie, à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Madame Lilia Aribi, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de chef de division de la valise diplomatique, à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Hédi Chihaoui, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de division des ressources humaines dans les missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l'étranger à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Adel Belhaj, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'assistance et de l'encadrement des Tunisiens à l'étranger, à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Fayçal Nagazi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'assemblée générale et du conseil de sécurité, à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Houssem Ghodhbane, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'union africaine au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Jeridi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'organisation de l'unité africaine à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'union africaine au ministère des affaires étrangères.

Décret gouvernemental n° 2017-251 du 7 février 2017, modifiant le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires religieuses par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relatives aux mosquées,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses des attributions relatives aux mosquées,

Vu le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés de mosquées et des salles de prière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-2994 du 10 juillet 2013,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1763 du 9 novembre 2015, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016- 1249 du 8 novembre 2016, chargeant le ministre de la justice des fonctions du ministre des affaires religieuses par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 2 (nouveau), 3 (nouveau) et 5 (nouveau) du décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Est attribué aux chargés des mosquées et des salles de prière, qui ont la qualité de fonctionnaire public ou sont bénéficiaires d'un revenu fixe du secteur privé ou d'une pension du retraite des secteurs public ou privé, une indemnité totale mensuelle non imposable, selon le tableau suivant :

Emploi	Montant mensuel de l'indemnité
Imam orateur ayant une licence ou une maîtrise ou un diplôme équivalent	90
Imam orateur sans maîtrise ou licence	80
Imam orateur remplaçant	35
Imam des cinq prières des mosquées	80
Imam des cinq prières des salles de prière	72
Mouaddin des mosquées	72
Mouaddin des salles de prière	65
Chargé de l'entretien des mosquées	72
Chargé de l'entretien des salles de prière	65
Educateur de l'intérieur du pays	90
Narrateur de hadith	65
Moaddeb ayant une maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique	90
Moaddeb sans maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique	55
Lecteur	65
Surveillant général	80
Surveillant de mosquées	72
Surveillant de midhas	72

Article 3 (nouveau) - Est attribué aux chargés des mosquées et des salles de prière qui ne sont pas cités à l'article 2 nouveau susvisé, le salaire minimum garanti (régime de 40 heures), conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

Article 5 (nouveau) - Le paiement des primes indiquées dans l'article 2 nouveau et des salaires indiqués dans l'article 3 nouveau susvisé, est imputé sur les crédits inscrits au budget du ministère des affaires religieuses.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables à compter du mois de janvier 2017.

Art. 4 - Le ministre des affaires religieuses par intérim et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
religieuses par intérim

Ghazi Jeribi

La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE**

Décret gouvernemental n° 2017-252 du 8 février 2017, portant fixation des procédures de présentation des demandes d'exonération totale de la sanction ou de sa réduction en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et notamment son article 26,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les personnes désirant dénoncer des cartels ou accords anticoncurrentiels dont elles font partie et bénéficier d'une exonération totale de la sanction ou de sa réduction, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, peuvent présenter une demande écrite ou orale auprès de la direction générale chargée de la concurrence au ministère du commerce ou auprès du rapporteur général du conseil de la concurrence.

En cas de demande orale, les services saisis doivent constater sa réception par écrit et un procès-verbal d'audition doit être établi.

En cas de multitude des demandes d'exonération, la date et l'heure du procès-verbal d'audition serviront de base pour la priorisation des demandes.

Le rapporteur général du conseil de la concurrence et la direction générale chargée de la concurrence doivent s'échanger les informations sur les demandes reçues d'exonération de la sanction.

Art. 2 - La demande d'exonération doit comporter :

- l'identité et l'adresse de la personne dénonciatrice sollicitant l'exonération,

- l'identité et l'adresse des participants aux cartels ou aux accords anticoncurrentiels objet de la demande d'exonération,

- la description détaillée des cartels ou des accords anticoncurrentiels dénoncés ainsi que leurs historiques et effets,

- toutes autres informations pouvant être utiles pour le demandeur de l'exonération ou l'administration ou le conseil de la concurrence.

Art. 3 - Le rapporteur ou les inspecteurs du contrôle économique chargés de l'instruction de la demande, accordent le cas échéant, un délai pour le demandeur de l'exonération pour réunir les informations et les moyens de preuve relatifs à l'accord. Le demandeur garde, pendant ce délai, le même rang qui lui a été accordé lors de l'enregistrement de la demande ou l'établissement du procès-verbal d'audition.

Art. 4 - Après étude de la dénonciation et de la demande d'exonération de la sanction déposée au ministère, les inspecteurs du contrôle économique chargés de l'instruction du dossier, élaborent un rapport administratif qui comporte une appréciation de l'existence des conditions d'octroi de l'exonération de la sanction ainsi que des propositions d'exonération totale de la sanction ou de sa réduction.

Le ministre chargé de l'industrie et du commerce transmet le rapport sus-indiqué au conseil de la concurrence.

Art. 5 - Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresigning
Le ministre de l'industrie
et du commerce
Zied Laadhari

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-253 du 13 février 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016-600 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment l'article 43 et la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi des finances de l'année 2016,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Gabès et une nouvelle délégation au gouvernorat de Kébili,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-600 du 26 mai 2016, portant création de nouvelles communes aux gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 22 mars 2010, portant création de nouveaux secteurs à certaines délégations relevant des gouvernorats de Tunis, Kébili, Sfax, Monastir, Sousse, Nabeul et Ben Arous,

Après consultation des délégations spéciales des communes de Sidi Bouzid, El Ksar,

Vu l'avis des gouverneurs de Sidi Bouzid et Gafsa,
 Vu l'avis du tribunal administratif,
 Après la délibération du conseil des ministres.
 Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n°2016-600 du 26 mai 2016 susvisé, relatives aux gouvernorats de Sidi Bouzid et Gafsa comme indiqué dans le tableau suivant et sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires :

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle commune	Secteurs	Nombre
Sidi Bouzid	Sidi Bouzid Est	El Assouda	El Assouda	4
			Azzitouna	
			Karret Hdid	
			Agla	
Gafsa	El Ksar	Lela	Lela	2
			Cité Hachad	

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, la ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires locales
et de l'environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-254 du 13 février 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment l'article 43 et la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi des finances de l'année 2016,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Gabès et une nouvelle délégation au gouvernorat de Kébili,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, portant création de nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghuan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 22 mars 2010, portant création de nouveaux secteurs à certaines délégations relevant des gouvernorats de Tunis, Kébili, Sfax, Monastir, Sousse, Nabeul et Ben Arous,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Sont modifiées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016 susvisé, relatives aux communes de Slougueya, Maltoua Ettataouer, Habebssa, Khmouda, Ain Khmayseya, Jehina, Chrayteya Ksour, Grimet Hicher, Tlelsa, Hakeima, Rahal, Bennour, Bchelli Jersine, Bechri Fatnassa et Boughrara, comme indiqué dans le tableau suivant :

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle commune	Secteurs	Nombre
Béja	Testour	Slougueya	Slougueya	2
			Sidi Abd El Aziz	
Jendouba	Jendouba	Souk Sebt	Souk Sebt	4
			El Itha	
			Ain Krima	
			Azima	
Siliana	Rouheya	Habebssa	Habebssa Nord	3
			Habebssa Sud	
			Jmilet	
Kasserine	Foussana	Khmouda	Khmouda Nord	4
			Khmouda Sud	
			El Meziraa	
			El Brika	
	Sbiba	Ain Khmaiseya	Ain Khmaiseya	3
			Ain Zayan	
			Thmed	

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle commune	Secteurs	Nombre
Kairouan	Bouhajla	Jehina	Jehina Sud	2
			Jehina Nord	
	Cherarda	Chraytia El Ksour	Chraytia Sud	2
			El Ksour	
Sousse	Nfidha	Grimet Hicher	Grimet Est	5
			Grimet Ouest	
			Hicher	
			Mrabet Hached	
			Garsi	
Mahdia	El Jem	Tlelsa	Tlelsa	4
			Acheba	
			Touahria	
			El Ababsa	
	Mahdia	El Hakeima	Hakeima Est	4
			Hakeima Ouest	
			Saad	
			Jouaouda	
Sidi Bouzid	Bir El Hfey	Rahal	Ouergha	2
			Rahal	
	Sidi Bouzid Est	El Faiedh Bennour	Bennour	7
			Makarem	
			Hania Abazid	
			Faiedh	
			Makarem Est	
			Amra	
			Ain Rebaou	
Kébili	Kébili Sud	Bechli-Jersin-Blidet	Bechli	4
			Jersin	
			Blidet	
			Bni Mohamed	
	Souk El Ahad	Bechri Fatnassa	Bechri	3
			Fatnassa	
			Negga	
Médenine	Médenine Sud	Boughrara	Boughrara	1

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, la ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires locales
et de l'environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-255 du 13 février 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment l'article 43 et la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi des finances de l'année 2016,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Gabès et une nouvelle délégation au gouvernorat de Kébili,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 22 mars 2010, portant création de nouveaux secteurs à certaines délégations relevant des gouvernorats de Tunis, Kébili, Sfax, Monastir, Sousse, Nabeul et Ben Arous,

Après consultation des délégations spéciales des communes concernées,

Vu l'avis des gouverneurs de Nabeul, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Gafsa, Kébili et Médenine,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération des conseils des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016 susvisé, relatives aux communes Beni Khia, Maamoura, Menzel Temime, Menzel Horr, Kélibia, Azmour, Béja, Testour, Jendouba, Nebber, Touiref, Tajerouine, Menzel Salem, Rouhia, Foussana, Sbiba, Enfidha, Sidi Bouzid, Bir Lahfey, Bouhajla, El Jem, Bradaa, Chebba, Mahdia, Ksar, Kébili, Souk Lahad et Médenine comme indiqué dans le tableau suivant :

Gouvernorat	Délégation	Commune	Secteurs	Nombre
Nabeul	Béni Khia	Béni Khia	Béni Khia	2
			Diar Béni Salem	
		El Maamoura	El Maamoura	1
	Menzel Temim	Menzel Temim	Rainine	7
			Beni Abd El Aziz	
			Skalba	
			Ali Belhouane	
			Taieb Mhiri	
			Lezdine	
			El Ouediene	
		Menzel Horr	Menzel Horr	2
			El Asfour	
	Kélibia	Kélibia	Kélibia Est	3
			Kélibia Ouest	
			Oued El Khatf	
		Azmour	Azmour	2
			Melloul	
Béja	Béja Nord	Béja	Béja	16
			El Mzara	
			Ksar Bardo	
			Ezouebi	
			El Manar	
			El Kasba	
			Azra	
			El Ghiria	
			El Monchar	
			Ksar Mezouar	
			Bouhzem	
			Ennakhachia	
			El Ghraba	
			Ain Soltane	
			Sidi Fraj	
	Béja Sud		El Houeri	
	Testour	Testour	Testour	10
			Ibn Zaydoun	
			Cité 26 février	
			Mzougha	
			Zeldou	
			Ouled Slema	
			Ain Younes	
			Esskhira	
			Oued Ezarga	
			Sidi Aneur	

Gouvernorat	Délégation	Commune	Secteurs	Nombre
Jendouba	Jendouba	Jendouba	Ennour	18
			Jendouba Sud	
			Ezghaydia	
			Malkaa	
			Tatawar	
			Maala	
			Saada	
			Jrif	
	Jendouba Nord		El Ferdaous	
			Hedi Ben Hassine	
			Bellarijia	
			Zetfoura	
			Souani	
			Soukh Eljomooa	
			Chemtou	
			Eddir	
			Ezouhour	
			El Khadra	
El Kef	Tajerouine	Tajerouine	Tajerouine Nord	11
			Tajerouine Sud	
			Cité Bourguiba	
			Sidi Mtir	
			Ennajat	
			Sidi Abd El Basset	
			Jeza	
			El Hodh	
			Gharn Halfaya	
			Ain El Abar	
			Borj Ediouana	
		Menzel Salem	Menzel Salem	1
	Nebeur	Nebeur	Nebeur	6
			Tel El Ghozlène	
			Sidi Khia	
			Mellègue	
			El Ksar	
			Serkouna	
		Touiref	Touiref	4
			Waljet Esseder	
			Mlela	
			El Adhiab	

Gouvernorat	Délégation	Commune	Secteurs	Nombre
Siliana	Rouhia	Rouhia	Esmirat Nord	7
			Esmirat Sud	
			El Msehla	
			El Heria	
			Rouhia	
			El Hmaïma	
			Bouajila	
Kasserine	Foussana	Foussana	Foussana	9
			Foussana Al Ahouaz	
			Aouled Mahfoudh	
			Afrane	
			Ertibatte	
			El Adhira	
			El Heza	
			Bouderias	
			Ain Jenane	
	Sbiba	Sbiba	Sbiba	4
			El Ahouaz	
			Oued El Hatab	
			Ibrahim Ezzahar	
Sidi Bouzid	Sidi Bouzid Ouest	Sidi Bouzid	Sidi Bouzid Sud	13
			Sidi Bouzid Ouest	
			Sidi Bouzid	
			El Ahouaz	
			Ennour	
			Etouila	
			Sidi Salem	
			Essadakia	
			Om El Adhame (1)	
			Om El Adhame (2)	
			Ennasr	
			El Hichria	
			El Friou	
	Bir El Hafey	Bir El Hafey	Bir El Hafey	7
			El Mhamdia	
			El Ksar	
			El Mzara	
			Bir Bousbia	
			Essalama	
			Bir Amama	

Gouvernorat	Délégation	Commune	Secteurs	Nombre
Kairouan	Bouhajla	Bouhajla	Bouhajla El Markèz	13
			Bouhajla El Ahwaz	
			El Fatèh	
			Ennasr	
			Bir Mèskine	
			El Mouissette	
			Bir Bousèri	
			Echouèmikh	
			Ouled Achour	
			El Ketitir	
			Aouled Ferj Allah Nord	
			Aouled Ferj Allah Sud	
			Chraytia Nord	
			Enfidha	
Sousse	Enfidha	Enfidha	El Fradaa	8
			Echgarnia	
			Ouled Abdallah	
			Tekrouna	
			Menzel Fateh	
			Ain Mdhaker	
			Menzel Dar Belouer	
			Zaouia	6
Mahdia	El Jem	El Jem	El Mourabidine	
			Riadh Bouhlal	
			El Itha	
			El Mchalat	
			Zghabna	
			El Baradaa Sud	4
	Ksour Essef	El Baradaa	El Baradaa Nord	
			Erchercha	
			El Hassinète	
	Chebba	Chebba	Cheba Nord	4
			Cheba Sud	
			Essaafat	
			El Ghedhabna	
	Mahdia	Mahdia	Mahdia	8
			Zouila	
			Zouila Sud	
			Ezahra	
			Ezghana	
			Hiboun	
			Erraml	
			Chiba	

Gouvernorat	Délégation	Commune	Secteurs	Nombre
Gafsa	El Ksar	El Ksar	El Ksar	4
			El Ksar Est	
			El Omra	
			El Matar	
Kébili	Kébili Nord	Kébili	Kébili Nord	13
	Kébili Sud		El Mansoura	
			Errabta	
			Tonbar	
			Limakhis Estifimia	
			Tèlmin	
			Tènbib	
			Saidène	
			Kébili Est	
			El Gatâaya	
			Kébili Sud	
			Jenoura	
			Bèzma	
Kébili	Souk El Ahad	Souk El Ahad	El Menchia	4
			Bou Abdallah	
			Om Essomâa	
			Ezzaouia	
Médenine	Médenine Nord	Médenine	Béni Azilil	17
	Médenine Sud		2 mai	
			Médenine Ouest	
			20 mars	
			Médenine Nord	
			Om Etamr Ouest	
			Om Etamr Est	
			Koutin	
			Médenine Sud	
			Ellaba	
			Hèssi Omar	
			Oued Essidr	
			Médenine Est	
			Hassi Médenine	
			Darghoulia	
			Essouitir	
			Nouvelle Amra	

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2017.

Pour Contreseing
Le ministre des affaires locales
et de l'environnement
Riadh Mouakher

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 janvier 2017.

Madame Hazar El Kharroubi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de média et communication et la relation avec le citoyen à la commune de Mégrine.

RECTIFICATIF

Rectificatif au décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 43 du 27 mai 2016

Lire :

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle municipalité	Secteurs	Nombre
Nabeul	Hawareya	Tezghran-Boukrim-Zewiyet Mgayez	Tezghran-Est	4
			Tezghran-Ouest	
			Zewiyet-Mgayez	
			Boukrim	
	Sliman	Chrifet-Boucharay	Chrifet	2
			Boucharay	
Sfax	Menzel-Chaker	Achech-Boujarboua-Aouedna-Majel Darj	Achech	4
			Boujarboua	
			Aouedna	
			Majel Darj	

Le reste sans changement

Au lieu de :

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle municipalité	Secteurs	Nombre
Nabeul	Hawareya	Tezghran-Zeweyet Mgayez	Tezghran-Est	4
			Tezghran-Ouest	
			Zewiyet Mgayez	
			Boukrim	
	Slimane	Boucharay- Chrifet	Boucharay	2
			Chrifet	
Sfax	Menzel Chaker	Achech	Achech	4
			Bou Jouboua	
			Aouedna	
			Majel Darj	

RECTIFICATIF

Rectificatif au décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites de certaines communes aux gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 43 du 27 mai 2016

Lire :

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle municipalité	Secteurs	Nombre
Ben Arous	Mornag	Khelidia	Khelidia	6
			Essalem	
			Oudhna	
			El Ksibi	
			El Konna	
			Ain Regada	
Kef	Kef Ouest	El Kef	Oued Errimel Nord	7
	Kef Est		Oued Errimel Sud	
			El Houereth Sud	
			Echorfine	
			Benainine	
			El Houereth Nord	
	Hached			

Le reste sans changement.

Au lieu de :

Gouvernorat	Délégation	Nouvelle municipalité	Secteurs	Nombre
Ben Arous	Khelidia	Khelidia	Khelidia	6
			Essalem	
			Oudhna	
			El Ksibi	
			El Konna	
			Ain Regada	
Kef	Kef Sud	El Kef	Oued Errimel Nord	7
	Kef Nord		Oued Errimel Sud	
			El Houereth Sud	
			Echorfine	
			Benainine	
			El Houereth Nord	
	Hached			

Décret gouvernemental n° 2017-256 du 9 février 2017, complétant le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires, organisés par le ministère de l'éducation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation.

Vu le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires, organisés par le ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-819 du 28 juin 2016,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions du décret gouvernemental n° 2016-819 du 28 juin 2016, modifiant et complétant le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008 susvisé, prennent effet à compter de la session de juin 2016.

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Le ministre de l'éducation

Neji Jalloul

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par décret gouvernemental n° 2017-257 du 8 février 2017.

Madame Olfa Zribi épouse Ben Slimane, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet d'appui de l'exécution du programme de l'union européenne intitulé « programme cadre pour la recherche et l'innovation horizon 2020 », à compter du 14 novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-258 du 7 février 2017.

Monsieur Chaabane Abbes, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions du vice-président de l'université de Jendouba, à compter du 1^{er} septembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-259 du 8 février 2017.

Monsieur Kamel Alimi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de deuxième vice-président de l'université de Gafsa, à compter du 19 mai 2016.

**Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017,
portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et
d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées
sur le réseau basse tension.**

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,

Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau basse tension.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et des énergies
renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX EXIGENCES TECHNIQUES DE RACCORDEMENT ET
D'EVACUATION DE L'ENERGIE PRODUITE A PARTIR DES INSTALLATIONS D'ENERGIES
RENOUVELABLES RACCORDEES SUR LE RESEAU BASSE TENSION**

I) INTRODUCTION

- 1. Objet**
- 2. Champ d'application**

II) EXIGENCES TECHNIQUES DE RACCORDEMENT

ARTICLE 1 : RACCORDEMENT DE L'UNITÉ DE PRODUCTION AU RESEAU BASSE TENSION DE LA STEG

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'UNITÉ DE PRODUCTION ET DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

ARTICLE 3:DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES A L'UNITÉ DE PRODUCTION

- 1 La Tenue de fréquence
- 2 La Tenue de la tension
- 3 Les Perturbations générées par l'Unité de Production :
- 4 Les Immunités vis-à-vis des perturbations
- 5 La Puissance réactive

ARTICLE 4 : DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU

ARTICLE 5 : RESPECT DES PUISSANCES DE COURT CIRCUIT

ARTICLE 6 : EXIGENCES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE CENTRALISEE

ARTICLE 7 : EXIGENCES RELATIVES AU SYSTEME DE PROTECTION ET DE DECOUPLAGE

1. La mise en place d'un dispositif de découplage
2. Les organes de sectionnement
3. La synchronisation automatique

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE MISE A LA TERRE

ARTICLE 9 : SYSTEME DE COMPTAGE

ARTICLE 10 : L'ACCES AU RESEAU BASSE TENSION

III) EXIGENCES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

ARTICLE 11 : MISE EN SERVICE ET RACCORDEMENT DE L'UNITÉ DE PRODUCTION

ARTICLE 12 : CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SECURITE

ARTICLE 13 : MODALITES D'EXPLOITATION

1. Exploitation en régime normal
2. Interventions programmées
3. Coordination des programmes d'entretien
4. Arrêts fortuits

ARTICLE 14 : OBSERVABILITE

ARTICLE 15 : RESPECT DES PRESCRIPTIONS DES EXIGENCES TECHNIQUES DE RACCORDEMENT ET D'EXPLOITATION

ACRONYMES

- **BT:** Basse Tension
- **CEI:** Commission Electrotechnique Internationale
- **DC:** Direct Current
- **EnR :** Energies Renouvelables
- **IP:** Indice de protection
- **LVRT:** Low Voltage Ride Through
- **PCC :** Point Commun de Couplage
- **Plt :** Indice de papillotement évalué sur des intervalles d'intégration de 2 heures.
- **Pst :** Indice de papillotement évalué sur des intervalles d'intégration de 10 minutes.
- **PV:** Photovoltaïque
- **SE:** Système Électrique
- **STEG:** Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz
- **THDi:** Taux de Distorsion Harmonique du courant
- **UTE :** Union Technique de l'Electricité
- **VDE:** Norme allemande

Définitions

Autoproducteur : Tout client de la STEG raccordé sur le réseau Basse Tension, propriétaire du local ou dûment mandaté par le propriétaire, réunissant toutes les conditions prévues par la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et ses textes d'application et produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable pour son autoconsommation et débitant sur le réseau Basse Tension.

Cahier des charges : Le cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le Réseau Basse Tension;

Unité de Production : Les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables;

Réseau Basse Tension : Le réseau national de distribution électrique de tension 230/400V à la fréquence de 50 Hz. En courant alternatif, la basse tension est définie comme étant toute tension inférieure à 1000 Volts conformément à la norme CEI 60050.

Manuel de procédures BT : Le manuel de procédures est un document qui formalise l'ensemble des procédures appliquées à la STEG pour la gestion des dossiers relatifs aux projets d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables raccordés sur le réseau Basse tension depuis le dépôt de la demande jusqu'à la mise en service de l'installation. Le manuel des procédures sera publié sur le site web officiel de la STEG et mis à jour chaque fois que cela est rendue nécessaire.

I) INTRODUCTION :

1. Objet :

Le présent document établit les exigences techniques de raccordement et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire les Unités de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables, pour se raccorder au réseau électrique basse tension, de façon à garantir le bon fonctionnement du réseau électrique.

2. Champ d'application :

Ce document s'applique à toute Unité de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables qui sera raccordée au réseau Basse Tension par des onduleurs.

II) EXIGENCES TECHNIQUES DE RACCORDEMENT :

ARTICLE 1 : RACCORDEMENT DE L'UNITÉ DE PRODUCTION AU RESEAU BASSE TENSION DE LA STEG

On entend par Autoproducteur tout client de la STEG raccordé sur le réseau Basse Tension, propriétaire du local ou dûment mandaté par le propriétaire, réunissant toutes les conditions prévues par la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et ses textes d'application et produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable pour son autoconsommation et débitant sur le réseau Basse Tension.

Les procédures de raccordement et les documents à soumettre sont décrits dans le Manuel de procédures BT pour le raccordement des installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

Les unités internes de raccordement, y compris les dispositifs de protection et la liaison, sont réalisées à la charge de l'Autoproducteur.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'UNITÉ DE PRODUCTION ET DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Les Unités de Production situées en aval du disjoncteur de branchement sont propriétés de l'Autoproducteur doivent être conformes aux exigences de l'UTE 15-712-1.

L'intégralité du raccordement depuis le point de raccordement au réseau Basse Tension jusqu'au point de livraison de l'énergie produite par l'Unité de Production est décrite dans les Conditions Particulières du Contrat. Les générateurs supérieurs à une puissance installée ≥ 6 kWc doivent être triphasés, les unités à une puissance < 6 kWc peuvent être monophasées.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES A L'UNITÉ DE PRODUCTION

L'Unité de Production est soumise aux conditions suivantes :

1. Tenue de fréquence

Toute Unité de Production à partir des énergies renouvelables doit rester connectée au réseau dans les intervalles de fréquence [47.5Hz, 52 Hz].

2. Tenue de la tension

Le raccordement de l'Unité de Production au réseau Basse Tension ne doit pas induire de dépassements des limites de tension telles que définies dans le Cahier des Charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République (décret N°1964-9), soit $\pm 10\%$ de la tension nominale en Basse Tension.

En fonctionnement anormal, les Unités de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables doivent rester connectées au réseau dans le cas de chutes de tensions d'au moins d'une des trois phases allant jusqu'à une valeur de 0,3p.u. (30% de la tension nominale) pour une période minimale de 200 ms. Pour les valeurs de tensions comprises entre 30% et 90% de la valeur nominale une interpolation linéaire est appliquée conformément à la courbe LVRT suivante.

Pendant une chute de tension (une des trois phases $< 90\%$) la valeur absolue du courant ne doit pas excéder la valeur du courant avant la chute de tension.

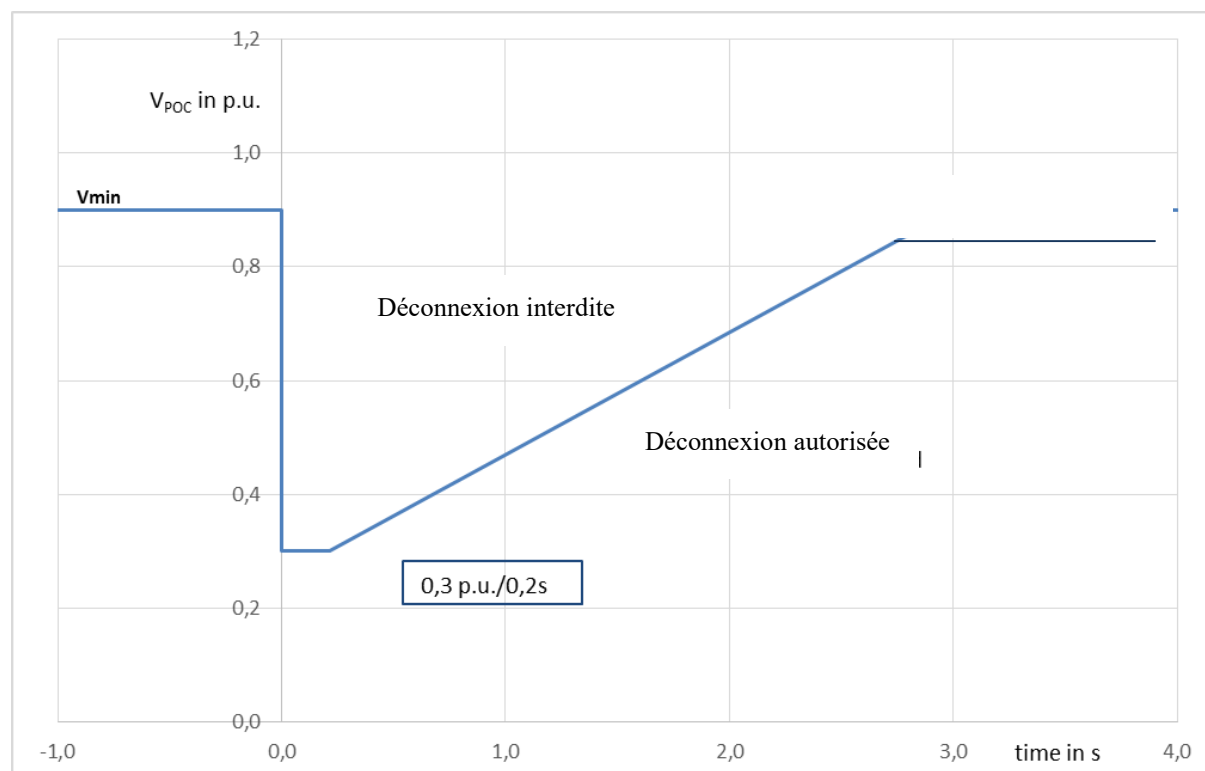


Figure 1- Courbe LVRT (tenue au creux de tension)

3. Perturbations générées par l'Unité de Production :

Le niveau de papillotement et le niveau des harmoniques doit rester au-dessous des limites définies par les normes du Comité Electrotechnique International (CEI 61000-3).

3-1 Harmoniques:

L'Unité de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables doit être conçue pour ne pas engendrer un taux de distorsions harmoniques total du courant qui ne dépassent pas les 4% au point de raccordement ($TDH_i < 4\%$) et qui ne dépassent pas les limites individuelles mentionnées dans les normes CEI 61000-3-2 et CEI 61000-3-12.

3-2 Papillotement :

Toute Unité de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables raccordée au réseau basse tension ne doit pas engendrer des Flicker de court terme dépassant la limite Pst 1 et de long terme dépassant la limite Plt 0.8 au point de raccordement.

Selon l'ampérage de (s) l'onduleur (s) de l'unité de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, l'Autoprodacteur doit fournir le certificat de conformité de son (ses) onduleur(s) conformément aux normes suivantes CEI 61000-3-3 et CEI 61000-3-11.

3-3 Déséquilibre

Le déséquilibre entre phases d'une unité de production d'électricité à partir des énergies renouvelables ne doit pas dépasser 6 kWc.

3-4 Variation de tension rapide

Les variations de tension rapide causées par la connexion ou déconnexion simultanée des autoproduteurs ne doivent pas dépasser la limite de 3% de la tension nominale au point de raccordement.

La variation de tension rapide peut être évaluée en appliquant la formule suivante :

$$\Delta u = k_i \frac{S_{NG}}{S_k}$$

avec :

- S_k : puissance de court-circuit au point de raccordement
- S_{NG} : puissance nominale de l'Autoprodacteur
- k_i : Facteur caractérisant le courant maximal de connexion par rapport au courant nominal de l'unité de production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

4. Immunité vis-à-vis des perturbations

L'Unité de Production doit être conçue pour supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal du réseau de distribution et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels.

5. Facteur de puissance :

L'onduleur de l'Unité de Production doit fonctionner dans la plage $[-0.8, 0.8]$.

ARTICLE 4 : DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU

Le réseau BT est conçu d'une manière à ce que le fonctionnement de chaque composante soit garanti, en particulier :

- Les courants (de charge et de production) ne doivent pas dépasser la capacité thermique des lignes, câbles et transformateurs.
- Les tensions dans le réseau ne doivent pas dépasser la limite de $\pm 10\%$ de la tension nominale.
- Les capacités court-circuit des composantes

Pour assurer le bon fonctionnement du réseau, la STEG appliquera des règles de dimensionnement du réseau BT.

1. Transformateur

La somme des puissances nominales des Unités de Production raccordées sur un transformateur Moyenne Tension / Basse Tension doit être inférieure à la puissance nominale de ce transformateur.

2. Câbles BT

Le câble reliant le point de raccordement au poste de transformation Moyenne Tension/Basse Tension, assure le transit de la somme des puissances susceptibles d'être fournies par les Unités de Production raccordées sur le même départ.

ARTICLE 5 : RESPECT DES PUISSANCES DE COURT CIRCUIT

L'augmentation de la puissance de court-circuit au point de raccordement, due au raccordement de l'Unité de Production, ne doit pas entraîner de dépassement des puissances de court-circuit de dimensionnement du matériel faisant partie du réseau de distribution.

ARTICLE 6 : EXIGENCES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE CENTRALISEE

L'Unité de Production ne doit pas entraîner de dysfonctionnement de la télécommande centralisée du réseau de distribution.

ARTICLE 7 : EXIGENCES RELATIVES AU SYSTEME DE PROTECTION ET DEDECOUPLAGE

1. Mise en place d'un dispositif de découplage

L'Unité de Production doit être munie d'un système constitué d'une protection et d'un dispositif de découplage installés entre la sortie du générateur et l'Unité intérieure. Ce système a pour effet de déconnecter instantanément l'Unité de Production du réseau Basse Tension de sorte à :

- Permettre le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par la STEG ;
- Ne pas laisser sous tension un ouvrage en défaut ;
- Prévenir l'injection sur le réseau de l'électricité à des fréquences anormales.

Le dispositif de découplage et de protection doit être conforme à la norme DIN VDE0126 ou équivalente.

Le dispositif de protection doit intégrer au moins les fonctions de protections suivantes :

- Sur-tensions et sous-tensions ;
- Sur-fréquence et sous-fréquence ;
- Anti-îlotage (au moins une méthode active implémentée dans les onduleurs, et une méthode passive dans le dispositif de protection autonome) ;
- Surintensité ;
- Injection des courants continus.

Les réglages de l'élément de protection seront spécifiés par la STEG.

Dans le cas où l'Unité de Production comporte :

- un ou plusieurs onduleurs, intégrant le dispositif de découplage: Le dispositif de découplage et le(s) onduleur(s) doivent être conformes à la norme DIN VDE 0126 ou équivalente. La preuve de conformité devra être soumise à l'approbation préalable de la STEG moyennant un certificat de conformité du constructeur concernant chacun des appareils mis en œuvre au format de la norme NF EN ISO / CEI 17050-1.
- un ou plusieurs onduleurs, n'intégrant pas le dispositif de découplage : Le schéma de réalisation du dispositif de découplage, qui doit être conforme à la norme DIN VDE 0126 ou équivalente, devra être soumis à l'approbation préalable de la STEG. Il devra comporter les dispositifs permettant la réalisation par le distributeur des essais de vérification du fonctionnement et le scellé des réglages à prévoir avant tout couplage.

La STEG peut être amenée à procéder à des vérifications périodiques du réglage et du fonctionnement du système de découplage.

2. Organes de sectionnement

Un premier organe de sectionnement accessible depuis le domaine public permet de séparer l'Unité de Production du réseau Basse Tension. Un second organe de sectionnement situé en aval du point de livraison sur l'Unité intérieure permet de séparer le branchement de l'Unité de Production et ce, afin de permettre une intervention sécurisée sur le disjoncteur de branchement.

L'Autoproduiteur a la responsabilité de protéger correctement ses équipements. Ses protections doivent être rapides et fiables pour tout type de défaut à l'intérieur de ses unités.

3. Synchronisation automatique

L'Unité de Production sera synchronisée au réseau automatiquement. Dans le cas d'une interruption longue (>3min) du départ auquel l'unité de production est raccordée (caractérisée par une tension <0,1p.u. pendant au moins 3min), l'Unité de Production peut être resynchronisée si

- La tension est entre 85%Un et 110%Un pendant 60s et
- La fréquence est entre 47,5Hz et 50,2Hz pendant 60s

Dans le cas d'une coupure courte (< 3min) l'Unité est autorisée à se resynchroniser automatiquement si la tension et la fréquence se trouve dans les plages décrites ci-dessus pendant 5s.

Pendant la synchronisation au réseau la puissance active de l'Unité de Production contrôlable (p. ex. onduleur) ne doit pas augmenté avec un gradient qui est plus grand que 10% de Pc (Puissance active crête) par minute.

La synchronisation doit être contrôlée par un dispositif de synchronisation automatique.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE MISE A LA TERRE

De manière générale, le neutre du réseau Basse Tension ne doit pas être relié à la terre dans l'Unité de Production tant qu'elle est reliée au réseau Basse Tension.

Si elle doit l'être en fonctionnant en réseau séparé, un asservissement doit être installé entre la mise à la terre du neutre et le couplage. Toutefois, si le réseau électrique le permet, la connexion du neutre Basse Tension à la terre dans l'Unité de Production est possible, après accord de la STEG.

L'Unité, en particulier le côté DC, doit être conforme à la norme UTE 15-712.

ARTICLE 9 : SYSTEME DE COMPTAGE

La mesure de l'énergie injectée par l'Autoproduiteur sur le réseau Basse Tension de la STEG sera effectuée au moyen d'un compteur électronique bidirectionnel de classe ≤ 2 .

Le système de comptage de l'énergie livrée par l'Autoproduiteur sur le réseau Basse Tension est fourni et installé par la STEG au frais de l' et devient propriété de la STEG qui en assure l'entretien. Le système de comptage demeure sous la garde de l', lequel doit s'abstenir d'altérer son fonctionnement ou de le rendre inaccessible aux agents de contrôle de la STEG.

ARTICLE 10 : L'ACCES AU RESEAU BASSE TENSION

L'accès au réseau Basse Tension n'est autorisé que si les Exigences Techniques de Raccordement et d'Exploitation prévues au présent Cahier des Charges sont respectées.

ARTICLE 11 : MISE EN SERVICE ET RACCORDEMENT DE L'UNITÉ DE PRODUCTION

La mise en service du raccordement de l'Unité de Production par la STEG ne peut être déclarée qu'après établissement du procès-verbal de réception et de mise en service signé conjointement par la STEG et l'auquel sera annexée une attestation de conformité de l'Unité de Production aux exigences techniques en vigueur signée par un installateur éligible par l'ANME.

II) EXIGENCES TECHNIQUES D'EXPLOITATION :

ARTICLE 12 : CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SECURITE

L'Unité de Production ne doit être couplée que si le réseau Basse Tension auquel elle est raccordée est en service.

Avant la mise en service de l'Unité, la STEG arrête avec l'Autoproduiteur les consignes d'exploitation et de sécurité relatives aux conditions de couplage de l'Unité de Production.

Le couplage au réseau Basse Tension est sous la responsabilité de l'Autoproduiteur. Il ne doit pas entraîner de perturbations sur le réseau Basse Tension.

En cas d'incident, la STEG est considérée comme décideur principal pour les actions à entreprendre pour le rétablissement de la situation normale d'exploitation du réseau Basse Tension.

L'ensemble de ces dispositions (consignes d'exploitation et de sécurité) seront mentionnés dans le procès-verbal de réception signé conjointement par la STEG et l'Autoproduiteur.

ARTICLE 13 : MODALITES D'EXPLOITATION

1. Exploitation en régime normal

En régime normal le raccordement doit être établi de manière continue et permanente. Il n'est ouvert que sur action automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées. L'Unité de Production est gérée par l'Autoprodacteur. Toute anomalie pouvant en affecter le fonctionnement doit être communiquée à la STEG.

L'Autoprodacteur s'engage à fournir à la demande de la STEG les informations disponibles relatives au fonctionnement de son Unité de Production lors de l'analyse d'incident faisant suite à une anomalie.

2. Interventions programmées

Toute intervention programmée par la STEG sur le réseau de distribution nécessitant la séparation de l'Unité de Production du réseau Basse Tension, fait l'objet d'un message transmis à l'Autoprodacteur 24 heures à l'avance. Toute intervention programmée de l'Autoprodacteur sur l'Unité de Production doit faire l'objet d'un message transmis à la STEG 24 heures à l'avance.

3. Coordination des programmes d'entretien

Un planning d'entretien des Unités de Production est arrêté d'un commun accord entre l'Autoprodacteur et la STEG sur la base des programmes d'entretien de la liaison et des équipements de l'Autoprodacteur.

4. Arrêts fortuits

En cas d'incident imposant l'arrêt de la fourniture d'énergie électrique, la partie sinistrée doit informer l'autre partie de la cause et la durée probable de l'arrêt dans les meilleurs délais et au maximum dans les deux heures qui suivent l'incident.

ARTICLE 14 : OBSERVABILITE

Toute Unité dont la puissance dépasse 100 kWc doit être observable (ou télé relevable à distance).
Toute Unité dont la puissance est inférieure ou égale à 100kWc peut être observable sur demande de la STEG.

ARTICLE 15 : RESPECT DES PRESCRIPTIONS DES EXIGENCES TECHNIQUES DE RACCORDEMENT ET D'EXPLOITATION

En cas de non-respect des prescriptions des Exigences Techniques de Raccordement et d'Exploitation du présent Cahier des Charges, la STEG peut mettre la liaison hors service avec préavis écrit de 48h et ce, jusqu'à la mise en place par l'Autoprodacteur des actions correctives nécessaires

Toute modification sur l'Unité de Production doit être obligatoirement soumise à l'accord préalable de la STEG.

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de transport de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables pour la consommation propre, raccordée aux réseaux haute et moyenne tension et d'achat de l'excédent par la STEG.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,

Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le contrat type de transport de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables pour la consommation propre, raccordée aux réseaux haute et moyenne tension et d'achat de l'excédent par la STEG annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et des énergies
renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

CONTRAT DE TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
PRODUITE A PARTIR DES INSTALLATIONS DES ENERGIES RENOUVELABLES RACCORDEES AU
RESEAU HAUTE ET MOYENNE TENSION ET D'ACHAT DE L'EXCEDENT
PAR LA STEG

N°

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) dont le siège Social est à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk, inscrite au registre de commerce sous le numéro et ayant pour matricule fiscal le numéro désignée ci-après par " S.T.E.G " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général,,

d'une part

ET

..... dont le siège social est à
....., inscrite au registre de commerce sous le numéro
..... et ayant pour matricule fiscal le numéro, désigné ci-après par "Autoproducteur" et
représenté par.....,

d'autre part

PREAMBULE

Vu la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,

Vu le décret-loi n°62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n°62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n°70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n°96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n°99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,

Vu la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret n°64-9 du 17 janvier 1964 relatif au Cahier des Charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la république,

Vu le décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 Aout 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'énergie du portant approbation du cahier des exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables sur le Réseau haute et moyenne tension,

Vu la décision du ministre chargé de l'énergie du fixant les tarifs de transport et d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'installations de cogénération et d'énergies renouvelables.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

A. CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :

- **Autoproducteur** : toute personne autorisée à réaliser et exploiter une Unité de Production de l'électricité à partir des énergies renouvelables pour sa consommation propre ;
- **Cahier des Charges** : cahier des exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables sur le Réseau haute et moyenne tension, approuvé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
- **Energie Cédée** : l'énergie vendue par l'Autoproducteur à la STEG ;
- **Energie Injectée** : l'énergie totale injectée par l'Autoproducteur sur le Réseau ;
- **Energie Transportée** : l'énergie transportée par la STEG jusqu'aux Points de Consommation de l'Autoproducteur ;
- **Liaison** : le tronçon de ligne reliant le système de comptage au Point de Raccordement ;
- **Partie(s)** : les signataires du présent Contrat ;
- **Point(s) de Consommation(s)** : le point de branchement des compteurs du consommateur final de l'énergie électrique écoulee par l'Autoproducteur sur le Réseau et transportée par la STEG ;
- **Point de Livraison** : l'extrémité coté poste du (des) câble(s) d'alimentation ou l'amont des chaînes d'ancrage du support d'arrêt de la ligne aérienne d'où part le câble alimentant le poste ;
- **Point de Raccordement** : le point où s'effectue la jonction du Réseau à la Liaison ;
- **Poste de Livraison** : l'ouvrage et les équipements compris entre le Point de Livraison et les bornes de sortie du dispositif de sectionnement ou de mise à la terre situé immédiatement en aval des transformateurs de courant destinés au comptage.

- **Puissance Cédée**: la puissance livrée par l'Autoproducteur à la STEG ;
- **Puissance Injectée** : la puissance totale injectée par l'Autoproducteur sur le Réseau ;
- **Puissance Transportée** : la puissance transitée par la STEG au moyen du Réseau jusqu'aux Points de Consommation de l'Autoproducteur ;
- **Réseau** : le Réseau électrique national de moyenne tension 10, 15 et 30 kV et de haute tension 90, 150, 225 et 400 kV ;
- **Unité de Production** : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables ;

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

L'Autoproducteur bénéficie par le Contrat du droit de faire transporter, par la STEG au moyen du Réseau, l'énergie électrique produite par son Unité de Production raccordée au réseau de haute ou de moyenne tension jusqu'aux Points de Consommation et du droit de vendre l'excédent d'énergie électrique exclusivement à la STEG conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

La STEG s'engage à transporter et/ou prélever l'Energie Injectée selon les dispositions prévues aux Conditions Particulières, sous réserve du respect des conditions du Cahier des Charges.

L'Autoproducteur est tenu de respecter les dispositions du Cahier des Charges et prend en charge les dépenses relatives au raccordement et au renforcement du réseau conformément à la loi n°2015-12 du 11 mai 2015.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT

Ce Contrat porte sur l'Energie Injectée par l'Autoproducteur au seul Point de Livraison défini aux Conditions Particulières. L'Energie Injectée est transportée vers les Points de Consommation définis aux Conditions Particulières du Contrat.

L'Energie Cédée, tel que défini à l'article 1 du Contrat, sera vendue à la STEG aux conditions du Contrat et dans les limites fixées par le décret n°2016-1123 du 24 août 2016.

Les différents Points de Consommation, spécifiés dans les Conditions Particulières du Contrat, ne doivent être desservis qu'à partir du Point de Livraison objet du Contrat.

Chaque Point de Consommation doit faire l'objet d'un « Contrat de fourniture d'énergie électrique par la STEG ». La gestion de l'énergie fournie par la STEG aux dits Points de Consommation sera assurée par un avenant au dit contrat de fourniture signé conjointement avec l'Autoproducteur.

ARTICLE 4 : RACCORDEMENT DU POSTE DE LIVRAISON AU RESEAU ET CARACTERISTIQUES DU COURANT

Le Poste de Livraison et son raccordement doivent satisfaire aux normes en vigueur et aux consignes d'exploitation et de sécurité arrêtés par la STEG. Après la réception technique, la STEG en disposera pour les besoins de l'exploitation du Réseau.

L'énergie sera injectée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence et la tension précisées aux Conditions Particulières du Contrat et conformément aux conditions du Cahier des Charges.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT

Les documents suivants sont annexés au Contrat et en font partie intégrante :

- Un descriptif de l'Unité de Production,
- Le plan de situation de l'Unité de Production, indiquant la limite de propriété,
- Un schéma électrique de l'Unité de Production, explicitant le système de production d'électricité et décrivant les circuits de distribution,
- Le descriptif technique d'éventuelles sources autonomes d'électricité pouvant, le cas échéant, alimenter tout ou partie des circuits électriques normalement alimentés par l'Unité de Production,
- Le descriptif technique des équipements de mesure et de comptage de l'électricité produite par l'Unité de Production et de l'Energie injectée sur le Réseau par cette même Unité de Production,
- Les copies des contrats de fourniture par la STEG relatives aux différents Points de Consommation,
- Une copie du registre de commerce de l'Autoproducteur conformément aux textes de Lois relatifs à l'autoproduction et aux termes du Contrat,
- Une copie de l'arrêté du Ministre chargé de l'énergie portant approbation du projet de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément l'article 10 de la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015,
- Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau,
- Le Cahier des Charges signé par l'Autoproducteur,
- Etude d'impact sur l'environnement.
- Le procès verbal de réception technique de l'Unité de Production par la STEG et le Producteur,
- Le procès verbal de réception technique du Poste de Livraison par la STEG et le Producteur,
- Une attestation d'assurance couvrant les polices d'assurance requises.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES

L'Autoproducteur est responsable des démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations requis par la réglementation en vigueur et nécessaires au développement, à la construction et à l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production. À cet effet, l'Autoproducteur s'engage à saisir les autorités gouvernementales dans les délais et formes requis.

L'Autoproducteur s'engage à délivrer toutes les notifications exigées par le Contrat et autoriser toutes les mesures d'inspection nécessaires permettant d'obtenir les permis et autorisations exigés pour le développement du projet et s'acquitter des paiements liés à ces permis.

L'Autoproducteur s'engage à construire et exploiter l'Unité de Production ainsi que l'installation de raccordement et le Poste de Livraison conformément aux exigences applicables et aux documents contractuels mentionnés à l'article 5 du présent Contrat.

L'Autoproducteur s'engage à signer tous les contrats et documents nécessaires pour permettre le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production.

ARTICLE 7 : SYSTEME DE COMPTAGE

Le présent Contrat sera géré par des systèmes de comptage tels que définis dans le Cahier des Charges. Les systèmes de comptage de l'énergie produite et injectée sur le Réseau doivent être équipés de dispositifs de télé relève.

Pour les besoins de la facturation, les données de comptage seront lisibles pour l'Autoproduiteur et la STEG et relevées contradictoirement et mensuellement au même instant.

Les données relatives au comptage de toute l'énergie électrique produite par l'Unité de Production devront être, à tout moment, accessible au niveau du Poste de Livraison et vérifiable immédiatement par la STEG et sans quelque intervention de l'Autoproduiteur.

La STEG met à la disposition de l'Autoproduiteur un service de télé relève lui donnant accès aux données de comptage nécessaires pour la facturation. A la demande de l'Autoproduiteur, un contrat d'abonnement à ce service sera établi entre la STEG et l'Autoproduiteur et annexé au Contrat.

En cas de requête particulière de l'une des Parties concernant l'intégrité de l'un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d'essais et d'étalonnage des compteurs seront supportés par la Partie requérant les dits essais et étalonnage si l'appareil vérifié est reconnu conforme aux prescriptions du Cahier des Charges et que les écarts sont dans les limites de la classe de précision indiquée aux Conditions Particulières du Contrat.

ARTICLE 8 : MESURE ET CONTROLE DES PUISSANCES ET DE S ENERGIES ELECTRIQUES PRODUITE, INJECTEE, TRANSPORTEE ET CED EE A LA STEG

1. Point de Livraison

La mesure de l'énergie produite par l'Unité de Production et de l'Energie Injectée par l'Autoproduiteur sur le Réseau sera effectuée au moyen de compteurs électroniques, télé relevables par la STEG, conformément aux dispositions du Cahier des Charges.

Les données mesurées par les compteurs sont les suivantes :

- Les trois énergies actives monophasées,
- L'énergie active triphasée par postes horaires,
- L'énergie réactive triphasée par postes horaires,
- La puissance maximale injectée par postes horaires,
- Les puissances avec le pas d'intégration défini aux Conditions Particulières (les courbes de charges).

2. Consolidation des Points de Consommation

L'énergie active consommée par les différents Points de Consommation sera consolidée à partir des données mesurées par des compteurs électroniques installés en chaque Point de Consommation.

Les données mesurées par les compteurs des Points de Consommation sont les suivantes :

- Les trois énergies actives monophasées,
- L'énergie active triphasée par postes horaires,
- L'énergie réactive triphasée par postes horaires,
- La puissance maximale appelée par postes horaires,
- Les puissances avec le pas d'intégration défini aux Conditions Particulières (les courbes de charges).

3. Calcul des énergies

Aux seules fins de la facturation, le Point de Livraison sera considéré comme étant le Point de Raccordement et les données de comptage relevées sur le compteur de livraison seront corrigées des pertes électriques sur la liaison, au taux de perte précisé aux Conditions Particulières du Contrat.

Aux seules fins de facturation de l'énergie fournie par la STEG aux Points de Consommation, l'Energie Transportée est répartie au prorata de la consommation de chaque Point de Consommation.

3.1 Énergie calculée sur la base des index relevés des compteurs

Les Energies Transportées et Cédées à la STEG sont calculées sur la base des index relevés des compteurs dans le cas où la délimitation des postes horaires du tarif de fourniture par la STEG souscrit aux différents Points de Consommation est la même que celle du tarif d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite par l'Autoproduiteur.

- L'énergie Transportée par la STEG, pour le compte de l'Autoproduiteur, est déterminée comme suit :

$$E_T = \min \left(\sum_{x=1}^n E_{ax}, E_I \right)$$

- L'énergie Cédée est la différence entre l'énergie injectée par l'Autoproduiteur et l'Energie Transportée par la STEG pour le compte de l'Autoproduiteur aux différents Points de Consommation :

$$E_c = E_I - E_T$$

Où

E_T : L'énergie totale transportée pendant la période de facturation,

n : Le nombre de Points de Consommation,

E_{ax} : L'énergie consommée au Point de Consommation x pendant la période de facturation,

E_I : L'énergie injectée par l'Autoproduiteur pendant la période de facturation,

E_c : l'énergie cédée à la STEG pendant la période de facturation.

3.2 Énergie calculée sur la base des courbes de charges

Les énergies transportées et cédées à la STEG sont calculées sur la base des courbes de charges dans le cas où l'Autoproduiteur contracte des conditions de facturation autres que celles citées dans le paragraphe 3.1.

- L'énergie transportée par la STEG pour le compte de l'Autoproduiteur est déterminée sur la base des courbes de charges de la Puissance Injectée et de la puissance fournie par la STEG aux différents Points de Consommation.

L'énergie transportée est calculée, dans ce cas de figure, comme suit :

$$E_T = \sum_{t=1}^m P_T(t) \times \frac{d}{60}$$

et

$$P_T(t) = \min \left(\sum_{x=1}^n P_{ax}(t), P_I(t) \right)$$

Où

E_T : L'énergie totale transportée pendant la période de facturation ;

m : Le nombre de mesures effectuées durant la période de facturation (m =durée de la période de facturation/ d) ;

$P_T(t)$: La Puissance Transportée, à l'instant t ;

d : Le pas d'intégration de la courbe de charges tel que précisé dans les Conditions Particulières exprimé en minutes ;

$P_{ax}(t)$: La puissance appelée, à l'instant t , par le Point de Consommation x ;

x : Le Point de Consommation de l'Autoproduiteur ;

n : Le nombre de Points de Consommation ;

$P_I(t)$: La Puissance Injectée par l'Autoproduiteur à l'instant t .

- L'énergie cédée à la STEG est calculée sur la base de la courbe de charges de la Puissance Injectée et de la courbe de charges de la Puissance Transportée par la STEG pour le compte de l'Autoproduiteur.
- L'énergie cédée par l'Autoproduiteur à la STEG est calculée, dans ce cas de figure, comme suit :

$$E_{C,j} = \sum_{t=1}^{m_j} P_C(t) \times \frac{d}{60}$$

et

$$P_C(t) = P_I(t) - P_T(t)$$

Où

E_C : L'énergie totale cédée à la STEG par l'Autoproduiteur et est égale à la somme des puissances cédées à la STEG multipliée par le pas d'intégration exprimé en heure ;

j : Le poste horaire du tarif d'achat par la STEG de l'excédent d'énergie ;

$E_{C,j}$: L'énergie cédée à la STEG par l'Autoproduiteur pour le poste horaire j ;

m_j : Le nombre de mesures effectuées avec le pas d'intégration d pendant le mois considéré et pour le poste horaire j ;

$P_C(t)$: La Puissance Cédée à la STEG à l'instant t ;

d : Le pas d'intégration de la courbe de charges tel que précisé dans les Conditions Particulières exprimé en minutes ;

$P_I(t)$: La puissance électrique injectée, à l'instant t ;

$P_T(t)$: La Puissance Transportée, à l'instant t .

En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesures, la STEG et l'Autoproduiteur se rapprochent pour estimer le plus exactement possible la valeur des énergies produites et injectées par dernier pendant cette période.

4. Détermination des courbes de charges des Puissances transportées et des Puissances cédées

Les différentes courbes de charges sont déduites des courbes de charges enregistrées au compteur du Point de Livraison de l'Autoproducteur et aux compteurs de fourniture d'énergie par la STEG aux différents Points de Consommation de l'Autoproducteur.

La Puissance Injectée ($P_I(t)$) est égale à la somme de la Puissance Cédée ($P_C(t)$) à la STEG et de la Puissance Transportée ($P_T(t)$).

$$P_I(t) = P_C(t) + P_T(t)$$

La Puissance Transportée ($P_T(t)$) est au plus égale à la somme des puissances appelées synchrones des différents Points de Consommation ($P_{ax}(t)$) indiqués aux Conditions Particulières du Contrat. Si cette somme est supérieure à la Puissance Injectée alors la Puissance Transportée est égale à la Puissance Injectée et le reliquat est fourni par la STEG.

5. Facturation

5.1 Energie cédée à la STEG

Le montant de l'énergie cédée à la STEG sera déterminé, en Hors Taxes, comme suit :

$$\text{Montant}(E_C) = \sum_j (E_{C,j} \times \text{tarif}_{C,j})$$

$\text{tarif}_{C,j}$: le Tarif de l'énergie cédée pour le poste horaire j .

5.2 Energie Transportée

Le montant de l'Energie Transportée sera déterminé, en Hors Taxes, comme suit :

$$\text{Montant}(E_T) = E_T \times \text{tarif}_T$$

tarif_T : le tarif de l'énergie transportée.

6. Bilan de l'énergie cédée à la STEG

L'énergie annuelle cédée à la STEG est soumise à des limitations fixées par décret.

Un bilan de l'Energie annuelle cédée est établi par la STEG. Si l'Energie cédée à la STEG dépasse les limites légales, la STEG établira une facture de régularisation et sera adressée à l'Autoproducteur.

Le montant de la facture de régularisation est calculé selon la formule suivante :

$$\underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{12} M_i}{\sum_{i=1}^{12} E_{C,i}}}_{\text{Prix moyen annuel}} \times \underbrace{(t - L)}_{\substack{\text{Taux d'excès =} \\ \text{Taux de l'énergie cédée} \\ \text{par rapport à l'énergie} \\ \text{produite- le taux limité} \\ \text{par décret en \%}}} \times \underbrace{\sum_{i=1}^{12} E_{P,i}}_{\text{Production annuelle}}$$

Avec :

M_i : Le montant de l'énergie cédée de l'Autoproducteur à la STEG du mois i , en DT

Ec_i : La quantité d'électricité cédée par l'Autoproducteur à la STEG du mois i , en kWh

Ep_i : La production de l'électricité de l'Autoproducteur du mois i , en kWh

L : Le taux limite fixé par décret, en %

t : Le taux de l'énergie cédée par rapport à l'énergie produite de l'année concernée, en % :

$$t = \frac{\sum_{i=1}^{12} Ec_i}{\sum_{i=1}^{12} Ep_i}$$

ARTICLE 9 : INTERRUPTION DE L'INJECTION ET DU TRANSPORT

En cas d'incidents, ou pour toute raison urgente exigeant l'arrêt de l'injection d'énergie électrique sur le Réseau, la STEG sera en droit de prendre les mesures nécessaires indiquées dans le Cahier des Charges.

La STEG et l'Autoproducteur coordonneront annuellement et conformément au Cahier des Charges les arrêts programmés. Pour les interruptions non programmées suite à des incidents sur le Réseau, la STEG s'efforce de rétablir la situation dans un délai de 72 heures.

Aucune indemnisation ne sera due à l'Autoproducteur au titre de l'interruption de l'injection de l'énergie électrique.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES PARTIES

Chaque Partie sera entièrement responsable des dommages de toute nature que ses ouvrages occasionneraient aux personnels et aux biens de l'autre Partie.

ARTICLE 11 : ASSURANCE

L'Autoproducteur souscrit, auprès d'une compagnie d'assurances agréée, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du Contrat ou imputables au fonctionnement de son Unité de Production.

L'Autoproducteur doit adresser à la STEG, à chaque renouvellement de la dite assurance, l'attestation correspondante qui doit mentionner obligatoirement l'objet de la garantie et les montants garantis.

ARTICLE 12 : CESSION

L'Autoproducteur, ne peut transférer le présent Contrat, céder l'Unité de Production, participer avec l'Unité de Production dans une autre société qu'après accord du ministre chargé de l'énergie.

Le cas échéant, le nouvel Autoproducteur doit signer avec la STEG un nouveau « Contrat de transport de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables et d'achat de l'excédent par la STEG ».

ARTICLE 13 : TARIF DE TRANSPORT ET DE CESSION

Les tarifs de transport et de cession sont fixés par décision du Ministre chargé de l'énergie. Les tarifs seront actualisés automatiquement en cas de décision du dit ministre modifiant les tarifs précédemment arrêtés. Dans ce cas, les nouveaux tarifs seront applicables à partir de la date d'effet de la nouvelle décision sans qu'il soit nécessaire de réviser le Contrat.

1. Tarif de transport

Le tarif de transport est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

2. Tarif de cession

a) Energie active

Le prix de vente appliqué à l'énergie active cédée à la STEG est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

b) Energie réactive

Au besoin, l'Autoproduiteur doit produire sa propre énergie réactive. L'énergie réactive consommée par l'Autoproduiteur à partir du Réseau de la STEG sera gérée par le contrat de fourniture en tant que client de la STEG.

L'énergie réactive injectée par l'Autoproduiteur sur le Réseau n'est pas facturée.

3. Postes horaires

Les postes horaires sont fixés par décision du ministre chargé de l'énergie.

ARTICLE 14 : IMPOTS - DROITS ET TAXES

1. Pour l'Autoproduiteur

1) L'Autoproduiteur doit prendre en charge et régler l'ensemble des impôts, droits et taxes dus par lui et ses employés en Tunisie à l'occasion de l'exécution du Contrat.

2) Conformément à la législation fiscale en vigueur, la STEG effectuera au profit de l'administration fiscale tunisienne et pour le compte de l'Autoproduiteur :

- une retenue à la source au titre de la TVA, au taux en vigueur,
- une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu (IR.) ou de l'impôt sur les sociétés (IS.), au taux en vigueur,

3) La STEG ne prend à sa charge que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par l'Autoproduiteur.

4) La déclaration et le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent se faire par les soins de l'Autoproduiteur en application de la réglementation fiscale en vigueur.

5) La STEG ne rembourse pas toute somme indûment payée par l'Autoproduiteur au titre de la TVA ainsi que les pénalités et/ou intérêts de retard, seul l'Autoproduiteur est responsable en cette matière.

6) La STEG et l'Autoproduiteur prendront à leur charge, chacun en ce qui le concerne, les impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue susceptibles en cours de l'exécution du Contrat de remplacer ou de modifier les impôts et taxes définis précédemment.

2. Pour la STEG

Les règlements des factures de la STEG seront majorés de la TVA aux taux en vigueur. Cette TVA est à la charge de l'Autoproducteur.

ARTICLE 15 : MODE ET DELAIS DE REGLEMENT

A partir du commencement de la livraison conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Contrat, chaque Partie établit mensuellement la facture à adresser à l'autre Partie à partir des éléments énumérés ci-après.

La facturation du mois (M) sera réalisée au début du mois suivant (M+1).

1. Facturation de l'Energie Cédée à la STEG

Les factures de l'Energie Cédée à la STEG seront établies mensuellement et libellées au nom de la STEG et adressées par l'Autoproducteur au district dont il relève avant le quinze (15) de chaque mois pour le mois précédent.

Les factures seront réglées par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent leur réception, le cachet du bureau d'ordre de la STEG faisant foi.

Les factures seront établies en trois exemplaires dont un original.

Ces factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :

1. nom de l'Autoproducteur et son adresse ;
2. numéro de la carte d'identification fiscale d'assujettie à la TVA ;
3. nom du client : STEG ;
4. numéro et date du Contrat ;
5. objet du Contrat ;
6. référence du compte courant bancaire (RIB) ;
7. relevé des index d'énergie active injectée, par postes horaires, et les Energies injectées correspondantes du mois, exprimée en kWh ;
8. relevé des index d'énergie active prélevée aux Points de Consommation indiqués dans les Conditions Particulières du Contrat, par postes horaires, et les énergies prélevées correspondantes du mois, exprimée en kWh ;
9. les Energies transportées, par postes horaires, durant le mois, exprimés en kWh ;
10. les Energies cédées, par postes horaires, durant le mois, exprimées en kWh ;
11. prix de cession unitaire hors TVA de l'Energie cédée, par poste horaire ;
12. montant de la facture en chiffres hors TVA ;
13. montant de la TVA et taux correspondant ;
14. montant total de la facture toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en toutes lettres ;
15. retenue à la source au titre de la TVA ;
16. retenue à la source au titre de l'IR. ou de l'IS. au taux en vigueur ;
17. montant net à payer après déduction des retenues à la source légales ;
18. lieu et date de facturation ;
19. cachet et signature de l'Autoproducteur.

La STEG paiera la facture au compte courant dont le RIB est indiqué sur la facture présentée par l'Autoproducteur.

Aucun règlement ne sera effectué par la STEG pour les factures ne répondant pas aux conditions précitées ou présentant une erreur de calcul ou autres. L'Autoproducteur procèdera dans ce cas aux corrections nécessaires et il sera responsable de tout retard de paiement qui en résulte.

2. Facturation de l'énergie transportée

Les factures de transport d'énergie seront établies mensuellement et transmises à l'Autoproducteur à son nom avant le quinze (15) de chaque mois pour le mois précédent. Les factures seront réglées par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent leur réception, le cachet du bureau d'ordre de l'Autoproducteur faisant foi.

Les factures seront établies en trois exemplaires dont un original.

3. Facture de régularisation

La facture de régularisation sera établie par la STEG au cours du mois de Janvier de chaque année pour l'année qui précède et sera transmise à l'Autoproducteur à son nom avant la fin du mois de Janvier. La facture sera réglée par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent sa réception, le cachet du bureau d'ordre de l'Autoproducteur faisant foi.

La facture sera établie en trois exemplaires dont un original.

4. Justification du règlement de la CNSS

L'Autoproducteur est tenu de fournir à la STEG son quitus de règlement de la CNSS relatif à chaque trimestre et ce au plus tard dans les 15 jours du début du trimestre suivant. Le règlement de ses factures est subordonné à la présentation de ce quitus. En cas d'inobservation de cette disposition par l'Autoproducteur, tout retard de paiement lui est imputable.

ARTICLE 16 : INTERETS DE RETARDS

Tout montant demeuré impayé par l'une des deux Parties sera soumis jusqu'au moment de paiement à des intérêts moratoires calculés mensuellement au taux moyen du marché monétaire publié par la Banque Centrale de Tunisie à la date d'échéance.

ARTICLE 17 : FORCE MAJEURE

Est considéré comme cas de force majeure tout événement présentant un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la Partie qui s'en prévaut empêchant la Partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le présent contrat tels que :

- Les phénomènes naturels dont l'intensité est inhabituelle au pays notamment les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre;
- Epidémie, guerre, révolution, révolte, émeutes ou blocus ;
- Grèves à l'exception de celles du personnel du titulaire ;
- Restrictions gouvernementales.

Nonobstant toute autre stipulation du contrat en aucun cas une difficulté financière ne peut constituer un cas de Force Majeure.

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure imposant la non-exécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle, la Partie sinistrée doit informer l'autre Partie de la cause et de la durée probable de la non-exécution dans les meilleurs délais.

Les retards dus à un cas de Force Majeure n'ouvriront aucun droit à indemnité.

ARTICLE 18 : REVISION – SUSPENSION – RESILIATION

1- Révision

Toute modification du Cahier des Charges, de la législation ou de la réglementation régissant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de la décision relative aux tarifs de transport et de cession à la STEG, s'applique au Contrat dès la date de sa mise en vigueur.

L'Autoproduiteur s'engage à informer la STEG en temps opportun de toute modification de l'une des Conditions Particulières du Contrat.

Toute modification, en commun accord, de l'une des Conditions Particulières du Contrat devra faire l'objet d'un avenant.

2-Suspension

Le présent Contrat peut être suspendu, en cas de manquement de l'Autoproduiteur à ses obligations contractuelles et notamment dans les cas suivants :

2-1 Non respect par l'Autoproduiteur des dispositions des articles 2 et 3 du Contrat,

2-2 Non exécution par l'Autoproduiteur des actions correctives nécessaires sur ses Unités de Production ou de raccordement dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de mise hors service de la Liaison, par application du Cahier des Charges ;

2-3 Lorsqu'il est établi de toute autre manière que l'Unité de Production de l'Autoproduiteur n'est plus conforme au Cahier des Charges.

3- Résiliation

3-1 En cas de manquement de l'une des deux Parties à ses obligations contractuelles suivi ou non d'une période de suspension comme indiquée ci-dessus, l'autre Partie est en droit de résilier le Contrat après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant un délai de soixante (60) jours.

3-2 Le Contrat peut également être résilié à la demande de l'Autoproduiteur pour cessation définitive de son activité et ce moyennant un préavis de soixante (60) jours notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

3-3 Le Contrat est résilié de plein droit en cas de faillite de l'Autoproduiteur ou de règlement judiciaire.

ARTICLE 19 : COMMENCEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LIVRAISON

Le transport de l'énergie électrique sur le Réseau ainsi que la livraison à la STEG de l'excédent de l'énergie électrique ne peuvent commencer qu'après la remise des documents prévus à l'article 5 du présent Contrat et la satisfaction de toutes les conditions suivantes :

- la signature du Contrat par les deux Parties,
- le règlement par l'Autoproduiteur des montants relatifs à tous les ouvrages, travaux et prestations réalisés par la STEG dans le cadre du Contrat, le cas échéant,
- la réception technique de l'Unité de Production,
- la réception technique par la STEG du Poste de Livraison de l'Autoproduiteur.
- La remise des quittances d'assurance requises.

ARTICLE 20 : REGLEMENT DES LITIGES

L'Autoproducteur et la STEG conviennent, à défaut d'entente amiable, de soumettre toute difficulté qui pourrait naître entre eux dans l'application ou l'interprétation des clauses du Contrat au ministère de tutelle de la STEG et ce dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable.

Si aucune solution n'est donnée dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la saisine du Ministère, les Parties pourront soumettre le litige aux tribunaux compétents.

ARTICLE 21 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT

Le Contrat prendra effet à la date de Poste de Livraison sa signature par les deux Parties et s'appliquera pour une durée de vingt (20) ans; il se renouvellera par tacite reconduction, par période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, donnée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la fin de l'année en cours. Pendant ce préavis d'un mois, les deux Parties resteront tenues d'exécuter toutes les obligations prévues au Contrat.

ARTICLE 22 : ENREGISTREMENT

L'enregistrement du présent Contrat est à la charge de l'Autoproducteur.

B. CONDITIONS PARTICULIERES

1) Site de production électrique : (lieu)

2) Origine de l'électricité :

Eolien	
Photovoltaïque	
Autre (à préciser)	

3) Tension de raccordement :

Haute Tension ☐

Moyenne Tension ☐

4) Puissance maximale à injectée

(MW)

Régime à quatre postes horaires	
Jour	
Pointe matin été	
Pointe soir	(été)
	(hiver)
Nuit	

5) L'énergie électrique est produite à partir de : (nombre)..... machines/groupe/panneaux dont les caractéristiques nominales sont :

- Puissance unitaire: kW
- Facteur de puissance ($\cos\phi$) :
- Tension nominale (U_n) : kV
- Fréquence : Hz
- Energie annuelle productible : kWh

6) Poste de Livraison : nombre et puissance des transformateurs d'évacuation :kVA

7) Liaison : (ligne/câble) (section) (longueur) (nature du conducteur) :

8) Tension de livraison : kV

9) Classe de précision des compteurs de livraison

10) Corrections pour tension de comptage inférieure à la tension de livraison à la STEG :

Dans le cas où l'énergie électrique cédée n'est pas mesurée à la tension de livraison, l'énergie active enregistrée au compteur sera minorée :

- des pertes en charge du (des) transformateur(s), estimées à % de la quantité d'énergie active ainsi mesurée ;
- des pertes à vide du (des) transformateur(s) fixées forfaitairement à kWh par mois.

- 11) Limite maximale de précision des compteurs de livraison:..... %
- 12) Coefficient multiplicateur d'index :
- 13) Pas d'intégration des courbes de charge d =.....min
- 14) Taux de Perte sur la Liaison %

15) Liste des Points de Consommation :

Désignation	Propriétaire	Référence du Contrat de fourniture par la STEG	Tension de raccordement	Type de Tarif	Activité économique

16) Référence du contrat de fourniture par la STEG au Point de Livraison

17) Tarif de cession de l'excédent de l'énergie électrique à la STEG :

18) Type de facturation :

Facturation sur la base des indexes relevés des compteurs ☐

Facturation sur la base des courbes de charges ☐

19) Notifications : Toutes notifications relatives au Contrat sont transmises par écrit ou par Fax par l'une des Parties à l'autre aux adresses suivantes :

Pour l'Autoproduiteur

Pour la STEG

.....

.....

.....

.....

Tél :..... ; Fax :.....

Tél :..... ; Fax :.....

Mail :.....

Mail :.....

Fait à, le

Pour l'Autoproduiteur

(Date, signature et cachet précédée par la mention « Lu et approuvé »)

Pour la STEG

(Date, signature et cachet précédée par la mention « Lu et approuvé »)

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,

Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 12 mai 2011, portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension.

Art. 2 – Sont annulés les dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011, portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et des énergies
renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX EXIGENCES TECHNIQUES DE RACCORDEMENT ET
D'EVACUATION DE L'ENERGIE PRODUITE A PARTIR DES INSTALLATIONS D'ENERGIES
RENOUVELABLES RACCORDEES SUR LE RESEAU HAUTE ET MOYENNE TENSION**

Table des matières

A- Introduction	
I.1) Objet	
I.2) Champ d'application	
I.3) Dispositions et réglementations	
B-Exigences techniques de raccordement et d'exploitation des installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables	
I)Etudes de raccordement	
I.1) Types d'études	
I.2) Données à transmettre	
II) Exigences techniques de raccordement	
II.1) Plages de fonctionnement en fréquence	
II.2) Plages de fonctionnement en tension	
II.3) Exigences lors de la variation de la tension	
II.3.1) Fonctionnement normal	
II.3.2) Exigences lors de variation à la baisse de la tension LVRT	
II.3.3) Exigences lors de variation à la hausse de la tension HVRT	
II.3.4) Maintien du courant réactif en cas de LVRT/HVRT	
II.4) Réglage de la fréquence	
II.5) Réglage de la tension	
II.6) Exigences relatives à la puissance active produite	
II.7) Exigences relatives à la fourniture/absorption de la puissance réactive	
II.8) Exigences relatives au systèmes de protection	
II.8.1) Equipements de protection	
II.8.2) Protection de découplage	
II.8.3) Sélectivité	
II.9) Système de comptage	
II.10) Qualité de l'onde	
II.10.1) Harmoniques	
II.10.2) Papillotement (Flicker)	
II.10.3) Déséquilibre de tension	
II.10.4) Composante continue	
II.10.5) Intéférence de téléphone	
II.10.6) Intéférence de télécommunications	
II.10.7) Exigences additionnelles en matière de la qualité de l'onde électrique	
II.11) Télécommunication	
III) Régulation de fréquence	
III-1) Réponse inertielle	
III-2) Réglage primaire de la fréquence	
IV) Exploitation des installations	
IV.1) Les consignes d'exploitation et de sécurité	
IV.2) Régimes de l'exploitation	
IV.3) La sécurité des équipes opération sur la liaison	
V) Informations nécessaires pour l'exploitation	
VI) Maintenance des Installations	
VII) Dispositions générales	
VII.1) Conformité de l'installation et réception technique	
VII.2) Respect des exigences du cahier des exigences techniques	
VII.3) Responsabilité	

ACRONYMES

- **ANSI** : American National Standards Institute
- **CCITT** : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique
- **CEE** : Centrale Electrique Eolienne
- **CEI** : Commission Electrotechnique Internationale
- **EnR** : Energies renouvelables
- **GEE** : Groupe Electrique Eolien
- **HT** : Haute Tension
- **HVRT** : High Voltage Ride Through
- **IP** : Indice de protection
- **LVRT** : Low Voltage Ride Through
- **MT** : Moyenne Tension
- **PCC** : Point Commun de Couplage
- **PV** : Photovoltaïque
- **SE** : Système Électrique
- **STATCOM** : Static Synchronous Compensator
- **STEG** : Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz
- **THDi** : Facteur total de distorsion de courant
- **THFF** : Telephon Harmonic Form Factor

GLOSSAIRE

Centrale électrique

Équipement destiné à la production d'énergie électrique qui comprend des ouvrages de génie civil, de conversion énergétique et l'appareillage associé.

Comptage

Comptabilisation des différentes caractéristiques de l'électricité produite ou consommée.

Congestion ou contrainte réseau

Situation du système électrique où les règles de sûreté en exploitation ne sont plus localement satisfaites ; (ex : surcharge d'une ligne, risque de perte de stabilité...)

Courant (I)

C'est le flux de charges électriques circulant dans un circuit. Il se mesure en ampères (A) voire en kA. Un kilo ampère, kA est égal à 1000 ampères.

Creux de Tension

Diminution brusque de la tension de fourniture suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Il y a creux de tension dès que la valeur efficace d'une tension est inférieure à une valeur appelée "seuil". Le creux de tension débute dès qu'une tension est inférieure au seuil ; il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil. On considère qu'il s'est produit deux creux de tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 100 ms.

Cos Phi

Abréviation de cosinus Phi : Pour un alternateur, c'est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente (voir Phi).

Déclencher (déclenchement)

Mettre hors tension un ouvrage électrique ou arrêter un groupe de production.

Délester (une charge)

Couper volontairement une charge afin de participer à l'équilibre production consommation.

Déséquilibre de tension

Situation où les trois tensions du système triphasé ne sont pas égales en amplitudes et/ou ne sont pas déphasées de 120° les unes par rapport aux autres.

Dispatching National

Personne morale chargée de la coordination du Système de Production et de Transport de l'électricité (dispatching national). Le Dispatching est responsable de la conduite d'un réseau électrique intégré et assume diverses fonctions comme la détermination des puissances de sortie des centrales électriques et d'autres sources d'énergie, la conduite des lignes de transport, des postes et des installations connexes et la programmation des mouvements d'énergie.

Énergie active

Énergie électrique transformable en une énergie d'une autre nature.

Énergie réactive

Dans un réseau à tension alternative, énergie échangée en permanence entre les différents champs électrique et magnétique liés à son fonctionnement et à celui des appareils qui lui sont raccordés.

Energie renouvelable

Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la Terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, leur exploitation n'engendre pas ou peu de déchets et d'émissions polluantes. Dans ce document on entend par installation à énergies renouvelables (installation EnR) les installations de production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables.

Énergie produite (E)

Énergie électrique produite par un ou plusieurs groupes pendant une durée déterminée et comptabilisée en kilowattheures (kWh), en megawatt-heures (MWh), en giga wattheures (GWh), ...

1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh.

Fréquence (F)

Nombre d'alternance du courant alternatif pendant une seconde. La fréquence nominale du réseau Tunisien est 50Hz.

Groupe de production

Ensemble des équipements électromécaniques (notamment une turbine et un alternateur) et de leurs auxiliaires pouvant produire de manière autonome de l'énergie électrique à des caractéristiques déterminées (niveau de puissance, niveau de tension, consommation de combustible, fréquence, ...).

Indisponibilité

État d'un ouvrage du système électrique qui est déclaré hors service.

Installation électrique

Ensemble des matériels électriques qui transforment au moyen de lignes et canalisations fixes l'énergie électrique d'une façon globale et permanente aux divers équipements qui l'utilisent localement. Les installations comportent les auxiliaires des ouvrages de production, transport et distribution et les ouvrages de production.

Installation de Production

Groupe ou ensemble de groupes de production d'électricité installé sur un même site, exploité par le même Producteur et bénéficiant d'une convention de raccordement unique.

Marge de réserve de production (en MW)

C'est la puissance disponible mobilisable à la demande du gestionnaire du réseau pour répondre à un déficit de production inattendu ou à une augmentation imprévue de la charge

N-1

Un réseau électrique est exploité en situation de N-1 lorsqu'un ouvrage de transport (N-1 réseau) ou d'un groupe de production (N-1 groupe) devient indisponible de manière imprévue (avarie, déclenchement...).

Ouvrages de production

Ensemble d'équipements (machines tournantes, appareillages, canalisations et postes de transformation annexés) destinés à produire de l'énergie électrique.

Ouvrages de distribution- Réseaux

Ensemble d'équipements destinés au transport de l'énergie électrique dans les réseaux de distribution. Il inclut également les installations d'éclairage public posées sur les mêmes supports que le réseau de distribution en utilisant les mêmes câbles, à l'exclusion des luminaires.

Parc de production

L'ensemble des groupes de production d'électricité raccordés au Réseau de Transport de l'Électricité.

Parc Eolien

Ensemble d'aérogénérateurs ou de CEE connectés au réseau électrique au même point de raccordement.

Papillotement

Impression d'instabilité de la sensation visuelle due à un stimulus lumineux dont la luminance ou la répartition spectrale fluctue dans le temps.

phi

Angle traduisant le décalage temporel entre les composantes fondamentales de l'onde de tension et l'onde de courant. Phi est exprimé en radians.

Photovoltaïque

Qui produit de l'énergie électrique à partir d'un rayonnement solaire.

Plan de restauration ou de reconstitution d'un Réseau de Transport de l'Electricité

C'est le processus de reconstitution, par étapes, de l'ensemble du réseau après un blackout total ou partiel.

Plan de sauvegarde ou de défense

Procédures opérationnelles applicables dans le but d'assurer, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

Point de raccordement

Point physique du réseau électrique auquel est raccordée l'installation. Le point de raccordement constitue la limite de responsabilité entre la STEG et l'installation.

Producteur

Toute personne physique ou morale qui produit ou qui entreprend les démarches pour produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables.

Puissance ou charge (P)

C'est l'énergie produite par unité de temps. Elle se mesure en watt, kilowatt (kW), en mégawatt (MW), ou en gigawatt (GW), ...

Puissance active

Aussi appelée « puissance réelle ». Taux d'exécution du travail ou de transfert de l'énergie, généralement exprimé en kilowatts (kW) ou en mégawatts (MW). On utilise souvent l'expression « puissance active » ou « puissance réelle » plutôt que « puissance » seule pour la distinguer de la « puissance réactive ».

Puissance apparente

Produit du courant par la tension et par un facteur dépendant du nombre des phases. La puissance apparente englobe les puissances réactive et réelle et est généralement exprimée en kilo-voltampères (kVA) ou mégavolt-ampères (MVA).

Puissance réactive

Partie du courant électrique qui crée et maintient les champs magnétiques et électriques du matériel véhiculant un courant alternatif. Elle influence directement la tension du réseau électrique. Elle s'exprime généralement en kilovars (kvar) ou en Mégavars (Mvar).

Puissance disponible

Puissance électrique pouvant être produite en régime continu par une installation, dans les conditions ambiantes.

Puissance installée

C'est la somme des puissances actives nominales des groupes de production constituant une installation ou un parc.

Puissance de réserve tournante

C'est une réserve de puissance active instantanément (sous 30 secondes) disponible et pouvant être maintenue sur une durée déterminée.

Puissance maximale

Puissance active maximale qu'une installation peut fournir d'une façon continue.

Puissance nominale

Puissance active développée par une installation de production opérant aux conditions nominales du site.

Réseau de transport et de distribution

Réseaux conçus pour le transit et la transformation de l'énergie électrique entre les lieux de production et les lieux de consommation. Ils sont composés de lignes électriques qui assurent les liaisons à des niveaux de tension donnés et de postes composés de transformateurs de tension, d'organes de connexion et de coupure, d'appareils de mesures, de contrôle-commande et de moyens de compensation de la puissance réactive.

On distingue deux hiérarchies de réseaux :

- le réseau de grand transport et d'interconnexion qui achemine, en 400 kV ou 225 kV de grandes quantités d'énergie sur de longues distances avec un faible niveau de perte.
- les réseaux régionaux de répartition qui répartissent l'énergie au niveau des régions qui alimentent les réseaux de distribution publique ainsi que les gros clients industriels.

Réseau interconnecté

Réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution d'électricité reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions.

Système électrique SE

Ensemble des ouvrages de production, de transport et des installations des utilisateurs interconnectés au réseau.

Stabilité en tension

État d'un réseau électrique dans lequel le niveau de tension est constant et contrôlable et s'inscrit dans les limites prévues.

Stabilité dynamique

Aptitude d'un réseau électrique à maintenir ou à retrouver le synchronisme entre ses différentes parties après avoir été soumis à des perturbations d'une gravité déterminée.

Tension ou voltage (U)

C'est la différence de potentiel électrique entre deux points du réseau électrique. Elle s'exprime en volts (V) ou en kilovolts (kV).

Utilisateur de réseau

Toute personne physique ou morale raccordée au réseau.

Variation rapide de tension

Un changement brusque de la tension de fourniture pendant un court laps de temps (de l'ordre de centaines de ms).

A) Introduction :

I) Objet

Le présent document établit les exigences techniques de raccordement et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire les installations électriques à partir des sources d'énergies renouvelables, pour se raccorder au réseau électrique national de haute et moyenne tension, de façon à garantir le fonctionnement sûr du système électrique.

Les exigences définies dans ce document visent essentiellement le fonctionnement efficient du système électrique national et reposent sur les principes suivants :

- La fiabilité du réseau électrique national
- La stabilité du réseau
- Le maintien de la qualité du service pour les clients raccordés au réseau
- La protection des équipements du réseau
- La sécurité des employés de la STEG

II) Champ d'application :

Ce document s'applique à toute installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables qui sera raccordée au réseau Haute et Moyenne Tension (400 kV, 225 kV, 150kV, 90 kV, 30 kV, 15kVet 10 kV).

III) Dispositions et réglementations

Les installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables qui seront raccordées au réseau HT et MT sont régies par les exigences du présent document ainsi que par la liste récapitulative des textes législatifs et réglementaires suivants :

-Décret-loi n° 62-8 du 03/04/1962 portant création et organisation de la Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz tel que ratifié par la loi n° 62-16 du 24/05/1962 tel que modifié et complété par la loi n°70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n°96-27 du 1er avril 1996.

-Décret n°64-9 du 17/01/1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République.

-Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 12 mai 2011 portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national.

-Loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables.

- Loi n° 99-40 du 10 Mai 1999 relative à la métrologie légale tel que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008.

- Décret n°2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables.

B) Exigences techniques de raccordement et d'exploitation des installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables

I) Etudes de raccordement

I.1) Types d'études

a) Etudes à effectuer par la STEG

Les Producteurs qui désirent raccorder leurs installations au réseau doivent prendre contact avec la STEG pour qu'elle détermine la consistance des ouvrages de raccordement.

Pour le réseau Haute et Moyenne Tension, deux études sont menées : une étude préliminaire et une étude détaillée. Le but de ces études techniques est de définir le schéma de raccordement avec les ouvrages nécessaires permettant l'évacuation de la puissance au réseau ainsi que les éventuels renforcements et les coûts y afférents pour l'intégration de l'installation du Producteur sans nuire à la sûreté de fonctionnement des réseaux de transport et de distribution.

- Etude préliminaire

Le Producteur pourrait avoir une estimation rapide et élémentaire de la faisabilité et du coût du raccordement de son installation. Dans ce cas, une étude préliminaire payante, sera alors élaborée par la STEG dans un délai d'un (1) mois après réception de la demande formulée par le Producteur à la STEG.

Dans cette étude, les contraintes de transit sont systématiquement étudiées.

L'objectif de l'étude préliminaire est de donner un ordre de grandeur du coût de la solution de raccordement envisagée à cette étape et de son délai approximatif de réalisation. L'étude permet de dégager un schéma optimal de raccordement au réseau HT ou MT tenant compte des contraintes de faisabilité accompagnée d'un devis estimatif de ce raccordement. Cette estimation n'engage pas la STEG (réserves formulées quant à d'éventuelles variations de coût résultant notamment des études détaillées, de la concertation ou des études de terrain conduisant en particulier à des modifications de consistance et/ou de tracé des ouvrages).

- Etude détaillée

L'étude comporte une offre technique et financière du raccordement détaillée, en incluant les conditions issues des procédures administratives d'autorisation.

Le but de cette étude est de garantir un raccordement adéquat et fiable du Producteur aux réseaux de la STEG. Pour ce faire, la STEG effectuera les études indiquées ci-dessous dans un délai de trois(03) mois après réception de la demande formulée par le Producteur :

- Etudes sur les harmoniques, notamment sur l'allocation des limites individuelles pour les tensions harmoniques (d'après IEC 61000-3-6),
- Etudes sur le papillotement, notamment sur l'allocation des limites individuelles pour le Flicker (d'après IEC61000-3-7),
- L'étude de réalisation du raccordement de l'installation du Producteur, au réseau de la STEG, qui permet de définir la composition détaillée du raccordement du Producteur aux réseaux HT ou MT ainsi que les spécifications techniques des équipements y afférents. Dans le cas où la STEG réalisera les travaux de raccordement, la facturation sera effectuée sur la base des opérations réellement réalisées et ce après achèvement desdits travaux.

En complément de ces études, la réalisation d'une étude de stabilité du réseau est envisagée par la STEG dans le cas où elle le jugerait nécessaire.

b) Etudes à effectuer par le Producteur

Les études à effectuer par le Producteur concernent :

➤ Les études de protection.

Le Producteur doit présenter à la STEG pour approbation une étude de protection et de sélectivité de son installation établie par un bureau d'ingénierie. Cette étude doit comporter :

- le schéma unifilaire de l'installation,
- le schéma de commande et de protection des équipements de l'installation,
- les caractéristiques électriques des transformateurs, des équipements de production et des systèmes de commande et de protection,
- tout autre document technique relatif aux équipements de l'installation jugé nécessaire pour l'approbation de l'étude.

La STEG fournira au Producteur à sa demande les données relatives au réseau nécessaires pour déterminer les caractéristiques techniques des appareils de protection et leurs réglages.

Les symboles CEI et/ou ANSI doivent être impérativement utilisés dans cette étude. Il est à noter que l'approbation de l'étude par la STEG n'engage pas sa responsabilité ni sur le contenu ni sur les répercussions de la réalisation du projet.

➤ Les études sur la qualité de l'onde :

- les études sur les variations d'onde notamment sur les courants harmoniques injectés,
- les études de papillotement de la tension (vérification des limites allouées par la STEG).
- Etudes de flux de puissance pour démontrer la capacité de l'installation à absorber/fournir de la puissance réactive,
- Etudes de court-circuit pour pouvoir communiquer la contribution des courants de court-circuit maximale de l'installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables.
- Etudes dynamique du type LVRT ou HVRT pour démontrer la capacité de l'installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à fournir le courant réactif au point de raccordement.

I.2) Données à transmettre :

Le Producteur qui compte se raccorder au réseau HT ou MT de la STEG doit transmettre les données techniques indiquées dans le tableau ci-dessous. La mise en service n'est réalisée qu'après fourniture des résultats des essais conformément au tableau suivant.

T : données relatives à l'étude technique

E : données enregistrées suite aux essais faisant l'objet des activités d'essai, de surveillance et de contrôle

Description des données (symbole)	Unités de mesure	Catégorie des données
Données générales de l'installation éolienne		
Fabricant du groupe électrique éolien	Raison sociale	T
Localisation de l'installation du Producteur		T
Année de mise en service prévue	Date	T
Nombre des groupes éoliens constituant la CEE	Nombre	T
Type des groupes générateurs éoliens constituant la CEE	Description	T
Approbation de type pour chaque groupe électrique éolien	N° certificat	T
Raccordement au réseau, emplacement barre collectrice et point de raccordement	Texte, schéma	T
Tension nominale au point de raccordement	kV	T
Schéma électrique de la centrale électrique éolienne en ensemble	Schéma	T
Niveau de la centrale électrique éolienne :		
Puissance active nominale de la CEE	MW	T, E
Puissance maximale apparente nominale à la barre collectrice de la CEE	MVA	T,E
Puissance active nette maximale à la barre collectrice de la CEE	MW	T,E
Fréquence de fonctionnement à des paramètres nominaux	Hz	T,E
Vitesse maximale / minimale de variation de la puissance active pouvant être réalisée au niveau de la CEE	MW/min	T,E
Consommation des services auxiliaires à la puissance maximale produite à la barre collectrice	MW	T,E
Conditions spéciales de connexion / déconnexion de la centrale électrique éolienne, autres que celles des groupes électriques éoliens composants	Texte	T,E
Modèle de la ferme éolienne validé par les essais (avec tous les câbles, transformateurs, unités de production, régulation complète de la ferme).	Texte	T
Mesures des émissions harmoniques et Flicker à la base de la norme CEI61400-21		E
Circuit équivalent de la centrale pour les études fréquentielles	Schéma	T
Réglage de la puissance active au PCC (boucle de réglage)	schéma de réglage, vitesse de charge-décharge	T, E
Réglage de la tension au PCC (boucle de réglage)	schéma de réglage	T, E
Réglage du facteur de puissance au PCC (boucle de réglage)	schéma de réglage	T, E
Diagramme PQ au point de raccordement	Données graphiques	T,E
Paramètres de la ligne de raccordement au réseau		

Description des données (symbole)	Unités de mesure	Catégorie des données
Données générales de l'installation éolienne		
Données relatives aux groupes générateurs éoliens composant la CEE :		
Type de l'unité éolienne (à axe horizontal / vertical)	Description	T
Nombre des pales	Nombre	T
Diamètre du rotor	m	T
Hauteur de l'axe du rotor	m	T
Système de commande des pales (pitch/stall)	Texte	T
Système de commande de la vitesse (fixe / à deux vitesses / variable)	Texte	T
Type du générateur	Description	T
Type du convertisseur de fréquence et paramètres nominaux		T
Puissance active nominale	MW	T, E
Puissance active maximale mesurée à la barre collectrice de la CEE - valeur moyenne par 60 secondes - valeur moyenne par 0,2 secondes	MW	E
Puissance active maximale admise	MW	T, E
Puissance apparente nominale	kVA	T, E
Vitesse de variation de la puissance active	MW/min	T, E
Puissance réactive, spécifiée comme une valeur moyenne par 10 minutes en fonction de la valeur moyenne par 10 minutes de la puissance active générée)	kVAr	E
Courant nominal	A	T, E
Tension nominale	V	T, E
<u>Vitesse du vent de conjonction</u>	m/s	E
Vitesse nominale du vent (correspondant à la puissance nominale)	m/s	E
Vitesse du vent de déconnexion	m/s	E
Variation de la puissance générée par la vitesse du vent	Courbe de variation	T, E
Diagramme P-Q au PCC	Données graphiques	
Modèle de l'unité (génératrice éolienne) validé par les essais et les mesures	Texte	E
Données « alternateur » pour les études de stabilité		T
Données «régulation de tension» validées par les tests		T
Données relatives au transformateur élévateur à l'aide duquel la CEE est raccordée au réseau		
Nombre d'enroulements	Texte	T
Puissance nominale de chaque enroulement	MVA	T

Description des données (symbole)	Unités de mesure	Catégorie des données
Données générales de l'installation éolienne		
Rapport nominal de transformation	kV/kV	T
Tensions de court-circuit par paires d'enroulements	% de Unom	T
Pertes à vide	kW	T
Pertes en charge nominales	kW	T
Courant de magnétisation	% de Inom	T
Groupe de connexions	Texte	T
Intervalle de réglage	kV-kV	T
Schéma de réglage (longitudinal ou longo-transversal)	Texte, diagramme	T
Taille de l'échelle de réglage	%	T
Réglage en charge	OUI/NON	T
Courbe de saturation	Diagramme	T
Coefficient de Flicker en régime de fonctionnement continu		T
Facteur échelle de Flicker pour des opérations de commutation		T
Facteur de variation de la tension)		T
Nombre maximal d'opérations de commutation à un intervalle de 10 min		T, E
Nombre maximal d'opérations de commutation à un intervalle de 2 heures		T, E
Paramètres de qualité de l'électricité par groupe (conçus/réalisés)		
Coefficient de Flicker en régime de fonctionnement continu		T, E
Facteur échelle de Flicker pour des opérations de commutation		T, E
Facteur de variation de la tension		T, E
Nombre maximal d'opérations de commutation à un intervalle de 10 min		T, E
Nombre maximal d'opérations de commutation à un intervalle de 2 heures		T, E
A la barre collectrice		
Facteur total de distorsion de courant THDi		T, E
Harmoniques (jusqu'à l'harmonique 50)		T, E
Facteur de non symétrie de séquence négative		T, E
Données générales de l'installation photovoltaïque		
Fabricant des modules de production PV	Raison sociale	T
Localisation de l'installation du Producteur		T

Description des données (symbole)	Unités de mesure	Catégorie des données
Données générales de l'installation éolienne		
Année de mise en service prévue		T
Raccordement au réseau, emplacement et point de raccordement	Texte, schéma	T
Tension nominale au point de raccordement	kV	T
Schéma électrique de la centrale électrique photovoltaïque en ensemble	Schéma	T
Puissance maximale apparente nominale	MVA	T, E
Puissance active nette maximale	MW	T, E
Fréquence de fonctionnement à des paramètres nominaux	Hz	T, E
Vitesse maximale / minimale de variation de la puissance active pouvant être réalisée au niveau de la centrale électrique photovoltaïque en ensemble	Mw/min	T, E
Conditions spéciales de connexion / déconnexion de la centrale électrique photovoltaïque	Texte	T, E
Réglage de la puissance active au PCC (boucle de réglage)	Schéma de réglage, vitesse de charge-décharge	T, E
Réglage de la tension au PCC (boucle de réglage)	Schéma de réglage	T
Réglage du facteur de puissance au PCC (boucle de réglage)	Schéma de réglage	T
Diagramme PQ au point de raccordement	Données graphiques	T
Paramètres de la ligne de raccordement au réseau		
Données relatives aux onduleurs composant l'installation photovoltaïque		
Type de l'onduleur et paramètres nominaux	Description	T
Puissance active nominale	MW	T, E
Certificat de conformité pour la protection de découplage à la norme VDE 0126-1 ou UTE 15-400	Texte	T
Les déclarations de conformité aux directives européennes BT et CEM	Texte	T
Les plages de tension des onduleurs		T, E
Le facteur de puissance		T, E
Indice de protection (IP)		T
La plage de températures de fonctionnement		T
Données générales de l'installation photovoltaïque		
Puissance Active maximale admise	MW	T, E
Puissance apparente nominale	MVA	T, E
Vitesse de variation de la puissance active	MW/min	T, E

Description des données (symbole)	Unités de mesure	Catégorie des données
Données générales de l'installation éolienne		
Courant nominal	A	T, E
Tension nominale de l'onduleur	V	T, E
Modèle mathématique (ou par les équations/modèle en bloc avec descriptions et paramètres) validé par les tests.		T, E
Données relatives au transformateur élévateur à l'aide duquel l'installation photovoltaïque est raccordée au réseau		
Puissance nominale de chaque enroulement	MVA	T, E
Rapport nominal de transformation	kV/kV	T, E
Tensions de court-circuit par paires d'enroulements	% de Unom	T, E
Pertes à vide	kW	T, E
Pertes en charge	kW	T, E
Courant de magnétisation	%	T, E
Groupe de connexions	Texte	T, E
Intervalle de réglage	kV-kV	T, E
Schéma de réglage (longitudinal ou longo-transversal)	Texte, Diagramme	T, E
Taille de l'échelle de réglage	%	T, E
Réglage en charge	OUI/NON	T, E
Courbe de saturation	Diagramme	T, E
Paramètres de qualité de l'électricité par onduleur		
Coefficient de Flicker en régime de fonctionnement continu		T, E
Facteur échelle de Flicker pour des opérations de commutation		T, E
Facteur de variation de la tension		T, E
Nombre maximal d'opérations de commutation à un intervalle de 10 min		T, E
Nombre maximal d'opérations de commutation à un intervalle de 2 heures		T, E
A la barre collectrice		
Facteur total de distorsion de courant THDi		T, E
Harmoniques (jusqu'à l'harmonique 50)		T, E
Facteur de non symétrie de séquence négative		T, E

II) Exigences techniques de raccordement

Toute installation EnR dont la puissance installée est supérieure à 10 MW doit avoir un poste d'évacuation MT/HT lié à travers une liaison HT au point de raccordement du réseau comme le montre la figure ci-dessous.

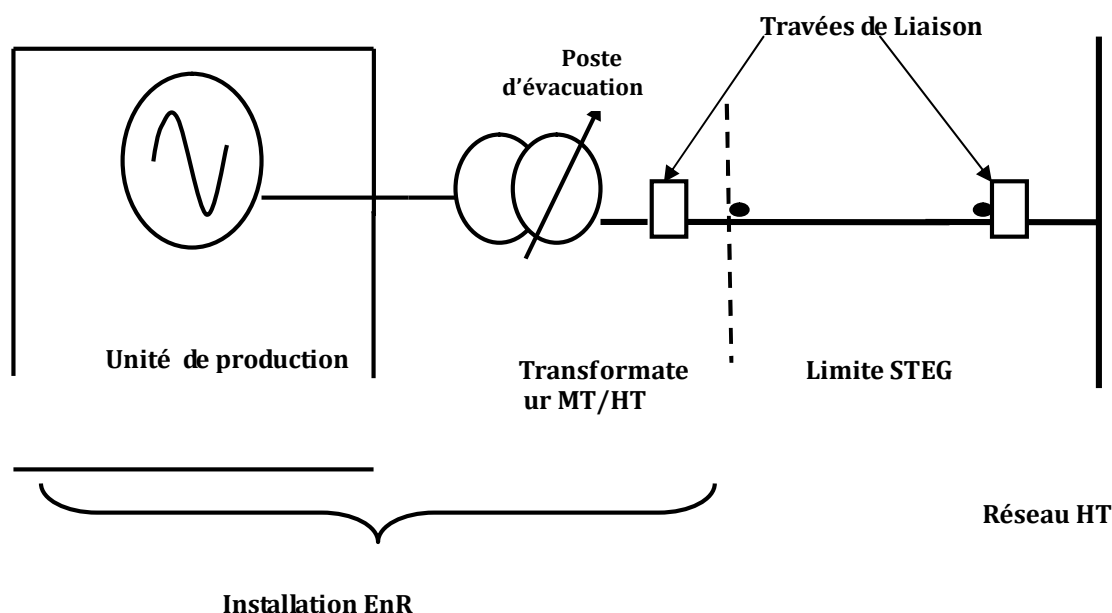


Fig. Schéma type de raccordement sur le réseau HT d'une installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables de puissance supérieure à 10 MW.

Le Producteur dont la puissance de son installation est inférieure à 10MW doit soumettre le schéma de raccordement au réseau à la STEG pour approbation.

II.1) Plages de fonctionnement en fréquence

Pour les fréquences d'exploitation normales (49.5 Hz- 50.5 Hz) et au même titre que les centrales conventionnelles, les installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables raccordées au réseau de haute et moyenne tension doivent rester connectées au réseau sans interruption tout en fonctionnant, du point de vue des puissances actives et réactives, en tout point de fonctionnement pour lequel elles ont été conçues tel que décrites dans le dossier technique présentée dans la demande de raccordement.

Pour les fréquences d'exploitation anormales, une période d'exploitation minimale est définie selon la plage de fréquence du système électrique.

Le tableau ci-dessous présente les plages de fréquence normales et anormales avec les périodes d'exploitation minimales y afférentes :

Intervalle de fréquence	Période exploitation minimale
47.5 Hz - 48.5 Hz	15 minutes en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation.
48.5 Hz - 49.5 Hz	5 heures en continu, 100 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation,
49.5 Hz- 50.5 Hz	Illimitée
50.5 Hz - 51 Hz	1 heure en continu, 15 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation.
51 Hz - 52 Hz	15 minutes, une à cinq fois par an.

Des variations de fréquence plus importantes peuvent survenir à la suite de perturbations sur le réseau de transport. Les exigences relatives au comportement des centrales de production à partir de sources d'énergies renouvelables lors de ces perturbations sont traitées dans le paragraphe II.4 et II.6.

II.2) Plages de fonctionnement en tension

Les installations du Producteur doivent être conçues de manière à produire et livrer au point de raccordement, d'une manière continue, la puissance active maximale prévue, dans la plage d'exploitation normale du réseau HT ou MT de la STEG.

Pour les tensions d'exploitation anormales, une période d'exploitation minimale de l'installation est définie selon la plage de tension du système électrique.

Le tableau ci-dessous présente les plages de tension normales et anormales avec les périodes d'exploitation minimales y afférentes :

Intervalle de tension	Période exploitation minimale
0.8Un – 0.85 Un	30 minutes
0.85 Un - 0.93 Un	3 heures
0.93 Un – 1.07 Un	Illimitée
1.07 Un - 1.1 Un	1 heure
1.1 Un – 1.2 Un	3Secondes

Les spécifications relatives aux intervalles de tensions inférieures à 80% sont définies au paragraphe II.3.

II.3) Exigences lors de la variation de la tension

II.3.1) Fonctionnement normal

Les centrales EnR raccordées sur le réseau HT ou MT doivent participer au contrôle de la tension de manière continue, dynamique et rapide. Elles doivent être munies d'un système automatique de régulation de la tension et être en mesure de fournir ou d'absorber, en régime permanent, la puissance réactive nécessaire au maintien de la tension dans les limites admissibles de fonctionnement du réseau de transport de la STEG.

La régulation de la tension dans une centrale EnR peut être réalisée par l'unité de production elle-même ou au moyen d'autres équipements ajoutés à la centrale par le Producteur (p.ex. compensateur synchrone, STATCOM, etc..). Dans tous les cas, la performance du réglage de tension fournie par une centrale EnR doit être similaire à celle d'une centrale de même puissance munie d'alternateurs synchrones classiques.

En régime normal de fonctionnement du réseau de transport de la STEG, la centrale ne doit pas produire au point de raccordement des variations rapides de tension supérieures à $\pm 5\%$ de la tension nominale.

Afin de permettre au dispatching de la STEG d'effectuer un contrôle régional de la tension, les centrales EnR au-delà d'une certaine puissance, à définir par le dispatching, doivent être conçues et réalisées de manière à pouvoir recevoir des consignes de source externe visant à régulariser la tension du réseau.

A la demande de la STEG, une fonction supplémentaire permettant d'améliorer l'amortissement des oscillations de puissance de l'installation de production pourrait être ajoutée au régulateur automatique de tension.

II.3.2) Exigences lors de variation à la baisse de la tension (LVRT)

Les installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables dont la puissance est supérieure à 1 MW doivent pouvoir rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension illustré sur la **Figure 1**.

Pour les défauts asymétriques, la courbe s'applique à la tension la plus basse des trois phases.

Après une perturbation, les installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables doivent contribuer au retour du réseau en conditions normales d'exploitation (tension et fréquence).

La puissance active doit être rétablie dans un temps maximal ne dépassant pas **une (1) Seconde** après le retour de la tension à son domaine de fonctionnement normal.

Pendant la reconstitution de la tension, la puissance réactive ne doit pas être inférieure à la puissance réactive avant le défaut.

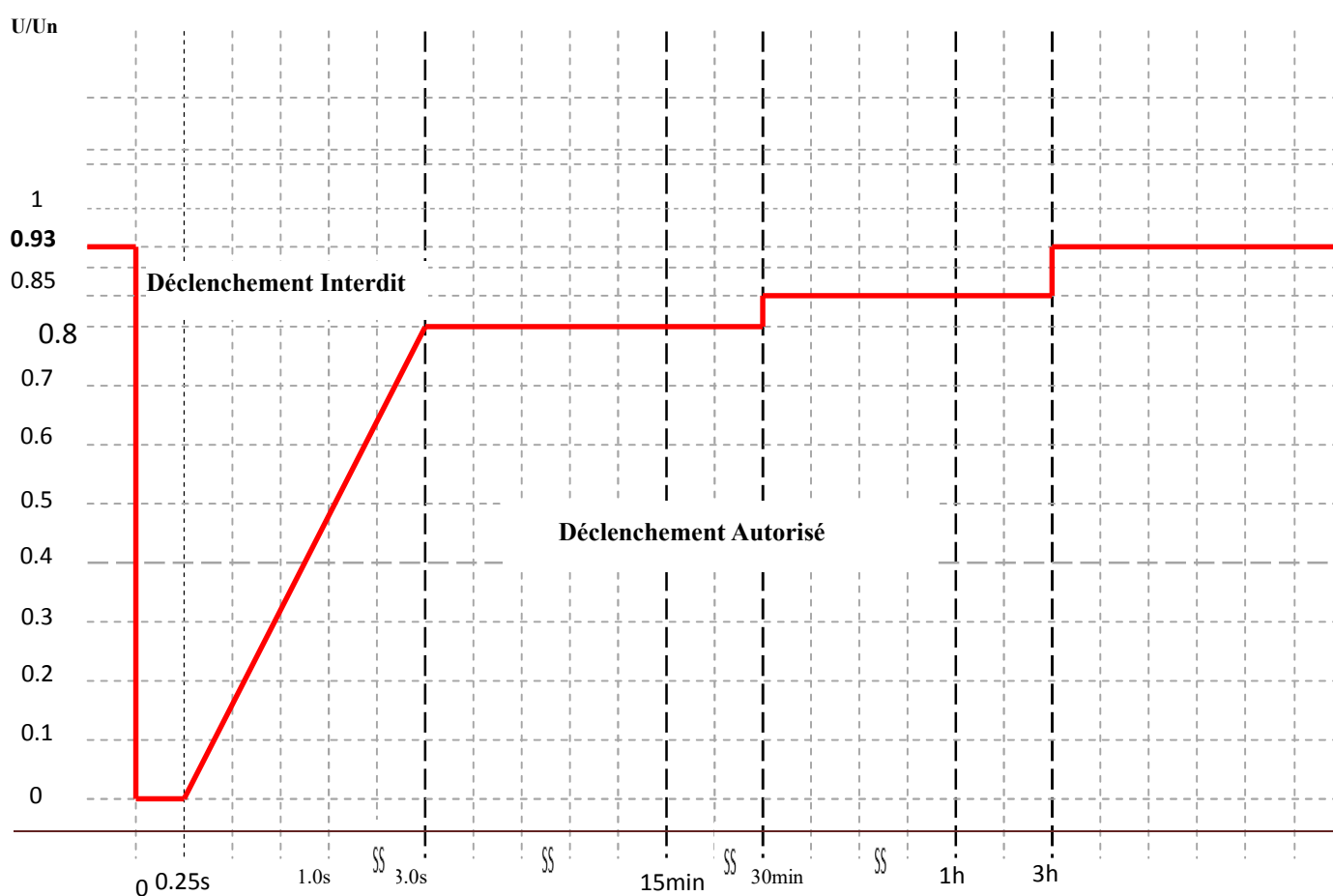


Figure 1 – Sous-tension durant laquelle les installations EnR doivent demeurer en service

II.3.3) Exigences lors de variation à la hausse de la tension (HVRT)

Une installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables n'est pas autorisée à se déconnecter en cas de surs tension temporaire au point de raccordement.

Les installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables doivent aussi contribuer au retour du réseau en conditions normales d'exploitation (tension et fréquence) après une perturbation comme indiqué dans le graphique ci-dessous :

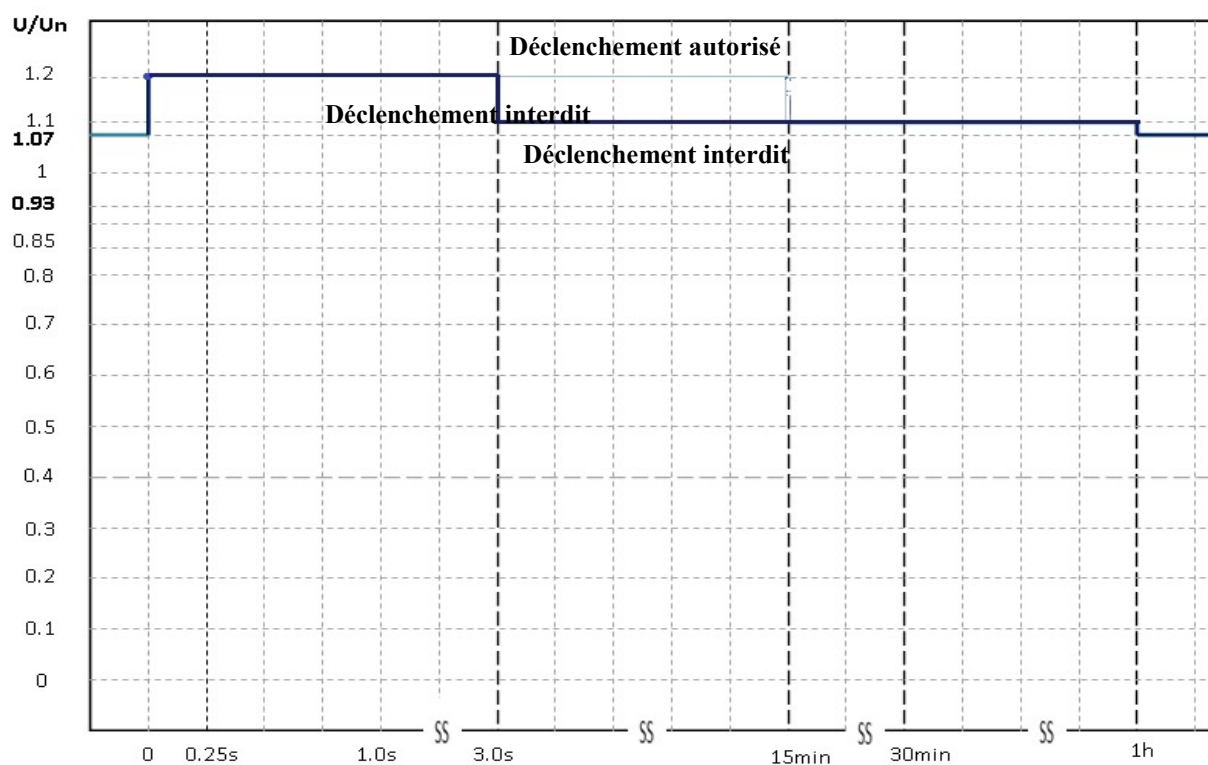


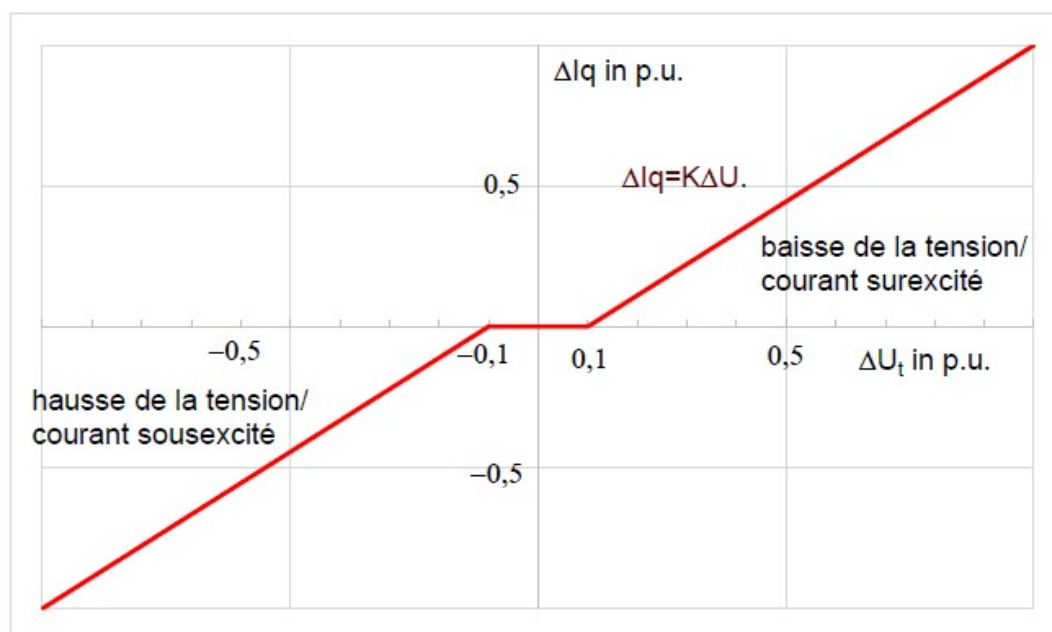
Figure 2 – Surtension durant laquelle les centrales EnR doivent demeurer en service (High Voltage Ride Through)

II.3.4) Maintien du courant réactif en cas de LVRT/HVRT

Pour maintenir la tension au cours de situations de creux de tension, les génératrices à EnR doivent injecter du courant réactif supplémentaire dans le réseau à l'instar des centrales conventionnelles.

De même, pour réduire la tension aux valeurs admissibles, les génératrices à énergie renouvelable doivent absorber le courant réactif, pour les situations de surtensions.

Une caractéristique typique de maintien du courant réactif est représentée sur la figure ci-jointe :



Afin de stabiliser la tension aux bornes du réseau électrique, dans le cas des défauts symétriques et asymétriques, l'injection ou l'absorption d'un courant réactif supplémentaire par une unité de production doit satisfaire les conditions suivantes:

- La durée de l'action d'injection ou d'absorption du courant réactif supplémentaire doit être effectuée dans un délai inférieur au temps minimal d'élimination du défaut, ce délai est fixé à 60 ms,
- La différence entre la tension avant et après les perturbations $\Delta U = \pm 10\% U_n$ ¹; U_n : est la tension nominale admissible,
- La différence entre le courant avant et après les perturbations $\Delta I_Q = K \Delta U$ ²; K est défini comme étant un facteur de proportionnalité entre le courant et la tension, il est réglable par le dispatching national et il est compris entre 0 et 10 ($0 \leq K \leq 10$),
- La marge de tolérance autorisée pour le courant réactif injecté ou absorbé est $\Delta I_Q = \pm 20\% I_n$; I_n : le courant nominal admissible.

II.4) Réglage de la fréquence

¹ ΔU : Différence entre la tension avant la perturbation et après la perturbation au point de raccordement local (BT) de l'unité de production en p.u. (base: tension nominale de l'unité de production, coté BT).

² ΔI_Q : Courant réactif additionnel au point de raccordement local (BT) de l'unité de production en p.u. (base: I_n - puissance active nominale P_n et tension nominale U_n de l'unité de production). Dans le cas des perturbations asymétriques, ΔI_Q représente le courant dans le système direct et ΔU_t représente la tension dans le système direct.

I_Q : Courant réactif total (somme du courant réactif avant la perturbation et le courant réactif additionnel ΔI_Q). Le courant réactif total peut être limité à une valeur de 1 p.u. (base: I_n - puissance active nominale P_n et tension nominale U_n de l'unité de production).

Les centrales de production d'électricité à partir des énergies renouvelables dont la puissance nominale est supérieure à 10 MW doivent être dotées d'un système de régulation de fréquence lui permettant de participer au réglage de fréquence primaire et secondaire. Le but de ce système est d'obtenir la participation des centrales au réglage de la fréquence, en cas de hausse ou de baisse de fréquence, et ce, au même titre que les centrales conventionnelles.

II.5) Réglage de la tension

Les centrales de production d'électricité à partir des énergies renouvelables doivent participer au contrôle de la tension du réseau de transport de manière continue, dynamique et rapide. Elles doivent être munies d'un système automatique de régulation de la tension et être en mesure de fournir ou d'absorber, en régime permanent, la puissance réactive nécessaire au maintien de la tension dans les limites admissibles de fonctionnement du réseau de transport de la STEG.

La régulation de la tension dans une installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables peut être réalisée par l'installation elle-même ou au moyen d'autres équipements ajoutés à la centrale par le Producteur (p.ex. compensateur synchrone, STATCOM, etc.). Dans tous les cas, la performance du réglage de tension fournie par l'installation doit être similaire à celle d'une centrale de même puissance munie d'alternateurs synchrones classiques.

En régime normal de fonctionnement du réseau de transport de la STEG, une installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables ne doit pas produire au point de raccordement des variations rapides de tension supérieures à $\pm 5\%$ de la tension nominale.

Afin de permettre au dispatching de la STEG d'effectuer un contrôle régional de la tension, les centrales de production d'électricité à partir des énergies renouvelables au delà d'une certaine puissance, à définir par la STEG, doivent être conçues et réalisées de manière à pouvoir recevoir des consignes de source externe visant à régulariser la tension du réseau.

A la demande de la STEG, une fonction supplémentaire permettant d'améliorer l'amortissement des oscillations de puissance de l'installation de production pourra être ajoutée au régulateur automatique de tension. Le réglage de cette fonction supplémentaire doit faire l'objet d'un accord entre la STEG et le Producteur.

II.6) Exigences relatives à la puissance active produite

Les unités de production utilisant des sources d'énergie renouvelables doivent être contrôlables en termes de puissance active et ce, afin de lutter contre un risque sur le réseau ou une perturbation de l'équilibre du système.

Dans ces situations de fonctionnement exceptionnel, une installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables doit pouvoir :

- Ajuster la vitesse d'augmentation / de diminution linéaire de la puissance active produite à la valeur imposée par le centre de contrôle de la STEG (MW/minute),
- Diminuer, sur ordre du centre de contrôle de la STEG, la puissance active produite jusqu'à la valeur exigée (y compris jusqu'à la déconnexion), en respectant la vitesse de variation (charge/décharge) établie. La vitesse de variation de la puissance doit être respectée tant dans le cas de la variation naturelle de la puissance (l'intensification de la vitesse du vent ou du rayonnement solaire) que dans le cas des variations de consigne de puissance. Ces dispositions ne se réfèrent pas aux arrêts intempestifs.

La valeur de la vitesse de variation de la puissance doit pouvoir être réglée dans un intervalle compris entre 10% de la puissance installée par minute et la vitesse maximale admise indiquée par le fabricant.

Si une centrale éolienne déclenche en raison du dépassement de la vitesse limite du vent pour laquelle elle a été conçue, elle doit pouvoir se reconnecter automatiquement quand cette vitesse revient à des valeurs normales de fonctionnement.

II.7) Exigences relatives à la fourniture/absorption de la puissance réactive

Toute installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables raccordée au réseau HT de la STEG doit être en mesure, dans toute la plage de tension admissible en régime permanent ($93\%U_n < U < 107\%U_n$), de fournir et d'absorber la puissance réactive correspondant à un facteur de puissance surexcité et sous-excité égal ou inférieur à 0,95 au point de raccordement de l'installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

Dans le cas d'une tension supérieure à $107\%U_n$ ou inférieure à $93\%U_n$ les limites de la puissance réactive peut être réduite d'après la Figure 3.

Dans le cas d'une production inférieure à la puissance nominale mais supérieur à 20% de la puissance nominale, les limites de la puissance réactive sont réduites en proportion de la puissance active (voir Figure 6).

Dans le cas de $P < 5\%$ de la puissance nominale, aucune exigence de fourniture de puissance réactive est demandée. Si $P < 5\%P_n$, la puissance réactive doit être près zéro, au moins dans une plage de $\pm 5\%P_n$.

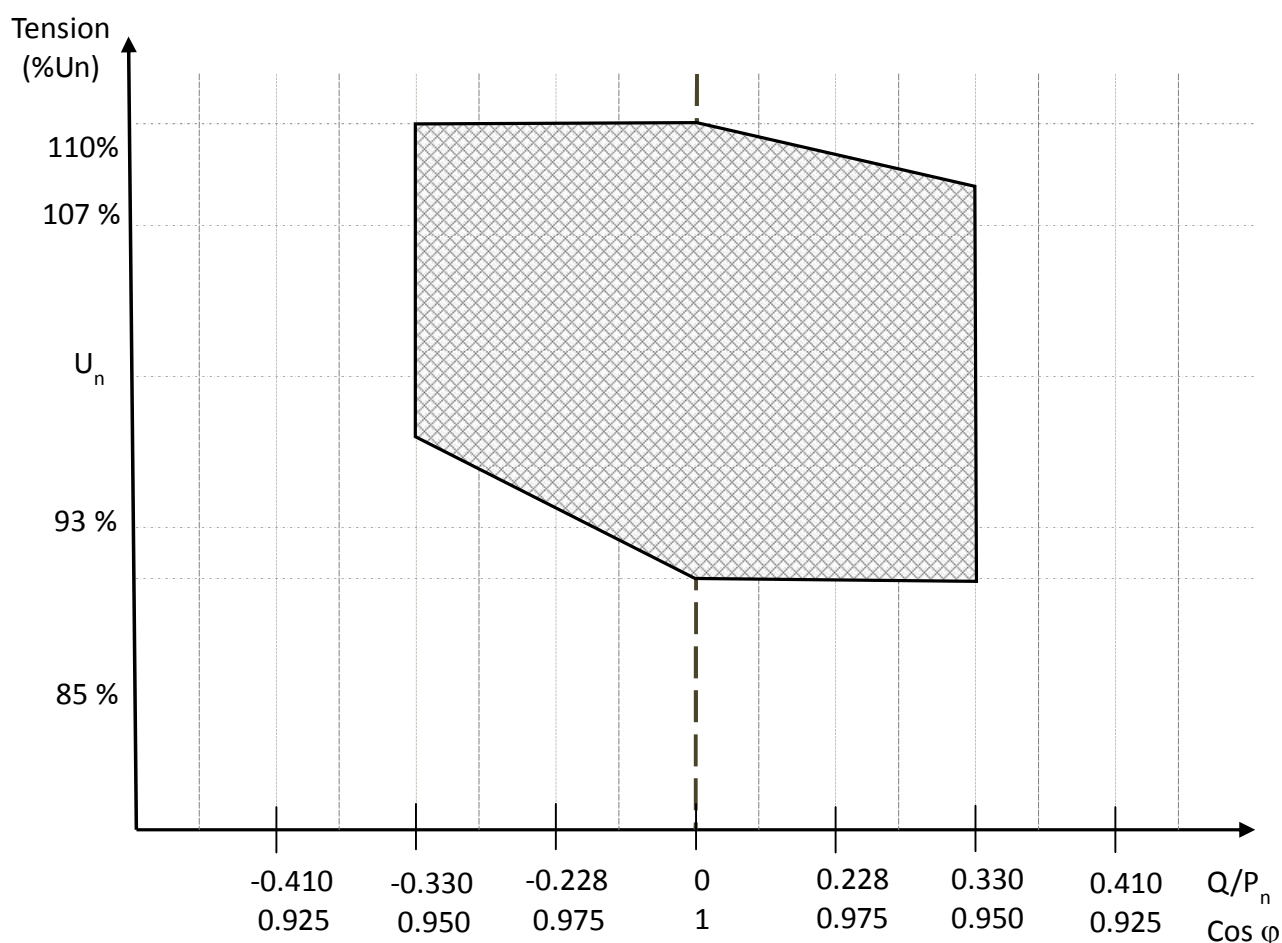


Figure 3 -Les limites de la plage de puissance réactive en fonction de la tension ($P=P_n$) au point de raccordement pour les centrales EnR avec point de raccordement HT

La fourniture/absorption de puissance réactive pour toute installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables raccordée au réseau MT de la STEG est définie par la Figure 4.

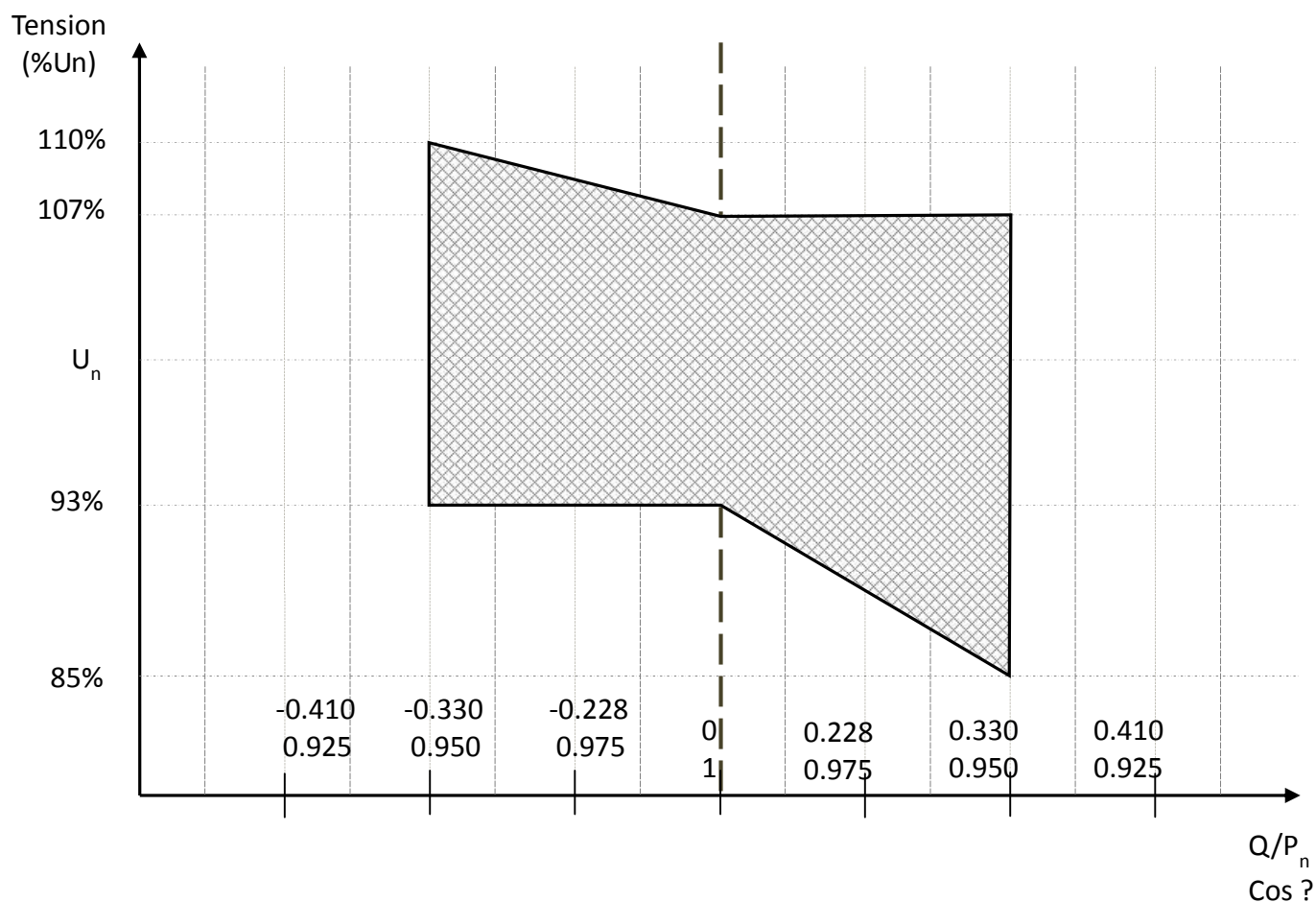


Figure4- Les limites de la plage de puissance réactive en fonction de la tension ($P=P_n$) au point de raccordement pour les centrales EnR avec point de raccordement MT

Les exigences relatives aux limites de fourniture/absorption de la puissance réactive en fonction de la puissance active ($U=U_n$) pour les centrales de production d'électricité à partir des énergies renouvelables raccordées sur le réseau HT ou MT de la STEG sont définies dans la figure 5.

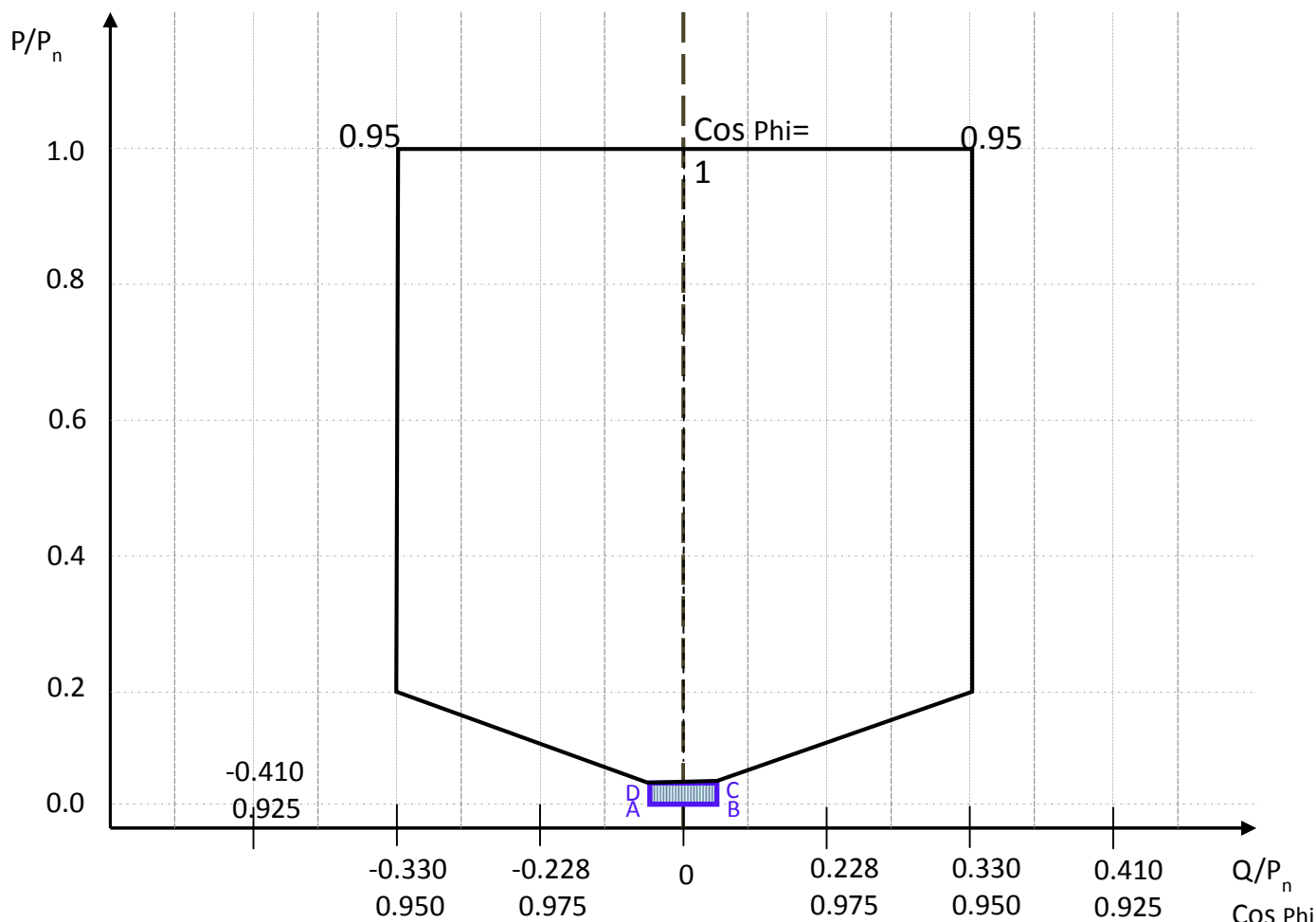


Figure 5- Les limites de la plage de puissance réactive en fonction de la puissance active ($U=U_n$) au point de raccordement pour les centrales EnR avec point de raccordement HT ou MT

Aucun élément des installations du Producteur (p.ex., câbles, limiteurs d'excitation) ne doit limiter la puissance réactive disponible au point de raccordement.

L'impossibilité de se conformer aux exigences de puissance réactive peut avoir comme conséquence une restriction de la production de puissance active afin de répondre à cette exigence.

La puissance réactive fournie doit être déterminée conformément à la situation d'exploitation du réseau. La détermination doit se rapporter à l'une des trois possibilités suivantes:

- Facteur de puissance ($\cos \phi$)
- Valeur de la puissance réactive (Q en MVAR)
- Valeur de tension (U en kV)

La détermination peut être effectuée au moyen de :

- Un accord sur une valeur ou, lorsque cela est possible, un planning,
- Une caractéristique qui dépend de point de fonctionnement du générateur
- valeur cible spécifiée en temps réel.

Pour cette dernière, le point de fonctionnement en puissance réactive au point de raccordement est réalisé après une minute.

II.8) Exigences relatives aux systèmes de protection

Les présentes dispositions s'appliquent à toute installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables raccordée au réseau haute ou moyenne tension.

II.8.1) Equipements de protection

L'installation doit être munie d'un disjoncteur ayant un pouvoir de coupure suffisant pour isoler la zone en défaut située dans l'installation (défauts internes au Producteur) ou sur le réseau (défauts externes au Producteur) et quelle que soit la nature du défaut. Un organe de coupure cadenassable, visible et accessible à tout moment par les agents habilités par le distributeur(STEG) doit être installé au point de raccordement. L'installation doit rester en fonctionnement lorsqu'un court-circuit se produit sur le réseau d'une durée maximale définie par le plan de protection du réseau. Les protections doivent être rapides et fiables pour tout type de défaut à l'intérieur de l'installation afin de réduire la durée des perturbations ressenties le réseau.

La liaison entre l'installation et le réseau doit comporter à chaque extrémité un dispositif permettant en cas de défaut d'assurer, de façon fiable, la coupure en charge.

Le Producteur a la responsabilité de protéger correctement ses équipements. Ses protections doivent être rapides et fiables pour tout type de défaut à l'intérieur de ses installations. Ces protections doivent être soumises à la STEG pour approbation.

II.8.2) Protection de découplage

Les caractéristiques de la protection de découplage dépendent d'une part des caractéristiques du réseau d'alimentation et d'autre part de celle des équipements de l'installation. Le rôle de cette protection est de découpler l'installation de production du réseau d'alimentation en cas de défaut sur le réseau.

La protection de découplage à installer chez l'installation a pour mission, en cas de défaut sur le réseau de faire en sorte que l'installation se découple très rapidement afin de ne pas réalimenter le défaut sur le réseau (problème de sécurité des tiers) et de permettre aux automatismes du réseau d'assurer leur fonction.

La protection de découplage doit pouvoir déceler les protections suivantes :

a) Protection de tension

La protection de tension comprend une fonction de sous-tension et une fonction de surtension. Cette protection doit être suffisamment sélective pour éviter le déclenchement indésirable d'installations en cas de perturbations.

Ainsi, la protection de tension doit respecter les exigences de la section II.3 Les durées indiquées dans cette section fixent les temporisations minimales que doit respecter la protection de tension.

La protection de tension doit être coordonnée avec les autres protections en place et initier le déclenchement de la centrale, lorsque requis, pour éviter son exploitation dans des conditions de tension inacceptables.

b) Protection de fréquence

La protection de fréquence comprend une fonction de sous-fréquence et une fonction de sur-fréquence. Cette protection doit être réglée à des valeurs de seuils et de temporisations suffisamment sélectives pour éviter le déclenchement indésirable d'installations en cas de perturbations. Le réglage de ces protections ne doit en aucun cas interférer avec les moyens mis en œuvre par le dispatching national pour rétablir la fréquence du réseau après une perturbation.

Les protections de fréquence doivent respecter les exigences de la section III.2.

La protection de fréquence doit être coordonnée avec les autres protections en place et initier le déclenchement de la centrale, lorsque requis, pour éviter son exploitation dans des conditions de fréquence inacceptables.

c) Protection de courant

Un relais à maximum de courant homopolaire doit être installé.

II.8.3 Sélectivité

Les centrales EnR raccordées au réseau doivent demeurer en service sans déclenchement aussi longtemps que possible en cas de perturbations sur le réseau.

Les systèmes de protection des installations du Producteur doivent être suffisamment sélectifs pour éviter des déclenchements indésirables lors de telles perturbations sur le réseau. Ainsi, aucune protection ne doit occasionner le déclenchement d'installations, directement ou indirectement, pour les variations de tension de courant ou de fréquence.

II.9) Système de comptage

La mesure de l'énergie injectée par le Producteur sur le réseau de la STEG sera effectuée au moyen de compteurs électroniques télé-relevables qui sont la propriété du Producteur. La STEG pourrait procéder à leur vérification aussi souvent qu'elle le jugera nécessaire.

Les compteurs suivants doivent être installés :

- un compteur de l'énergie produite par l'installation, est fourni, installé et entretenu par le Producteur à ses frais.
- Pour les postes de transformation à comptage MT : Deux compteurs de l'énergie livrée à la STEG sont fournis et installés par le Producteur à ses frais au point d'injection. Les deux compteurs doivent afficher 4 quadrants (actif/ réactif, import/ export) conformément aux normes de la commission électrotechnique internationale ou aux normes tunisiennes en vigueur de classe de précision 0,2S en actif et 2 en réactif. Un des compteurs est référencé en tant que compteur principal et l'autre en compteur redondant, ils seront consignés dans un procès-verbal signé par la STEG et le Producteur.
- Pour les postes de transformation à comptage BT : Un compteur de l'énergie livrée à la STEG sera fourni et installé par le Producteur à ses frais au point d'injection. Le compteur doit afficher 4 quadrants (actif/ réactif, import/ export) conforme aux normes de la commission électrotechnique internationale ou aux normes tunisiennes en vigueur de classe de précision 1 en actif et 2 en réactif.

Les compteurs d'énergie livrée doivent être télé-relevables via un protocole de communication approuvé par la STEG (ligne téléphonique fixe, GSM, fibre optique, etc...).

Les réducteurs de mesure (transformateurs de courant et transformateurs de tension) des énergies produites et fournies sont fournis par le Producteur. Ils doivent être de classe de précision 0,5.

Les systèmes de comptage (transformateurs de courant, transformateurs de tension, compteurs, etc...) des énergies produites et fournies (livrées) doivent être approuvés par la STEG. Les compteurs seront soumis au contrôle métrologique légal conformément à la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale tel que modifiée et complétée par la loi n°2008-12 du 11 février 2008.

La STEG choisit la tension de référence à laquelle se fait le comptage. L'emplacement proposé par le Producteur pour l'installation de ses compteurs doit faire l'objet d'une acceptation par la STEG. Les compteurs ne peuvent pas être installés dans un poste de la STEG ou sur le réseau de la STEG.

Pour les besoins de la facturation, la STEG dispose de deux compteurs au niveau du Producteur; un compteur principal et un compteur redondant auxquels le Producteur et la STEG auront accès. La STEG aura accès, en tout temps, directement et immédiatement au poste de livraison et aux compteurs de mesure pour relever les deux composantes actives et réactives en puissance et ne énergie.

Les modalités de facturation seront effectuées selon le tarif et le système de facturation en vigueur.

II.10) Qualité de l'onde

Les exigences suivantes visent à limiter les perturbations de l'onde électrique produite par les installations du Producteur, de façon à ne pas compromettre la qualité de l'alimentation électrique fournie aux clients raccordés au réseau de la STEG.

Les installations du Producteur doivent être conçues et exploitées de façon à respecter les limites y afférentes. Ces limites ont trait aux perturbations suivantes: Flicker (papillotement) et fluctuation de tension, Harmoniques de tension, Interférence de téléphone, Interférence de télécommunication.

Afin de s'assurer que les installations du Producteur respectent les limites d'émission permises sous toutes les conditions d'exploitation envisageables, la STEG se réserve le droit d'exiger au Producteur de procéder à des essais ou mesures effectués par une tierce partie spécialisée avant la mise en service de l'installation.

II.10.1) Harmoniques

Concernant les harmoniques, les opérateurs de réseau doivent en règle générale se conformer aux limites de tension harmonique à tous les nœuds de leur réseau (niveaux de compatibilité). L'attribution de limites de distorsion de la tension harmonique pour chaque site et chaque application de raccordement doit prendre en compte toutes les génératrices existantes et toutes les charges ainsi que toute génératrice ou charge qui pourrait être reliée au réseau à l'avenir.

Pour ce faire, la définition des limites de distorsion harmonique doit faire l'objet d'une étude spécifique tel que décrite par le texte de la norme CEI/TR 61000-3-6 version 2008.

II.10.2) Papillotement (Flicker)

Dans les conditions habituelles d'exploitation, le niveau de papillotement lié aux variations rapides de la tension doit être inférieur à l'indice de papillotement de longue durée $P_{IT} = 0.6$ pendant 95% du temps sur une période de mesure d'une semaine.

Cette valeur cible correspond à la limite de planification en haute tension telle que définie dans la norme CEI/TR 61000-3-7 version 1996 pour des fins de coordination des niveaux de perturbation entre les réseaux.

Le Flicker ou papillotement causé par l'installation à EnR au point de raccordement ne doit pas dépasser les limites autorisées :

$$P_{IT} \leq E_{PIT}$$

$$P_{st} \leq E_{Pst}$$

Où :

$E_{Pst} = 0,3 \div 0,35$ Calculé comme moyenne pondérée de la contribution du Flicker pendant dix minutes.

$E_{PIT} = 0,3 \div 0,35$ Calculé comme moyenne pondérée de la contribution du Flicker pendant deux heures.

P_{st} : Indice de papillotement évalué sur des intervalles d'intégration de 10 minutes.

E_{Pst} : Limite d'émission de papillotement pour l'indice P_{st} permise à l'installation du Producteur.

P_{It} : Indice de papillotement évalué sur des intervalles d'intégration de 2 heures.

E_{PIt} : Limite d'émission de papillotement pour l'indice P_{It} permise à l'installation du Producteur.

II.10.3) Déséquilibre de tension

Les installations du Producteur, ses alternateurs synchrones ou ses génératrices asynchrones, doivent être conçues de manière à supporter, sans déclenchement, des déséquilibres de tension pouvant atteindre 2% (le rapport de la composante inverse sur la composante directe, V_i/V_d) en régime permanent sur le réseau de la STEG et des déséquilibres de tension en cas de défaut.

II.10.4) Composante continue

Les caractéristiques des onduleurs des installations photovoltaïques à raccorder sur le réseau haute ou moyenne tension doivent être conformes à la norme DIN VDE 126-1 en vigueur ou une norme équivalente.

II.10.5) Interférence de téléphone

Le facteur de forme harmonique téléphonique THFF (Telephon Harmonic Form Factor) est défini comme :

$$THFF = \sqrt{\sum (V_n \cdot F_n / V_1)^2}$$

$$F_n = P_n \cdot n \cdot f_n / 800$$

Où :

P_n est l'interférence relative à la fréquence f_n dans un circuit de télécommunication comme déterminé à partir d'un facteur pondéral psophométrique selon le CCITT (directive en matière de la protection des lignes de télécommunication contre des effets nocifs des lignes électriques, CCITT 1978).

La valeur de THFF n'excèdera pas 1,0 % au point de raccordement.

II.10.6) Interférence de télécommunication

L'interférence de télécommunication produite par le parc éolien ne doit pas dépasser 35db (0db = 0.775 V) dans la plage de fréquence de (40...500) kHz, mesurée sur un accouplement conventionnel de PLC (Power Line Carrier) au point de raccordement.

La largeur de bande de fréquence mesurée sera d'au moins 2 kHz.

II.10.7) Exigences additionnelles en matière de qualité de l'onde électrique

Compte tenu des diverses particularités des équipements de production d'électricité et de l'évolution des technologies utilisées, la STEG pourrait, au besoin, spécifier des exigences additionnelles en matière de qualité de l'onde électrique que devront respecter les installations du Producteur pour préserver une qualité de service adéquate. Ces exigences additionnelles pourront être définies en fonction du type de production, du mode de raccordement ou des caractéristiques du réseau auquel les installations du Producteur sont raccordées.

II.11) Télécommunication

Le Producteur (dont la puissance installée de son installation est supérieure à 100kW et le poste de transformation est à comptage MT) doit installer des équipements de télécommunication adéquats pour fournir en temps réel au centre de conduite du réseau, notamment les informations suivantes : les puissances active et réactive, la fréquence, la tension et la position de disjoncteur de couplage au réseau. Ces équipements doivent être soumis à la STEG pour avis préalable et répondre à la réglementation en vigueur en la matière.

Le Producteur doit préserver l'espace adéquat et sécuritaire pour l'installation des dits équipements de télécommunication qui sont interfaçables avec le système de protection.

III) Régulation de fréquence

III.1) Réponse inertielle

Les centrales éoliennes dont la puissance installée est supérieure à 10MW doivent être dotées d'un système de réponse inertielle qui fait varier la puissance active de manière dynamique et rapide d'un minimum d'environ 5% de la puissance disponible pendant 10 s au moment d'une excursion importante et temporaire de la fréquence du réseau.

Ceci est dans le but de contribuer à l'inertie du système à l'instar des moyens conventionnels pour ralentir les déviations de la fréquence.

Le système de réponse inertielle doit être doté d'un système d'activation qui sera activé à la demande du dispatching.

III.2) Réglage primaire de la fréquence

Toute installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables dont la puissance installée est supérieure à 10MW doit être dotée d'un système de réglage primaire de la fréquence.

Dans des cas particuliers le Dispatching a le droit de donner l'ordre au Producteur à base d'énergie renouvelable de contribuer au réglage de la fréquence selon la Figure 7.

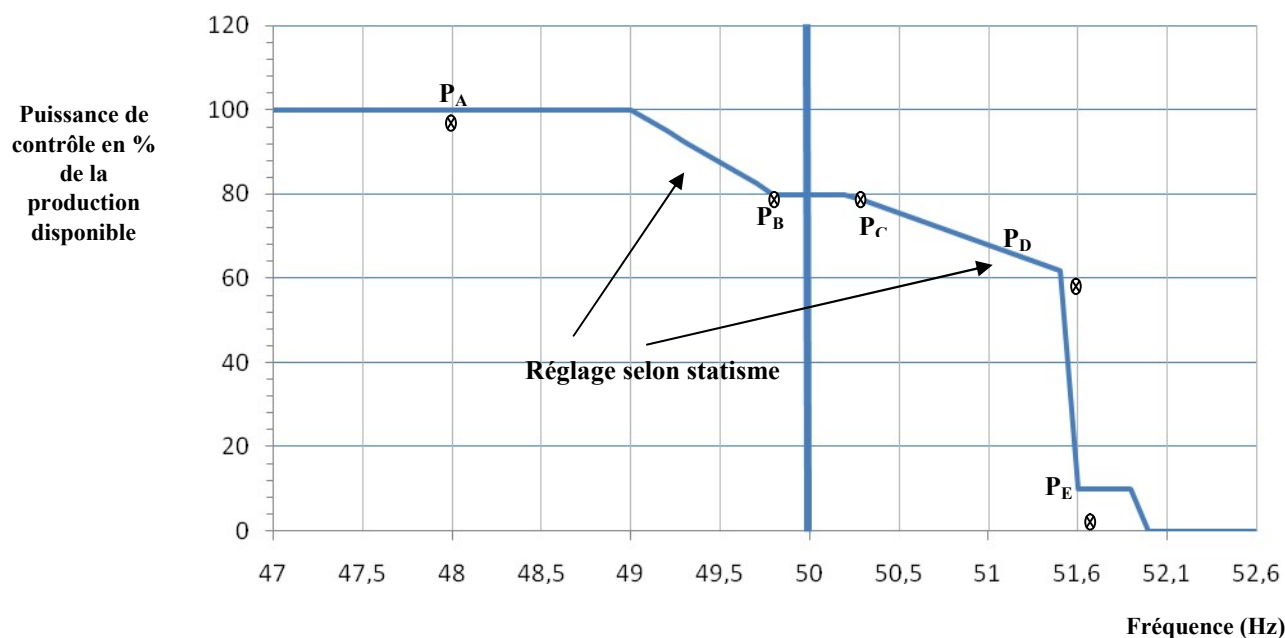


Figure 7 Courbe de réglage de la fréquence

Avec P_A , P_B , P_C , P_D et P_E sont des valeurs proportionnelles (en %) de la production disponible à chaque instant.

La plage de statisme varie entre 2% et 10% il sera pris par défaut 4%. Le Dispatching peut demander au Producteur de changer la valeur de statisme selon les besoins :

- Les valeurs par défaut des paramètres de puissance P_A , P_B , P_C , P_D , P_E , et de fréquences correspondantes F_A , F_B , F_C , F_D et F_E seront fixés avant la mise en service de l'installation d'au moins 4 mois. Les plages de ces paramètres sont indiquées dans le tableau 2. La plage F_B - F_C représente la bande morte du système de contrôle de la fréquence.
- Les paramètres P_A , P_B , P_C , P_D , P_E , F_A , F_B , F_C , F_D et F_E peuvent être modifiés par le Dispatching selon le besoin pour la sécurité du système.
- Le système de contrôle de la fréquence des installations de production renouvelable doivent fournir 100% de sa réponse en puissance attendue dans les 15 secondes après le début de la variation de la fréquence en dehors de la plage de la bande morte F_B - F_C .

- Les instructions du Dispatching concernant les modifications des paramètres et la participation au réglage de la fréquence doivent être mises en application dans la minute par les Producteurs.

Plage de fréquence		Plage de la proportion de la puissance disponible (en%)	
F_A	47.0-49.5	P_A	90%-100%
F_B	49.8-50	P_B	50%-100%
F_C	50-50.2	P_C	50%-100%
F_D	50.2-51.5	P_D	15%-100%
F_E	51-52	P_E	0%

Tableau 2: Plages en réglage de la fréquence

IV) Exploitation des installations

IV.1) Les consignes d'exploitation et de sécurité

Avant la mise en exploitation de la liaison, la STEG arrête les consignes d'exploitation et de sécurité. Le Producteur doit viser les dispositions suivantes :

- 1) la procédure de raccordement de l'installation comprenant les actions à entreprendre et les manœuvres à effectuer en cas de réseau séparé et pendant le couplage.
- 2) la définition des différents types d'incidents, les domaines d'intervention de la STEG et du Producteur et les manœuvres interdites.

En cas d'incident, la STEG est considérée comme décideur principal pour les actions à entreprendre pour rétablir la situation normale d'exploitation du réseau.

IV.2) Régimes de l'exploitation

a) L'exploitation en régime normal

En régime normal la liaison doit être fermée de manière permanente. Elle n'est ouverte que sur action automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées. Toute anomalie constatée pouvant en affecter le fonctionnement doit être communiquée à la STEG. L'exploitation de la liaison est assurée par la STEG.

b) L'exploitation en régime spécial : les travaux sous tension

En cas d'intervention de la STEG pour des travaux sous tension, la STEG découple l'installation du réseau, et ce, afin de limiter les conséquences d'un éventuel incident et d'éviter la remise sous tension automatique ou volontaire après un déclenchement par des organes de protection. Cette intervention fera l'objet d'un préavis écrit de 24h sauf en cas de contraintes d'exploitation.

c) Les interventions programmées

Toute intervention programmée par la STEG sur la liaison ou par le Producteur sur l'installation devra faire l'objet d'un échange de messages écrits 24 h à l'avance.

d) La coordination des programmes d'entretien

Un planning d'entretien des installations est arrêté d'un commun accord entre le Producteur et la STEG.

e) Les arrêts fortuits

En cas d'incident imposant l'arrêt de la fourniture d'énergie électrique, la partie sinistrée doit informer l'autre partie de la cause et de la durée probable de l'arrêt dans les meilleurs délais et au maximum dans les deux heures qui suivent l'incident. La STEG peut mettre hors service la liaison en cas de nécessité.

IV.3) La sécurité des équipes opération sur la liaison

Les travaux d'entretien et de dépannage sont exécutés suivant les instructions permanentes de sécurité en vigueur (consignes d'exploitation, carnet de prescriptions au personnel, ...).

Quant aux interventions dans le poste de transformation de l'installation. Le Producteur doit informer la STEG par les moyens de communication adéquats, pour avis et accord préalable, des opérations qu'il compte réaliser à l'intérieur du poste de transformation en précisant :

- la nature des opérations,
- la date et l'heure proposée du début des opérations, avec indication de la durée,
- les manœuvres à effectuer,
- le nom du responsable des opérations.

Le poste de transformation doit être à tout moment accessible aux agents de la STEG pour contrôle et vérification.

V) Informations nécessaires pour l'exploitation

Le Dispatching National requiert en temps réel des informations en provenance de chaque centrale pour lui permettre d'exploiter efficacement le réseau. Ces informations doivent être fournies sous une forme compatible avec les équipements du Dispatching. Les informations requises en temps réel pour toutes les installations de production dont la puissance est supérieure à 1MW, qui varient selon la puissance de la centrale, sont précisées dans le tableau ci- dessous.

Informations requises		Intervalle de mise à jour
MW, MVAR, kV, A, la vitesse et la direction des vents, température, pression atmosphérique, Irradiation, au(x) point(s) de raccordement	Télémessure (TM)	Temps réel
Disjoncteur de raccordement	Télésignalisation (Etat)	Temps réel
La capacité disponible d'une centrale EnR	(MW)	Journalier
La prévision du vent/irradiation et La prévision résultante de la puissance électrique injectée à partir des installations de production d'électricité à partir des énergies renouvelables	(MW)	Journalier
La mise à jour des prévisions du vent/irradiation et les prévisions résultantes des puissances électriques injectées à partir des centrales EnR (* ³)	(MW)	Horaire

(*) Uniquement pour les centrales dont la puissance installée est supérieure à 10 MW.

Informations nécessaires pour l'exploitation

La liste des informations listées ci-dessus est donnée à titre indicatif.

VI) Maintenance des installations

Le Producteur doit fournir dans ses installations tous les capteurs nécessaires pour transmettre les informations requises à la STEG.

Le Producteur doit indiquer à la STEG les intervalles de temps pour l'inspection et la maintenance du matériel fourni pour éviter toute détérioration en cours de fonctionnement.

La maintenance comprend toutes les activités effectuées par le Producteur durant toute la vie de la centrale à savoir :

- Les visites systématiques,
- Les visites exceptionnelles,
- L'inspection des équipements après les réparations.

VII) Dispositions Générales

VII.1) Conformité de l'installation et réception technique

Afin de se conformer aux exigences techniques énoncées dans le chapitre II du présent document, une procédure de conformité doit être respectée. Elle est effectuée en deux étapes :

- Le Producteur doit transmettre à la STEG un mois avant la mise en service de son installation, les certificats de conformité des équipements de son installation qui démontrent qu'elle satisfait aux exigences énoncées dans le présent document,
- Lors de la mise en service de son installation, le Producteur doit procéder aux vérifications nécessaires, selon un programme d'essais, afin de valider les performances annoncées de son installation pour se conformer aux exigences techniques énoncées dans le présent document.

Le programme d'essais porte notamment sur les aspects suivants :

- La régulation de tension primaire,
- Le comportement de l'installation en creux de tension et en surtension,
- La régulation primaire de fréquence,
- La régulation de tension secondaire,
- Le facteur de puissance,
- Les taux maximaux de rampe,
- La qualité de l'onde.

La consistance de chacun des essais cités ci-dessus fera l'objet d'une fiche spécifique énonçant le but, l'exigence à vérifier, la description de l'essai ainsi que les résultats à enregistrer.

La STEG devra obligatoirement assister à la réalisation de ces essais.

VII.2) Respect des exigences du cahier des charges

En cas de non-respect des prescriptions du présent cahier des exigences techniques, la STEG peut mettre la liaison hors service avec préavis de 24 heures, et ce, jusqu'à la mise en place par le Producteur des actions correctives nécessaires.

VII.3) Responsabilité

Les exigences techniques énoncées dans ce cahier des charges revêtent un caractère obligatoire à l'égard des Producteurs d'électricité à partir des énergies renouvelables, avant et après le raccordement de leurs installations au réseau électrique.

Aucune installation ne sera raccordée au réseau électrique si elle n'est pas en conformité avec les prescriptions de ce cahier des charges.

Le Producteur est responsable et garant de la validité des données qu'il communique à la STEG et/ou au Dispatching National.

Il a le devoir de les alerter à propos de tout dysfonctionnement, toute anomalie risquant d'affecter le fonctionnement normal du système ainsi que l'efficacité, la fiabilité et la sécurité du réseau.

Il doit s'abstenir de tout comportement pouvant nuire au réseau électrique, altérer le système de comptage équipant son installation, ou qui est constitutif d'entrave à l'accès de la STEG aux compteurs à des fins de vérification et de contrôle.

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,

Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le contrat type d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et des énergies
renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**CONTRAT D'ACHAT PAR LA STEG DE L'EXCEDENT
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR
D'ENERGIES RENOUVELABLES ET LIVRÉE
SUR LE RESEAU BASSE TENSION**

N°

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz désignée ci-après par " STEG " et représentée aux fins des présentes par

d'une part

ET

.....dont le siège social ou le lieu de résidence
est à désigné ci-après par le " Autoproduiteur " et
représenté par.....

d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Vu la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables ;

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n°70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n°96-27 du 1er avril 1996 ;

Vu le décret n° 64-9 du 17 Janvier 1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République ;

Vu le décret n°2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les procédures de réalisation des projets de production de l'énergie électrique à partir des énergies renouvelables ;

Vu l'arrêté du Ministre chargé de l'Energie du portant approbation du cahier des exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables sur le réseau basse tension ;

Vu la décision du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines du 2 Juin 2014 fixant les tarifs de transport et d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'installations de cogénération et d'énergies renouvelables.

CONDITIONS GENERALES ET COMMERCIALES

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :

Réseau Basse Tension : Le réseau national de distribution électrique de tension 230/400V à la fréquence de 50 Hz ;

Réseau de distribution : Le réseau national de distribution électrique de tension 230/400 V, 10 kV, 15 kV et 30 kV;

Cahier des Charges : Cahier des exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables sur le réseau basse tension ;

Autoproduiteur : Le client de la STEG en Basse Tension, propriétaire du local, ou dûment mandaté par le propriétaire produisant de l'énergie électrique à partir d'énergies renouvelables pour sa consommation propre et débitant sur le réseau Basse Tension ;

Unité de production : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables;

Point de livraison: Le point de branchement des compteurs du côté de l'installation interne de l'Autoproducteur. Le point de livraison est unique;

Point de raccordement : Le point où s'effectue la connexion de l'Unité de production au réseau Basse Tension;

Système de comptage : L'ensemble des appareils et accessoires de comptage de l'énergie électrique ;

Liaison : Le tronçon de la ligne reliant le système de comptage au point de raccordement ;

Energie livrée : L'énergie injectée par l'Autoproducteur sur le réseau Basse Tension;

Energie fournie : L'énergie consommée par l'Autoproducteur en tant que client de la STEG ;

Puissance installée : La puissance maximale de l'Unité de Production de l'Autoproducteur ;

Puissance souscrite : La puissance souscrite par l'Autoproducteur en tant que client auprès de la STEG.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

L'Autoproducteur de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables et raccordé au réseau Basse Tension, tel que défini par la loi n°2015-12 du 11 mai 2015, bénéficie par le présent Contrat du droit de vente de l'excédent d'énergie électrique, produite par sa propre Unité de Production, exclusivement à la STEG, et ce, dans la limite de la capacité du réseau Basse Tension et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ce Contrat porte sur l'Energie livrée à partir d'un seul Point de livraison sur le réseau Basse Tension.

ARTICLE 3 : PUISSANCE INSTALLEE

L'Autoproducteur fixe dans les Conditions Particulières du présent Contrat la puissance installée de son Unité de Production, conformément au décret n°2016-1123 du 24 août 2016, la puissance installée est au plus égale à la puissance souscrite par l'Autoproducteur auprès de la STEG.

L'Autoproducteur doit informer la STEG par écrit et obtenir au préalable son accord pour toute modification de l'une des caractéristiques initiales de son Unité de production et particulièrement la puissance installée.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DU COURANT ELECTRIQUE

L'énergie sera livrée sous forme de courant alternatif monophasé ou triphasé, à la fréquence et la tension précisées au Cahier des Charges et aux Conditions Particulières du présent Contrat.

ARTICLE 5 : SYSTEME DE COMPTAGE

Le système de comptage de l'Energie livrée est fourni et installé par la STEG aux frais de l'Autoproducteur et devient propriété de la STEG qui en assure l'entretien.

L'Autoproducteur s'engage à relever l'index de l'énergie brute produite à partir du compteur de chaque onduleur et les transmettre à la STEG au dernier mois de chaque année civile.

Pour les besoins de la facturation, les données de comptage de l'Energie livrée seront lisibles et accessibles par l'Autoproducteur et par la STEG. A la demande de l'Autoproducteur, les relevés d'index de l'Energie livrée peuvent être effectués contradictoirement et au même instant au terme du cycle de relève indiqué dans les Conditions Particulières du présent Contrat, dans ce cas, les frais de relève des index sont à la charge de l'Autoproducteur et seront fixés au préalable.

Ce Contrat sera géré par un système de comptage tel que défini dans le Cahier des Charges.

Les compteurs sont soumis périodiquement au contrôle de la métrologie légale. Les coûts d'essais et d'étalonnage éventuels seront supportés par la STEG.

En cas de requête particulière de l'une des parties concernant l'intégrité de l'un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d'essais et d'étalonnage des compteurs seront supportés par la partie requérante si l'appareil vérifié est reconnu exact c'est-à-dire que les écarts sont inférieurs à la limite indiquée dans les Conditions Particulières du présent Contrat.

En cas de renouvellement jugé nécessaire du compteur, l'Autoproducteur en assume les frais.

ARTICLE 6 : MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE LIVREE A LA STEG

La mesure de l'énergie électrique monophasée ou triphasée livrée par l'Autoproducteur sur le réseau Basse Tension sera effectuée au moyen de compteurs électroniques.

En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesures, une estimation de l'Energie livrée est effectuée sur la même base d'estimation appliquée à l'Energie fournie par la STEG.

ARTICLE 7 : INTERRUPTION DU PRELEVEMENT

En cas d'incidents, ou pour toute raison urgente exigeant l'arrêt du prélèvement de l'Energie livrée, la STEG sera en droit de prendre les mesures nécessaires telles qu'indiquées dans le Cahier des Charges.

La STEG prendra toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement des Liaisons dans un délai de 72 heures et ne sera redevable d'aucune indemnisation vis-à-vis de l'Autoproducteur au titre de l'interruption du prélèvement de l'Energie livrée.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DES PARTIES

Chaque partie sera entièrement responsable des dommages de toute nature que leurs ouvrages réciproques occasionneraient aux personnes et biens de l'autre partie.

ARTICLE 9 : ASSURANCE

Pour les puissances installées supérieures à 6kWc, l'Autoproducteur est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance tunisienne, une police d'assurance responsabilité civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à chaque fois qu'elle se trouverait engagée pour tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l'exécution de ce Contrat.

Le montant garanti par cette police doit être en rapport avec les risques réels encourus.

L'Autoproducteur est tenu de remettre à la STEG à la fin de chaque année une attestation de reconduction de garantie munie de la quittance de règlement de prime. La responsabilité Civile de la STEG est assurée.

ARTICLE 10 : CESSION

La STEG peut sans l'accord préalable de l'Autoproducteur céder en totalité ou en partie ses droits, privilèges, devoirs ou obligations aux termes du présent Contrat.

L'Autoproducteur peut, après accord préalable de la STEG, céder en totalité ou en partie ses droits, privilèges, devoirs ou obligations aux termes du présent Contrat. La cession ne peut avoir lieu qu'après signature, par le (ou les) cessionnaire(s) d'un nouveau « Contrat d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'énergies renouvelables et livrée sur le réseau Basse Tension ».

ARTICLE 11 : PRIX DE LIVRAISON ET MODALITE DE FACTURATION

Aux seules fins de la facturation, le Point de livraison sera considéré comme étant le Point de Raccordement.

La STEG est tenue d'assurer le prélèvement de l'Energie livrée. Le bilan de l'Energie livrée et fournie se fait sur la base des quantités relevées sur les compteurs appropriés pour chaque cycle de relève.

La facturation est établie par la STEG sur la base du solde.

Si la quantité de l'Energie fournie est supérieure à l'Energie livrée, l'écart sera facturé à l'Autoproducteur sur la base du tarif en vigueur fixé par décision du Ministre chargé de l'énergie.

Si au contraire, la quantité d'Energie livrée est supérieure à l'Energie fournie, l'écart sera reporté sur la facture de l'Autoproducteur pour le cycle de facturation suivant.

ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE

Nul ne sera tenu responsable de l'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent Contrat si son exécution a été empêchée, entravée ou retardée par un fait extérieur revêtant le caractère de force majeure.

Par force majeure on désigne les circonstances imprévisibles, irrésistibles et hors du contrôle raisonnable de la partie concernée, et qui n'auraient pu être évitées ou prévenues par une prévoyance, planification ou mise en œuvre raisonnables.

En cas de force majeure imposant l'arrêt de la fourniture de l'énergie électrique, la partie sinistrée doit informer l'autre partie de la cause et de la durée probable de l'arrêt dans les meilleurs délais. Si elle le juge nécessaire, la STEG met hors service la liaison.

ARTICLE 13: REVISION – SUSPENSION-RESILIATION

1- Révision

Toute modification de la législation ou de la réglementation régissant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables s'applique au présent Contrat dès la date de son entrée en vigueur.

Toute modification de l'une des Conditions Particulières du présent Contrat fera l'objet d'un avenant au dit Contrat.

L'Autoproducteur s'engage à informer la STEG en temps opportun de tout changement éventuel de l'identité de l'occupant du local où l'Unité de Production est implantée.

2-Suspension

Le présent Contrat peut être suspendu immédiatement, en cas de manquement grave de l'Autoproducteur à ses obligations contractuelles et notamment dans les cas suivants :

Non exécution par l'Autoproducteur des actions correctives nécessaires sur son Unité de Production ou de raccordement dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise hors service de la Liaison,

Non paiement, dans les délais, par l'Autoproducteur des factures adressées par la STEG.

Non présentation par l'Autoproducteur d'une attestation d'assurance valide.

3- Résiliation

En cas de manquement grave de l'Autoproducteur à ses obligations contractuelles suivi ou non d'une période de suspension comme indiquée ci-dessus, la STEG est en droit de résilier le présent Contrat après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 60 jours ;

Le présent Contrat est résilié de plein droit en cas de résiliation du Contrat de fourniture de l'énergie électrique par la STEG ;

Le présent Contrat peut également être résilié à la demande de l'Autoproducteur par défaut permanent de l'Unité de production moyennant un préavis de 60 jours notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14: DATE DE COMMENCEMENT DES LIVRAISONS

La livraison à la STEG de l'excédent de l'énergie électrique à travers le réseau Basse Tension ne peut commencer qu'après satisfaction des conditions suivantes:

- Signature du Contrat par les deux parties ;
- Règlement par l'Autoproducteur à la STEG du coût des prestations et ouvrages à réaliser ;
- Remise de l'attestation d'assurance responsabilité civile de l'Autoproducteur telle que définie dans l'article 9 du présent Contrat ;
- Signature du Procès verbal de réception de mise en service du raccordement de l'Unité de Production par les deux parties.

Ces conditions sont cumulatives.

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES

L'Autoproducteur et la STEG conviennent, à défaut d'entente amiable, de soumettre tout litige qui pourrait naître entre eux au sujet des conditions d'application ou d'interprétation des clauses du présent Contrat à la commission spécialisée mentionnée à l'article 38 de la loi n°2015-12 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable.

ARTICLE 16: ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT

Le présent Contrat prendra effet à partir de la date de commencement des livraisons à la STEG et s'appliquera jusqu'au 31 décembre de la même année. Il se renouvellera par tacite reconduction, par période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, donnée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la fin de l'année en cours. Pendant ce préavis d'un mois, les deux parties resteront tenues d'exécuter toutes les obligations prévues au Contrat.

B. : CONDITIONS PARTICULIERES

L'énergie électrique est produite à : (lieu) :.....
Référence d'abonnement à la STEG :.....
Energie renouvelable utilisée :
Le productible annuel : kWh
Puissance souscrite de fourniture par la STEG de l'énergie électrique : (kVA)
L'énergie électrique est produite à partir de (nombre)unités de production de puissance unitaire.....(kW) dont les caractéristiques nominales sont :
Tension nominale (Un) : 230V/400V
Fréquence : 50 Hz
Puissance maximale de l'Unité de Production :..... kVA
Liaison : (ligne/câble) (section) (longueur) (nature du conducteur) :.....
Classe de précision du compteur de livraison :
Cycle de relève : mois
Notifications :
Toutes notifications pour les besoins du présent Contrat sont faites par écrit ou par Fax par l'une des parties à l'autre aux adresses suivantes :

Pour l'Autoproduiteur :

.....

.....

Tél :..... ; Fax :.....

Mail :.....

Pour la STEG

.....

.....

Tél :..... ; Fax :.....

Mail :.....

Fait à, le

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et notamment son article 22,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,

Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier – Est approuvé du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation annexé au présent arrêté.

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et des énergies
renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

CONTRAT DE VENTE A LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES
RENOUVELABLES ASSUJETTIE A UNE AUTORISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est sis à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk, inscrite au registre de commerce sous le numéroet ayant pour matricule fiscal le numéroci-après désignée par " STEG " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général, Mme/Mr,

d'une part

ET

Le Porteur de Projet titulaire de l'accord de principe N°..... dudont l'adresse
.....
.....
.....

d'autre part.

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1: DEFINITIONS.....	
ARTICLE 2: OBJET DU CONTRAT.....	
ARTICLE 3: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT.....	
ARTICLE 4: ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT.....	
ARTICLE 5: DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION.....	
ARTICLE 6: ENGAGEMENTS RECIPROQUES.....	
ARTICLE 7: TARIF DE CESSION.....	
ARTICLE 8: SUSPENSION DE L'EVACUATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE.....	
ARTICLE 9: PROGRAMMATION ET MODALITES D'EXPLOITATION.....	
ARTICLE 10: SYSTEME DE COMPTAGE DE L'ENERGIE, MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE CEDEE.....	
ARTICLE 11: MODE DE FACTURATION ET DELAIS DE REGLEMENT.....	
ARTICLE 12: CESSABILITE DES PAIEMENTS.....	
ARTICLE 13: IMPOTS, DROITS ET TAXES.....	
ARTICLE 14: INTERETS DE RETARDS.....	
ARTICLE 15: ASSURANCE.....	
ARTICLE 16: CHANGEMENT DANS LA LOI.....	
ARTICLE 17: RESILIATION.....	
ARTICLE 18: TRANSFERT DU CONTRAT OU DES DROITS.....	
ARTICLE 19: CAS DE FORCE MAJEURE.....	
ARTICLE 20: PROPRIETE DE L'INFORMATION ET CONFIDENTIALITE.....	
ARTICLE 21: OBLIGATIONS EN FIN D'EXPLOITATION.....	
ARTICLE 22: ACCORD DIRECT.....	
ARTICLE 23: REGLEMENT DES LITIGES.....	
ARTICLE 24: NOTIFICATIONS.....	
ARTICLE 25: ENREGISTREMENT.....	
ANNEXES.....	

PREAMBULE

- Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n°62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n°70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,
- Vu la loi n°99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,
- Vu la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables, notamment les articles 12 et 22,
- Vu le décret n°64-9 du 17 janvier 1964 relatif au Cahier des Charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la république tunisienne,
- Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août, 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables,
- Vu l'arrêté du Ministre chargé de l'énergie portant approbation du Cahier des Charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations des énergies renouvelables sur le Réseau électrique national,
- Vu l'arrêté du Ministre chargé de l'énergie du fixant les tarifs d'achat par la STEG de l'énergie électrique produite à partir d'installations des énergies renouvelables,
- Vu l'arrête du Ministre chargé de l'énergie du portant approbation du projet de production électrique à partir des énergies renouvelables conformément à l'article 12 de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015,
- Vu l'avis annuel publié par le Ministre chargé de l'énergie fixant les besoins nationaux en énergies renouvelables.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :

- **Année d'Exploitation:** signifie
 - la période commençant à la Date de début de l'exploitation et se terminant le 31 décembre suivant,
 - toutes périodes suivantes commençant le premier janvier et se terminant le 31 décembre suivant,
 - la période commençant le premier janvier de la dernière année du Contrat et se terminant le dernier jour de la période contractuelle.
- **Autorisation:** autorisation ministérielle prévue par l'article 12 de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
- **Autorité Spécialisée:** l'autorité prévue par l'article 38 de la loi n°2015-12 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
- **Bonnes Pratiques Industrielles:** les standards, procédures et pratiques qui sont généralement reconnues internationalement comme de bonnes et prudentes pratiques pour la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable de même nature en prenant en considération les spécificités de l'Unité de Production et du Site,
- **Cahier des Charges :** Le cahier relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique produite à partir des installations des énergies renouvelables raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne tension, qui fait partie intégrante du présent Contrat,
- **Cas de Force Majeure:** est considéré comme Cas de Force Majeure tout événement présentant un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la Partie qui s'en prévaut empêchant la Partie qui en est affectée d'exécuter tout ou Partie des obligations mises à sa charge par le présent contrat tels que :
 - Les phénomènes naturels dont l'intensité est inhabituelle au pays notamment les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre;
 - Epidémie, guerre, révolution, révolte, émeutes ou blocus ;
 - Grèves à l'exception de celles du personnel du titulaire ;
 - Restrictions gouvernementales.

Nonobstant toute autre stipulation du contrat, en aucun cas une difficulté financière ne peut constituer un Cas de Force Majeure.

- **Commission Technique** : la commission technique de production indépendante privée d'électricité à partir des énergies renouvelables prévue par la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
- **Date de début de l'exploitation** : la date de l'attestation de mise en exploitation remise par la STEG au Producteur prévue à l'article 5 du présent Contrat,
- **Dollar, US\$ ou Dollar US** : signifie la monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique,
- **Energie Cédée**: l'énergie issue de l'Unité de Production et injectée sur le Réseau diminuée des pertes électriques sur la Liaison selon le taux indiqué dans la fiche technique à l'annexe 8,
- **Energie Livrée**: l'énergie électrique active, mesurée en KWh, produite par l'Unité de Production et injectée au Point de Livraison,
- **Energie Non Enlevée (ENE)**: la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau,
- **Essais de Réception**: les tests réalisés par le Producteur et la STEG pour vérifier que l'Unité de Production est conforme aux exigences du Cahier des Charges,
- **Jours Ouvrables**: correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception des jours fériés et du jour de repos hebdomadaire,
- **Liaison**: le tronçon de ligne reliant le Point de Livraison et le Point de Raccordement,
- **Mois d'Exploitation**: les mois calendaires de toute Année d'Exploitation sous réserve que :
 - le dernier Mois d'Exploitation commence le premier jour du mois au cours duquel le Contrat prend fin et se termine le dernier jour de la période contractuelle,
 - le premier Mois d'Exploitation : le mois durant lequel la mise en service a été effectuée. Il commence à la Date de début de l'exploitation et se termine le dernier jour du dit mois.
- **Parties**: les signataires du présent Contrat,
- **Point de Livraison**: ce point est situé conformément aux indications portées sur descriptif, plan et schéma figurant en annexe,
- **Point de Raccordement**: le point où s'effectue le raccordement de l'Unité de Production au Réseau conformément au descriptif, plan et schéma figurant en annexe,
- **Porteur de Projet**: toute personne physique ou morale ayant obtenu l'accord de principe octroyée par décision du Ministre chargé de l'énergie,
- **Poste de Livraison**: l'ouvrage et les équipements nécessaires installés au Point de Livraison,
- **Producteur**: la société de projet ayant rempli toutes les conditions prévues par les textes d'application de la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
- **Production Annuelle Prévisionnelle**: quantité d'énergie, exprimée en kWh, qu'une Unité de Production est susceptible de produire durant une année évaluée à partir des caractéristiques techniques des équipements et des données météorologiques et topographiques du Site,
- **Puissance Installée** : la puissance maximale développée par l'Unité de Production dans les conditions optimales,
- **Réseau** : le réseau électrique national de moyenne tension 10, 15 et 30 kV et de haute tension 90, 150, 225 et 400 kV,
- **Site** : le lieu d'implantation, d'installation et d'exploitation de l'Unité de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
- **Unité de Production** : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables tels que définis dans le descriptif, plan et schéma figurant en annexe.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet de fixer les droits et les obligations des deux Parties et notamment les conditions selon lesquelles le Producteur vend la totalité de l'Energie Cédée exclusivement à la STEG assujettie aux autorisations moyennant un tarif d'achat fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie pour toute la durée du Contrat et conformément aux conditions du Cahier des Charges.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT

Les documents suivants sont annexés au présent Contrat et en font partie intégrante :

ANNEXE 1 - Une copie de l'accord de principe du Ministre chargé de l'énergie approuvant la réalisation du projet de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à l'article 12 de la loi n° 2015-12 du 11 Mai 2015,

ANNEXE 2- Le Cahier des Charges paraphé en toutes ses pages et signé par le Producteur,

ANNEXE 3 - Un descriptif de l'Unité de Production,

ANNEXE 4- Le plan de situation de l'Unité de Production indiquant ses limites géographiques,

ANNEXE 5- Un schéma électrique de l'Unité de Production explicitant le système de production d'électricité et décrivant les circuits de distribution,

ANNEXE 6 - Le descriptif technique d'éventuelles sources autonomes d'électricité pouvant, le cas échéant, alimenter tout ou partie des circuits électriques normalement alimentés par l'Unité de Production,

ANNEXE 7- Le descriptif technique des équipements de mesure et de comptage de l'électricité produite par l'Unité de Production, et de l'Energie livrée sur le Réseau,

ANNEXE 8 - Fiche technique selon le modèle annexé au présent Contrat,

ANNEXE 9 - Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau.

Les documents suivants seront annexés préalablement à la Date de début de l'exploitation et en feront partie intégrante :

ANNEXE 10- Le procès-verbal de réception technique de l'Unité de Production par la STEG et le Producteur,

ANNEXE 11- Une copie de l'Autorisation prévue par l'article 17 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015,

ANNEXE 12- Une attestation d'assurance couvrant les polices d'assurances requises,

ANNEXE 13- Arrêté ministériel n°..... du..... fixant le tarif d'achat de l'Energie Cédée (Art. 22 de la loi n° 2015-12),

ANNEXE 14 - Etude d'impact sur l'environnement,

ANNEXE 15 - Copie du registre de commerce,

ANNEXE 16 - Statut de la Société de Projet.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT

Le présent Contrat entrera en vigueur à la satisfaction de l'ensemble des conditions suivantes :

- La signature du présent Contrat par les deux Parties,
- Le règlement par le Producteur des montants relatifs à tous les ouvrages, travaux et prestations réalisés par la STEG pour le raccordement de l'Unité de Production le cas échéant,
- La signature par les deux parties du procès-verbal de réception technique du Poste de Livraison du Producteur,
- La signature par les deux parties du procès-verbal de réception technique certifiant la conformité de l'Unité de Production aux conditions de l'Autorisation et aux spécifications du Cahier des Charges relatifs au raccordement et à l'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau,
- Entrée en vigueur de l'arrêté ministériel de l'Autorisation,
- La remise des quittances d'assurance requises.

La durée du présent Contrat commencera à la date d'entrée en vigueur de celui-ci et continuera jusqu'à la fin de l'Autorisation.

La durée du Contrat pourrait être étendue en cas d'extension de la durée de l'Autorisation conformément à la décision du Ministre chargé de l'énergie sur avis de la Commission Technique et fera l'objet d'un avenant au Contrat.

ARTICLE 5 : DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION

La STEG devra prononcer la date de début de l'exploitation de l'Unité de Production après :

- La remise à la STEG de tous les documents énumérés à l'article 3 du présent Contrat,
- La satisfaction des conditions prévues à l'article 4 du présent Contrat,
- La publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté relatif à l'octroi de l'Autorisation.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Le Producteur est responsable des démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations requis par la réglementation en vigueur et nécessaires au développement, à la construction, à la mise en service et à l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production. À cet effet, le Producteur s'engage à saisir les autorités gouvernementales dans les délais et formes requis.

Le Producteur s'engage à délivrer toutes les notifications exigées par le Contrat et autoriser toutes les mesures d'inspection nécessaires permettant d'obtenir les permis et autorisations exigés pour le développement du projet et s'acquitter des paiements liés à ces permis.

Le Producteur s'engage à construire et exploiter l'Unité de Production ainsi que l'installation de raccordement et le Poste de Livraison conformément aux documents contractuels mentionnés à l'article 3 du présent Contrat.

Le Producteur s'engage à notifier à la STEG au moins dix (10) Jours Ouvrables à l'avance son intention de procéder aux Essais de Réception.

Le Producteur s'engage à livrer à la STEG toute la production de l'Unité de Production en dehors de la consommation de ses auxiliaires.

Le Producteur s'engage à signer tous les contrats et documents nécessaires pour permettre le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production.

La STEG s'engage à enlever et à rémunérer toute l'Energie Cédée pendant toute la durée du Contrat à compter de la Date de début de l'exploitation de l'Unité de Production et dans la limite de la Puissance Installée telle qu'indiquée en annexe 8 et sous réserve du respect par le Producteur de ses engagements au titre du présent Contrat. Nonobstant l'obligation de la STEG d'enlever l'Energie Cédée, la STEG pourra temporairement ne pas enlever ladite énergie dans les cas suivants:

- 1- Suspension de l'évacuation de l'énergie électrique conformément à l'article 8 du présent Contrat,
- 2- Interruption programmée et non programmée de l'évacuation de l'énergie électrique conformément aux articles 9.5 et 9.6 du présent Contrat,
- 3- Cas de Force Majeure conformément à l'article 19 du présent Contrat.

ARTICLE 7 : TARIF DE CESSION

Les tarifs de cession et leurs modalités d'application sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

a) Energie active

Le prix de vente appliqué à l'énergie active cédée à la STEG pendant toute la durée du Contrat dépend de l'origine de l'énergie électrique indiquée en annexe 8 et il est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

b) Energie réactive

Au besoin, le Producteur doit produire sa propre énergie réactive. L'énergie réactive consommée par l'Unité de Production à partir du Réseau de la STEG sera gérée par le contrat de fourniture en tant que client de la STEG.

L'énergie réactive injectée par le Producteur sur le Réseau n'est pas facturée.

ARTICLE 8 : SUSPENSION DE L'EVACUATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

Lorsque le Producteur manque à ses obligations au titre du présent Contrat et que ce manquement cause un préjudice matériel au Réseau, la STEG sera en droit de suspendre immédiatement l'évacuation de l'énergie et d'informer le Producteur des motifs de la suspension dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Le Producteur est tenu de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais en fonction des circonstances, les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements constatés et répondre à ses obligations. Le Producteur tient la STEG régulièrement informée de l'évolution de la situation.

La décision de suspension entraîne l'interruption de l'accès de l'Unité de Production au Réseau.

Le Producteur dispose de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification pour contester auprès de l'Autorité Spécialisée les motifs de la suspension de l'accès au Réseau s'il estime qu'elle n'est pas justifiée.

ARTICLE 9 : PROGRAMMATION ET MODALITES D'EXPLOITATION

9.1 Exploitation en régime normal

Le raccordement doit être établi de manière continue et permanente en régime normal. Il n'est ouvert que sur action automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées, ou des raisons de sécurité. Toute anomalie pouvant apparaître lors du fonctionnement de l'Unité de Production doit être communiquée à la STEG, dans un délai de 24 heures.

Lors d'un incident survenu suite à une anomalie, le Producteur s'engage notifier cet incident et coopérer avec la STEG, à sa demande, et lui fournir toutes les informations disponibles relatives au fonctionnement de l'Unité de Production.

9.2 Programmation

Au plus tard fin septembre de chaque année calendaire, le Producteur doit remettre à la STEG son planning de maintenance prévisionnel pour coordonner éventuellement les travaux sur le Réseau, ainsi que le productible de l'Unité de Production et/ou puissance durant l'année suivante à titre indicatif.

Au plus tard cinq (5) Jours avant chaque Mois d'Exploitation le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production et/ou puissance de l'Unité de Production pour chaque Jour du Mois ainsi que son planning de maintenance pour la période.

Au plus tard à 15heure du jour précédant le jour d'exploitation, le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production de l'Unité pour chaque heure de ce jour d'exploitation.

La prévision fournie au titre de cet article doit être faite sur la base de critères objectifs en prenant en compte l'état de l'Unité de Production, la maintenance programmée et non programmée, et les prévisions météorologiques.

Pour les besoins de la gestion du Réseau, le Producteur doit transmettre à la STEG, la puissance maximale disponible de l'Unité de Production à chaque fois qu'elle a été réduite et une fois la situation a été rétablie.

9.3 Arrêts fortuits

En cas d'incidents imposant l'interruption totale de l'évacuation de l'énergie, la Partie sinistrée doit informer l'autre Partie de la cause et de la durée probable de l'arrêt dans les meilleurs délais, et au maximum dans les deux (2) heures qui suivent l'incident.

9.4 Coordination entre la STEG et le Producteur

La coordination entre la STEG et le Producteur devra être permanente et durant toute la journée.

Le Producteur est tenu de donner accès à la STEG à tout moment aux données de production et aux données météorologiques selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) conformément au Cahier des Charges.

9.5 Interruption programmée de l'évacuation de l'énergie électrique

Avant le début de chaque Année d'Exploitation, la STEG doit établir un plan prévisionnel de maintenance annuel des ouvrages d'évacuation de l'Unité de Production suivant lequel elle sera autorisée à interrompre les enlèvements de l'Energie Livrée par le Producteur jusqu'à soixante-douze (72) heures par année. Pour ces heures d'interruption programmées le Producteur n'a pas de droit de compensation pour l'Energie Non Enlevée« ENE ». Tout dépassement des soixante-douze (72) heures d'interruption programmée sera considéré comme interruption non programmée.

Toute intervention programmée par la STEG sur le Réseau nécessitant la séparation de l'Unité de Production du Réseau fera l'objet d'un message transmis au Producteur à une semaine à l'avance avec confirmation dans les 24 heures.

9.6 Interruption non programmée de l'évacuation de l'énergie électrique

La durée des interruptions non programmées de l'évacuation de l'énergie électrique sur le Réseau n'ouvrant pas droit à compensation est plafonnée à une limite annuelle cumulée de soixante-douze (72) heures.

En cas de dépassement de la durée visée à l'alinéa ci-dessus, le Producteur est en droit de solliciter le paiement de l'Energie Non Enlevée « ENE » telle que définie à l'article premier. Le Producteur est tenu de justifier les quantités d'Energie Non Enlevée. Ces quantités d'Energie Non Enlevée « ENE » sont arrêtées en commun accord entre les deux Parties sur la base des systèmes de mesure, et à défaut, des statistiques arrêtés conjointement entre les deux Parties.

Afin de prouver que l'Unité de Production était effectivement disponible à sa puissance déclarée au moment de l'interruption non programmée du Réseau, le Producteur est tenu de donner accès à la STEG, selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) aux données de production et aux données météorologiques enregistrées durant les vingt-quatre (24) heures ayant précédé l'interruption.

9.7 Droit d'accès de la STEG au Site de production

Le Producteur garantit à la STEG le droit de libre accès à l'Unité de Production et de libre passage sur le terrain du Site, afin de s'assurer de la disponibilité de l'Unité de Production pour toute la durée de l'interruption de l'évacuation de l'énergie.

ARTICLE 10 : SYSTEME DE COMPTAGE DE L'ENERGIE, MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE CEDEE

10.1 Système de comptage de l'énergie

Le système de comptage de l'énergie électrique livrée par le Producteur au Point de Livraison sera fait avec deux (2) compteurs identiques à 4 quadrants, polyphasés à tarifs multiples conformément aux spécifications du Cahier des Charges. L'un de ces compteurs sera désigné comme compteur principal et l'autre comme le compteur redondant, le compteur principal étant celui normalement utilisé pour la facturation.

Le système de comptage sera installé au Point de Livraison, par le Producteur à ses frais et réceptionné par la STEG. Le Producteur avisera la STEG au moins cinq (5) jours à l'avance avant d'installer le système de comptage. La STEG peut se faire représenter pendant l'installation. La STEG disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l'achèvement de l'installation du système de comptage à la date annoncée, pour réceptionner et sceller ledit système. En présence de réserves techniques sur le système de comptage, la STEG disposera d'un délai de quinze (15) jours après un avis écrit transmis par le Producteur, pour réceptionner les compteurs et les sceller si toutes les réserves sont levées.

Les compteurs seront scellés par la STEG en présence du Producteur et le sceau ne sera brisé qu'en présence des deux Parties à chaque fois que les compteurs devront être inspectés, testés ou étalonnés.

Les données fournies par les deux compteurs seront relevées contradictoirement et au même instant par le Producteur et la STEG à la fin de chaque mois calendaire.

Les compteurs seront testés et étalonnés annuellement par un organisme national ou international habilité et agréé et ce, à la charge du Producteur.

A la demande du Producteur, un contrat d'abonnement au service de télé-relève sera établi entre la STEG et le Producteur.

S'il est constaté un écart entre les deux compteurs, supérieur à un (1%) pour cent, il sera procédé au contrôle des deux compteurs et au cas où l'un des deux compteurs ne fonctionnerait pas correctement (comme défini ci-dessous), les quantités d'énergie relevées sur le compteur qui fonctionne correctement seront utilisées pour la facturation. S'il est constaté à l'heure de la lecture ou ultérieurement que les deux compteurs ne fonctionnent pas correctement, les données à retenir pour le cycle de relève en cours seront ajustées sur le compteur principal pour prendre en considération l'erreur constatée pendant l'étalonnage.

Aux fins du présent Contrat, un compteur sera considéré comme ne fonctionnant pas correctement si ce compteur, une fois testé, présente un écart par rapport à sa classe de précision, indiquée à la fiche technique annexée au Contrat.

En cas de requête particulière de l'une des Parties concernant l'intégrité de l'un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d'essais et d'étalonnage ainsi que de remise en état des compteurs seront supportés par le Producteur excepté le cas où l'appareil vérifié est reconnu conforme aux prescriptions du Cahier des Charges et les écarts sont dans les limites de la classe de précision indiquée aux conditions du Cahier des Charges suite à la demande de la STEG.

10.2 Mesure et contrôle de l'Energie Cédée et fournie

Les systèmes de comptage doivent indiquer séparément les énergies actives et réactives consommées sur le Site de production par le Producteur en tant que client de la STEG et en tant que Producteur.

Les données mesurées par les compteurs sont les suivantes :

- L'énergie active triphasée,
- L'énergie réactive triphasée,
- La puissance maximale injectée,

La facturation de l'énergie fournie par la STEG au Producteur pour les besoins de l'Unité de Production sera effectuée selon les modalités du contrat de fourniture de l'énergie électrique en tant que Client de la STEG et selon la tarification en vigueur.

L'Energie Cédée à la STEG est calculée sur la base de la relève des index du compteur principal de l'énergie électrique, installé au Point de Livraison suivant les modalités prévues au Cahier des Charges.

En cas d'impossibilité de lecture sur le compteur principal, l'énergie cédée est calculée provisoirement sur la base de la relève des index du compteur redondant et sera ajustée suite aux résultats du contrôle des deux compteurs conformément aux dispositions du paragraphe 10.1, afin d'établir une facture de redressement.

En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du système de comptage, ou en cas de difficultés de relève des données de comptage, la STEG et le Producteur se rapprochent pour estimer le plus exactement possible, la valeur de l'Energie Cédée pendant cette période.

ARTICLE 11 : MODE DE FACTURATION ET DELAIS DE REGLEMENT

La STEG a le droit, pendant les Jours Ouvrables et les heures de travail, et sur préavis d'au moins soixante-douze (72) heures, de consulter les registres, graphiques et autres informations techniques du Producteur afin de vérifier leur conformité à une facture émise.

La facturation de l'Energie Cédée sera effectuée à partir de la Date de début de l'exploitation et conformément à la tarification en vigueur.

Pour les besoins de facturation, les données de comptage relevées sur le compteur principal au Point de Livraison seront corrigées des pertes électriques sur la Liaison, au taux de perte indiqué dans la fiche technique à l'annexe 8 du présent Contrat.

Les factures de l'Energie Cédée à la STEG seront établies mensuellement et libellées au nom de la STEG et adressées par le Producteur avant le quinze (15) de chaque mois pour le mois précédent.

Les factures seront réglées par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent leur réception, le cachet du bureau d'ordre de la STEG faisant foi.

Les factures seront établies en trois exemplaires dont un original.

Ces factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :

1. le nom du Producteur et son adresse,
2. le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujettie à la TVA,
3. le nom du client : STEG,
4. le numéro et la date du Contrat,
5. l'Objet du Contrat,
6. la référence du compte courant bancaire (RIB),
7. le relevé des index d'énergie active cédée et la quantité d'énergie active cédée correspondantes du mois, exprimée en kWh,
8. la quantité d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
9. le montant d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
10. le prix de cession unitaire hors TVA de l'Energie Cédée,
11. le montant de la facture hors TVA en chiffres,
12. le montant de la TVA et taux correspondant,
13. le montant total de la facture toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en toutes lettres,
14. la retenue à la source au titre de la TVA,
15. la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés au taux en vigueur,
- 16 le montant net à payer après déduction des retenues à la source légale,
17. le lieu et date de facturation,
18. le cachet et la signature du Producteur.

La STEG paiera la facture au compte courant dont le RIB est indiqué sur la facture présentée par le Producteur.

Aucun règlement ne sera effectué par la STEG pour les factures ne répondant pas aux conditions précitées ou présentant une erreur de calcul ou autres et notifiés dans un délai maximal de 15 jours. Le Producteur procédera dans ce cas aux corrections nécessaires. Le Producteur est responsable de tout retard de paiement qui en résulte.

En cas de contestation de facture pour quelque raison que ce soit, la STEG sera tenue de payer la part non contestée de celle-ci dans les délais susmentionnés.

11.1 Justification du règlement de la CNSS

Le Producteur est tenu de fournir à la STEG son quitus de règlement de la CNSS relatif à chaque trimestre et ce au plus tard dans les Quinze Jours (15) du début du trimestre suivant. Le règlement de ces factures est subordonné à la présentation de ce quitus. En cas d'inobservation de cette disposition par le Producteur, tout retard de paiement lui est imputable.

11.2 Attestation de régularité fiscale

Le Producteur est tenu de fournir mensuellement à la STEG une attestation de régularité fiscale, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d'inobservation de cette disposition par le Producteur, tout retard de paiement lui est imputable.

ARTICLE 12 : CESSABILITE DES PAIEMENTS

Afin de fournir une sûreté au titre des contrats de financement, le Producteur peut, dans la mesure autorisée par la loi applicable, nantir son droit de recouvrer des paiements actuels ou futurs, ainsi que tous les autres droits et obligations dont il peut disposer en vertu du présent Contrat en faveur des prêteurs, dans le cadre des contrats de financement.

ARTICLE 13 : IMPOTS, DROITS ET TAXES

1) Le Producteur doit prendre en charge et régler l'ensemble des impôts, droits et taxes dus à l'occasion de l'exécution du Contrat.

2) Conformément à la législation fiscale en vigueur, la STEG effectuera au profit de l'administration fiscale tunisienne et pour le compte du Producteur :

- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de la TVA,
- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de l'impôt sur les sociétés (IS.),

3) La STEG ne prend à sa charge que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par le Producteur. Le règlement et l'accomplissement des formalités et le paiement des droits d'enregistrement du présent Contrat sont à la charge du Producteur.

4) La déclaration et le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent se faire par les soins du Producteur en application de la réglementation fiscale en vigueur.

5) La STEG ne rembourse pas toute somme indûment payée par le Producteur au titre de la TVA ainsi que les pénalités et/ou intérêts de retard, seul le Producteur est responsable en cette matière.

6) La STEG et le Producteur prendront à leur charge, chacun en ce qui le concerne, les impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue susceptibles de remplacer ou de modifier les impôts et taxes définis précédemment en cours de l'exécution du présent Contrat.

7) Les règlements des factures de la STEG seront majorés de la TVA aux taux en vigueur. Cette TVA est à la charge du Producteur.

ARTICLE 14 : INTERETS DE RETARDS

Tout montant qui demeure impayé dans les délais de soixante (60) jours par la STEG sera soumis jusqu'au moment de son paiement à des intérêts moratoires calculés mensuellement au taux moyen du marché monétaire publié par la Banque Centrale de Tunisie à la date d'échéance.

ARTICLE 15 : ASSURANCE

Chaque Partie sera entièrement responsable des dommages de toute nature que ses installations occasionneraient aux personnels, aux installations de l'autre Partie et aux tiers.

15.1 Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Producteur est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance présente en Tunisie, une police d'assurance responsabilité civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à chaque fois qu'elle se trouverait engagée pour tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l'exécution de ce Contrat.

Cette police doit être maintenue constamment en vigueur jusqu'à l'extinction des obligations contractuelles du Producteur et un exemplaire signé accompagné de la quittance de règlement des primes doit être remis à la STEG un mois avant l'entrée en vigueur du présent Contrat.

La STEG peut demander au Producteur par tout moyen laissant trace écrite une copie des contrats d'assurances correspondantes qui doivent mentionner notamment l'objet de la garantie et les montants garanties.

15.2 Assurances sociales

Le Producteur devra se conformer à la législation en vigueur en matière d'assurance sur les accidents de travail et les maladies professionnelles tels que prévus par la loi n°94-28 du 21-02-1994.

Le Producteur doit justifier à tout moment qu'il est en règle vis-à-vis de la CNSS à la demande de la STEG.

ARTICLE 16 : CHANGEMENT DANS LA LOI

Si un changement dans la loi intervient pendant la durée du contrat affectant la viabilité du projet et ce de façon substantielle bouleversant l'économie du Contrat, le Producteur devra en avertir immédiatement le Ministre chargé de l'énergie par écrit dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de sa publication au journal officiel de la république tunisienne, faute de quoi l'effet de changement dans la loi ne sera pas pris en compte.

Le Producteur disposera de quinze (15) jours après envoi de la première notification pour présenter un rapport au Ministre chargé de l'énergie expliquant le changement dans la loi en détaillant son effet et les implications financières sur le projet. Outre ce rapport, le Producteur devra apporter toute information supplémentaire exigée par le Ministère chargée de l'énergie pour expliquer le changement dans la loi et ses effets sur le contrat.

Le Ministère chargé de l'énergie et le Producteur, sur avis de la Commission Technique, déploieront leurs efforts pour obtenir une exemption des effets du changement dans la loi.

ARTICLE 17 : RESILIATION

17.1 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement du Producteur à ses obligations contractuelles ouvrant droit à la STEG de résilier le Contrat:

- Non-respect du Cahier des Charges ayant un impact sur le Réseau,
- Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part du Producteur ayant des conséquences dommageables pour la STEG,
- Arrêt de toutes activités du Producteur pendant un an, pour des raisons non justifiées techniquement ou financièrement, et en dehors d'un cas de Force Majeure,
- Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent Contrat qui a un effet substantiel sur la STEG,
- Cession de tout ou une Partie du présent Contrat en infraction aux dispositions de l'article 18 "Transfert du Contrat ou du droit".

17.2 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement de la STEG à ses obligations ouvrant droit au Producteur de résilier le présent Contrat:

- Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part de la STEG ayant des conséquences dommageables pour le Producteur,
- Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent Contrat qui a un effet substantiel sur le Producteur.

17.3 En cas de manquement de l'une des Parties suivant les dispositions des articles 17.1 et 17.2, la Partie défaillante aura trente (30) Jours pour remédier au manquement après avis écrit de l'autre Partie spécifiant la nature de la défaillance. Si une telle rectification n'a pas pu être raisonnablement accomplie dans le délai de trente (30) jours, la Partie défaillante doit solliciter l'autre Partie pour une période supplémentaire raisonnablement nécessaire pour terminer cette rectification. La période supplémentaire ne pourra dépasser dans tous les cas quatre-vingt-dix (90) jours.

Passé ce délai, et en cas de persistance du manquement comme précisé dans les articles 17.1 et 17.2, la Partie non-défaillante se réserve le droit de résilier le présent Contrat après une notification de résiliation adressée à l'autre Partie.

17.4 Le retrait de l'Autorisation, la dissolution anticipée, la liquidation judiciaire, ou la faillite du Producteur, constituent des cas de résiliation automatique du Contrat, sans application de la procédure citée à l'article 17.3.

17.5 Le présent Contrat peut être résilié à la demande du Producteur en cas de persistance d'un Cas de Force Majeure pour une durée dépassant douze (12) mois consécutifs affectant la possibilité pour la STEG d'enlever une partie substantielle de la capacité de production du Producteur ou affectant substantiellement la capacité du Producteur de produire et de livrer au Point de Livraison.

17.6 Au moment de la résiliation conformément à l'article 17, les Parties n'auront plus d'autres droits l'une envers l'autre au titre du présent Contrat sauf pour toutes responsabilités nées antérieurement à cette résiliation. Aucune des Parties ne pourra mettre fin au Contrat sauf comme cela est expressément stipulé ci-dessus.

17.7 En cas de résiliation du présent Contrat, la STEG pourra à sa convenance racheter l'Unité de Production à une valeur qui sera négociée entre les deux Parties sur la base d'une expertise. Dans ce cas le Producteur sera tenu de prendre toutes les mesures conformes aux règles de Bonnes Pratiques pour conserver la capacité de fonctionnement de l'Unité de Production et devra répondre jusqu'au transfert de propriété de l'Unité de Production à la STEG de tout dommage.

ARTICLE 18 : TRANSFERT DU CONTRAT OU DES DROITS

La cession ou la participation de la société de projet dans une autre société ou un changement de la composition de son capital ne peut avoir lieu qu'après accord du Ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 19 de la loi n°12-2015 du 11 mai 2015 ou les textes l'amendant. Dans ce cas, les Parties signeront un avenant au présent Contrat, après avoir accompli toutes les formalités nécessaires.

ARTICLE 19 : CAS DE FORCE MAJEURE

Chacune des Parties sera excusée de la non-exécution partielle ou totale de ses obligations contractuelles au titre du présent Contrat et ne sera passible ni de pénalités ni dommages et intérêts, dans le cas où celle-ci est empêchée d'exécuter ses obligations pour Cas de Force Majeure. Aucune des Parties ne pourra être accusée de défaillance ou d'un acte jugé en rupture de Contrat dans la mesure où l'accomplissement de ses obligations est empêché pour Cas de Force Majeure, à condition toutefois :

- que la Partie sinistrée présente à l'autre Partie dans un délai ne dépassant en aucun cas les cinq jours (5) qui suivent la survenance du Cas de Force Majeure, une notification écrite décrivant l'évènement et son effet sur l'exécution par cette Partie de ses engagements et, dans la mesure du possible, le délai pendant lequel les engagements ne pourront pas être respectés.
- que dans les quinze (15) jours après la notification écrite, la Partie sinistrée prépare et présente à l'autre Partie pour examen, un rapport d'évaluation des effets du Cas de Force Majeure. Ce rapport devra préciser la nature de l'évènement, décrire les dommages et ou/autres conséquences sur l'Unité de Production résultant du Cas de Force Majeure.

La Partie non sinistrée peut exiger toute information ou justification financière ou autre se rapportant au rapport de Force Majeure et procéder aux constats des effets du Cas de Force Majeure.

La Partie non sinistrée disposera de trente (30) jours après avoir reçu le rapport de Force Majeure pour notifier à l'autre Partie et le Ministre chargé de l'énergie son accord ou ses objections aux termes du rapport de Force Majeure.

En cas d'accord entre les deux Parties, une prorogation de l'Autorisation peut être octroyée par le Ministre chargé de l'énergie sur avis de la Commission Technique. Un avenant au Contrat sera signé entre les deux Parties dans ce cas.

La Partie sinistrée devra donner notification écrite à l'autre Partie et au Ministre chargé de l'énergie de la fin du Cas de Force Majeure et la fin de ses effets sur l'exécution des obligations au titre du présent Contrat.

La non-exécution partielle ou totale des obligations du présent Contrat pour Cas de Force Majeure n'ouvrira au Producteur aucun droit à indemnité.

ARTICLE 20 : PROPRIETE DE L'INFORMATION ET CONFIDENTIALITE

Tous les documents et informations communiqués dans le cadre de l'application du Contrat, ainsi que les documents techniques du projet, sont réputés confidentiels.

Les informations confidentielles au sens du présent article ne pourront être utilisées par la Partie destinataire que pour les besoins de l'exécution du présent Contrat. Elles ne pourront être communiquées par la Partie destinataire qu'à son personnel, ses mandataires et sous-traitants habilités à en connaître pour les besoins de l'exécution du présent Contrat, et à charge par la Partie destinataire de leur faire part du caractère confidentiel de cette communication et de demeurer responsable en cas de violation vis-à-vis de la Partie divulgateuse.

Le destinataire, ses employés et agents acceptent, en particulier :

- a)** Le caractère confidentiel de cette information et de prendre toutes les précautions pour ne pas divulguer une telle information à toute tierce personne.

b) De restreindre l'utilisation de cette information aux seules fins de l'accomplissement du Contrat par le destinataire.

c) Et de restreindre l'accès à une telle information aux employés du destinataire et à ses agents pour lesquels l'accès est nécessaire à la réalisation du Contrat.

La reproduction de toute information confidentielle est assujettie à l'approbation écrite préalable de la Partie émettrice et toutes les copies contenant une information écrite lui seront retournées dès qu'il en fera la demande, excepté le cas où le destinataire a le droit de les garder dans le cadre du Contrat.

Les restrictions précédentes ne s'appliquent pas aux informations :

- qui sont contenues dans une publication diffusée au public par la Partie émettrice avant la date du Contrat,
- qui sont ou sont devenues connues du grand public autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d'un acte contraire aux dispositions du présent article,
- qui étaient en possession du destinataire, de ses employés, ou agents avant de les recevoir de la part de la Partie émettrice autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d'un acte contraire aux dispositions du présent article,
- qui sont développées indépendamment des informations communiquées par la Partie émettrice ; qui sont approuvées par écrit par la Partie émettrice pour une diffusion par le destinataire, ses agents et employés à une tierce Partie ; ou qui doivent être communiquées en vertu d'une demande légalement fondée des autorités administratives ou judiciaires.

Il est convenu entre les Parties que la présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur 5 ans à compter de l'arrivée du terme du présent Contrat, de sa résiliation ou de sa résolution.

Toute information confidentielle transmise par l'une des Parties à une autre Partie au titre du présent Contrat sera considérée et demeurera la propriété de la Partie divulgateur. Aucune des dispositions du présent Article ne pourra être interprétée comme la concession, implicite, par absence d'action ou autrement, de toutes licences ou de tous droits au titre de tous brevets, droits d'auteur, ou autres droits de propriété protégés par la loi, nonobstant toute autre stipulations du présent Contrat.

Le Producteur conservera des dossiers et registres complets et exacts, y compris tous les dossiers et registres de mesure ainsi que toutes les autres données requises qui pourraient être nécessaires pour la bonne administration du présent Contrat, pendant la durée du contrat ou au-delà jusqu'à la résolution des litiges auxquels ces dossiers, registres et données se rapportent et qui surviennent avant la destruction de ces dossiers et registres ou autres données.

Le Producteur mettra ces dossiers, registres et données à disposition de la STEG lorsque les représentants de la STEG, en font la demande.

ARTICLE 21 : OBLIGATIONS EN FIN D'EXPLOITATION

Le Producteur procède, à ses frais, au démantèlement et à l'enlèvement de l'Unité de Production et à la remise du Site de production dans son état d'origine à la fin de l'exploitation y compris en cas de terminaison anticipée du Contrat.

ARTICLE 22 : ACCORD DIRECT

Si nécessaire pour assurer le financement du projet ou un Refinancement conforme aux conditions du présent Contrat, la STEG pourra conclure un accord direct avec les prêteurs ou leur mandataire, sous des termes et conditions raisonnablement acceptables pour toutes les Parties à l'accord.

Cet accord contiendra notamment une obligation des prêteurs de notifier la STEG, en même temps que le Producteur, de toute injonction faite au Producteur à raison d'un défaut de celui-ci en vertu des contrats de financement et des stipulations habituelles pour un projet de ce type, en termes de sûretés, droits de prendre des mesures de redressement et droits de substitution des prêteurs dans et au titre du présent Contrat.

ARTICLE 23: REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige auquel donnerait lieu le présent Contrat tant pour sa validité, interprétation ou exécution.

Faute d'un règlement amiable du litige dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable, la Partie la plus diligente doit saisir l'Autorité Spécialisée prévue par l'article 38 de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015.

Si aucune solution n'est donnée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de l'Autorité citée ci-avant, ou l'une des Parties refuse la solution proposée, les Parties pourront soumettre le litige:

- aux tribunaux compétents qui appliqueront le droit tunisien, si le Producteur est une société dont le capital social est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des tunisiens.

- à l'arbitrage international, conformément au règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, au cas où le capital social du Producteur est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des étrangers. Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres nommés conformément au règlement sus indiqué. Toutefois, le tribunal de 1^{ère} instance de Tunis demeure compétent si la réclamation de la Partie demanderesse porte seulement sur un litige financier de moins de quatre (4) millions de Dollars US. Si le montant du litige est contesté, la partie la plus diligente doit saisir l'Autorité Spécialisée prévue par l'article 38 de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 qui fixe ce montant.

Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne s'appliqueront pas.

La loi applicable par les arbitres sera la loi tunisienne.

Le lieu de l'arbitrage sera Tunis (Tunisie) et la langue utilisée sera le français.

La sentence arbitrale rendue sera définitive, liera les Parties et ne sera pas susceptible d'appel.

ARTICLE 24: NOTIFICATIONS

Toutes notifications ou communications en relation avec le présent Contrat doivent être notifiées par écrit en langue arabe ou française et envoyées par porteur ou par la poste avec accusé de réception.

Le Porteur de projet fait élection de domicile à l'adresse :
.....
.....

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG): 38 rue Kémal Attaturk, 1001 TUNIS-TUNISIE ou toute nouvelle adresse valablement notifiée.

Toutes les notifications ou communications seront jugées reçues à la date de leur réception par le destinataire.

ARTICLE 25:ENREGISTREMENT

Les frais d'enregistrement du présent Contrat sont à la charge du Producteur qui se charge d'assurer l'acte d'enregistrement.

EN FOI DE QUOI, les Parties concluent et signent le présent Contrat, par l'intermédiaire de leurs signataires dûment habilités.

Pour la STEG

.....

Pour le Porteur de Projet

.....

ANNEXE 1

Copie de l'accord de principe du Ministre chargé de l'énergie approuvant la réalisation du projet de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à l'article 12 de la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015

ANNEXE 2

Cahier des charges relatif aux Exigences Techniques de Raccordement et d'Evacuation de l'Energie Electrique Produite à partir des Installations des Energies Renouvelables Raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne Tension

ANNEXE 3

Descriptif de l'Unité de Production

ANNEXE 4

Plan de Situation de l'Unité de Production

ANNEXE 5

Schéma Electrique de l'Unité de Production

ANNEXE 6

Descriptif Technique d'Eventuelles Sources Autonomes d'Electricité

ANNEXE 7

Descriptif Technique des Equipements de Mesure et de Comptage de l'Electricité Produite par l'Unité de Production, et de l'Energie Livrée sur le Réseau

ANNEXE 8

Fiche Technique

- 1) Site de production électrique : (lieu)
- 2) Origine de l'électricité : (Eolienne, Photovoltaïque,...)
- 3) Tension de raccordement : ☐ Haute Tension ☐ Moyenne Tension
- 4) L'énergie électrique est produite à partir de : machines/onduleur dont les caractéristiques nominales sont :
 Puissance unitaire du groupe/onduleur : kW
 Facteur de puissance ($\cos\phi$) :
 Tension nominale (U_n) :kV
 Fréquence : Hz
- 5) Puissance injectée maximale..... MW
- 6) Production Annuelle Prévisionnelle:kWh
- 7) Poste de Livraison: nombre et puissance des transformateurs d'évacuation : kVA
- 8) Liaison au Réseau: (ligne/câble), (section), (longueur), (nature du conducteur) :

- 9) Tension de livraison : kV
- 10) Taux de Perte sur la Liaison au Réseau %
- 11) Classe de précision et indice de précision maximale des compteurs de l'énergie cédée :

- 12) Coefficient multiplicateur d'index :
- 13) Pas d'intégration des courbes de charge $d =$ min

ANNEXE 9

Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le réseau

ANNEXE 10

Procès Verbal de Réception Technique de l'Unité de Production

ANNEXE 11

Copie de l'Autorisation

ANNEXE 12

Attestation d'Assurance

ANNEXE 13

Arrêté ministériel fixant le tarif d'achat de l'Energie Cédée

ANNEXE 14

Etude d'impact sur l'environnement

ANNEXE 15

Copie du registre de commerce

ANNEXE 16

Statut de la société de projet

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 février 2017.

Monsieur Najeh Belmabrouk, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kasserine, à compter du 16 janvier 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 février 2017.

Monsieur Mohamed Trabelsi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études et des travaux neufs à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Sidi Bouzid, à compter du 16 janvier 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 février 2017.

Monsieur Ahmed Ben Braiek, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kasserine, à compter du 16 janvier 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 février 2017.

Monsieur Mahdi El Hedhili, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kasserine, à compter du 16 janvier 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 février 2017.

Monsieur Houcine Bellili, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Tataouine, à compter du 16 janvier 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 février 2017.

Monsieur Ridha Abou El Kacem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Jendouba, à compter du 16 janvier 2017.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien en chef au titre de l'année 2015

- Abdelmajid Nouma,
- Hedi Tarhouni.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien principal au titre de l'année 2015

- Rima Torova Setti,
- Fouad Bohri,
- Rachid Ben Younes,
- Mohamed Riadh Abidi,
- Fathia Lasoued,
- Fawzi Bettaieb.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-60 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-49 du 1^{er} novembre 2010,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique,

Vu la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié ou complété par le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,

Vu le décret n° 93-308 du 1^{er} février 1993, relatif au régime de capital-décès,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif au transfert des agents en activité relevant de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des services publics de l'électricité, du gaz et du transport à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique,

Vu le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier et de l'article 2 du décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique, et à titre exceptionnel, les périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé, avant l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, sont régularisées sur la base d'une demande écrite déposée par l'agent public auprès de la caisse de sécurité sociale concernée dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Article 2 (nouveau) - Les cotisations exigées au titre de cette régularisation sont calculées et payées par référence au salaire auquel aurait droit l'agent en Tunisie, à la date du dépôt de la demande de régularisation et selon le taux de cotisation appliqué à la même date.

Les cotisations dûes peuvent être payées selon des tranches égales étalées sur une période de 36 mois. Les périodes sujettes à régularisation ne peuvent être prises en compte dans l'ancienneté valable pour l'acquisition du droit à la pension de retraite ou sa liquidation, qu'après le paiement intégral des cotisations dûes.

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, la ministre des finances et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresignation
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi

Par décret gouvernemental n° 2017-261 du 8 février 2017.

Monsieur Brahim Ferjani, inspecteur général du travail, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales de Sfax.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché d'administration au titre de l'année 2015

- Frigui dit Chebbi Fadhel.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 14 février 2017.

Monsieur Adel Sarraj, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service administratif au secrétariat général de la bibliothèque nationale au ministère des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 14 février 2017.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Ilyes Bourbia, administrateur conseiller, en qualité de chef de service du personnel au secrétariat général de la bibliothèque nationale.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 1^{er} février 2017, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.

Le ministre du transport et le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 14,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,

Vu la loi n° 2008-38 du 23 juin 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres du transport et de la formation professionnelle et de l'emploi du 29 octobre 1998, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions relatives à la formation des conducteurs des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route, les programmes de formation et les examens en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs

Art. 2 - Les conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses par route remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté, doivent détenir un certificat de formation délivré par l'un des centres de formation relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, suite à leur suivi d'un cycle de formation spécifique dans le domaine du transport des matières dangereuses par route et la réussite à ce cycle.

Art. 3 - Toute personne qui désire exercer la profession de conducteur d'un véhicule affecté au transport des matières dangereuses par route doit suivre la session de formation mentionnée à l'article 2 et doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être âgé de 24 ans au moins,
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule,
- avoir, au moins, terminé avec succès le niveau de l'enseignement de base ou son équivalent,

- présenter un certificat d'aptitude médicale, attestant de la capacité de son titulaire d'exercer la profession, délivré par le médecin du travail relevant d'un établissement hospitalier indépendant ou d'un comité mixte agréé autorisé regroupant plusieurs établissements et dont la date de délivrance ne dépasse pas une année au maximum,

- avoir subi avec succès les épreuves psychotechniques et pratiques en matière de conduite.

Art. 4 - Les personnes désirant obtenir un certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route doivent suivre une formation de base. Cette formation a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des matières dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser les risques d'incidents et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public ainsi que pour réduire ses effets, tout en protégeant l'environnement.

La formation de base comporte des travaux pratiques individuels, et doit porter au moins sur les sujets mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.

Art. 5 - Les centres de formation doivent garantir que les formateurs connaissent bien les dernières évolutions dans le domaine de la législation et les réglementations organisant le transport des matières dangereuses par route, et ce, en plus de leur suivi des nouvelles méthodes pédagogiques dans le domaine.

CHAPITRE II

L'organisation et les programmes de formation

Section 1 - Dispositions communes

Art. 6 - La formation doit être assurée sous la forme d'une formation de base ou d'un recyclage dans le domaine et, le cas échéant, sous la forme d'une spécialisation ou d'un recyclage dans le domaine.

Les connaissances théoriques et pratiques doivent être dispensées au moyen de cours de formation théoriques et de travaux pratiques. Il faut s'assurer de l'acquisition des connaissances au moyen d'un examen d'évaluation.

Art. 7 - En plus de la formation de base prévue par l'article 4, les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses :

- dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m³,
- dans des véhicules-batteries d'une capacité totale supérieure à 1 m³,
- en conteneurs citernes, citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m³ sur une unité de transport.

- doivent suivre une spécialisation pour le transport en citerne, portant au moins sur les sujets mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 8 - Les conducteurs de véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 prévue par la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses doivent suivre, en plus de la formation de base mentionnée à l'article 4 du présent arrêté, une spécialisation pour le transport des matières ou objets de cette classe portant au moins sur les sujets mentionnés à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 9 - Les conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives de la classe 7 prévue par la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses doivent suivre, en plus de la formation de base mentionnée à l'article 4 du présent arrêté, une formation de spécialisation pour le transport des matières de cette classe portant au moins sur les sujets mentionnés à l'articles 16 du présent arrêté.

Art. 10 - Une journée de formation ne peut comporter plus de huit séances de formation de 60 minutes chacune.

Art. 11 - La formation comporte des travaux pratiques individuels qui doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'accident ou d'incident.

Art. 12 - La durée minimale de la partie théorique de chaque cours de formation est fixée comme suit :

- cours de formation de base : 18 séances de formation,
- cours de spécialisation pour le transport en citernes : 12 séances de formation,
- cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 : 8 séances de formation,
- cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 : 8 séances de formation.

Au moins 4 séances de formation supplémentaires sont exigées pour les travaux pratiques mentionnés aux articles 6 et 11 du présent arrêté pour les cours de formation de base et les cours de spécialisation.

Section 2 - Formation de base

Art. 13 - Le programme de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :

1. prescriptions générales applicables au transport des matières dangereuses,
2. principaux types de risques,
3. informations relatives à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets,

4. mesures appropriées aux différents types de risques en ce qui concerne la prévention et la sécurité,

5. comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.),

6. placement des signaux distinctifs, des étiquettes et de la plaque orange,

7. ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses et lorsqu'il quitte son véhicule,

8. modalités de fonctionnement des équipements techniques des véhicules,

9. interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur,

10. précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses,

11. informations générales concernant la responsabilité civile,

12. informations sur les opérations de transport multimodal,

13. manutention et arrimage des colis,

14. restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents et suivi des mesures de sécurité et des précautions à prendre en cas d'incendie ou d'autres situations d'urgences, etc.),

15. sensibilisation à la sûreté.

Section 3 - Formation de spécialisation

Art. 14 - Le programme de formation de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants :

1. comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement,
2. prescriptions spéciales relatives aux véhicules,
3. connaissances générales théoriques des différents dispositifs de remplissage et de vidange dans les conditions normales de travail et en cas d'accident ou d'incident,
4. dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (placardage et signalisation orange, etc.).

Art. 15 - Le programme de formation de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants :

1. risques propres aux matières et objets explosibles,

2. prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.

Art. 16 - Le programme de formation de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants :

1. risques propres aux rayonnements ionisants,
2. prescriptions particulières concernant l'emballage, la manutention, le chargement en commun et l'arrimage de matières radioactives,
3. dispositions spéciales à prendre en cas d'accident mettant en jeu des matières radioactives.

Section 4 - Le recyclage

Art. 17 - Les conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses par route doivent suivre un recyclage tous les cinq ans.

Le recyclage a pour but d'actualiser les connaissances des conducteurs, il doit porter sur la consolidation des connaissances de base et les nouvelles évolutions techniques et juridiques relatives aux matières transportées.

Art. 18 - La durée de la formation de recyclage, doit être d'au moins la moitié de la durée prévue à l'article 12 du présent arrêté pour la formation théorique et les travaux pratiques.

La formation de base et, le cas échéant, la spécialisation font objet de recyclage.

Art. 19 - Les cycles de formation de base et les cycles de recyclage correspondants ne peuvent pas être groupés. Les cycles de formation de spécialisation et les cycles de recyclage correspondants ne peuvent pas être groupés.

CHAPITRE III

Validation des programmes de formation

Art. 20 - Les programmes de formation de base, de spécialisation et de recyclage doivent être validés par une commission technique multi-départementale dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont définies dans le présent chapitre

Art. 21 - La commission technique citée à l'article précédent se compose comme suit :

Président :

Le directeur général des transports terrestres ou son représentant.

Membres :

- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère des affaires sociales,

- un représentant du ministère de la santé,
- deux représentants du ministère de l'intérieur,
- un représentant de la direction générale des transports terrestres,
- un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
- un représentant du centre national de formation de formateurs et d'ingénierie de formation,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres de ce comité sont désignés par décision du ministre du transport sur proposition des ministres et des organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la circulation à la direction générale des transports terrestres.

Le président de la commission peut inviter à siéger toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

Art. 22 - La commission technique citée à l'article 20 du présent arrêté se réunit à la direction générale des transports terrestres, à la demande de son président au moins deux fois par an.

L'ordre du jour et les documents y afférents sont transmis aux membres de la commission technique quinze jours au moins avant la date de tenue de la réunion.

Art. 23 - La commission technique ne délibère régulièrement qu'en présence de la majorité de ses membres. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint à la première séance, la commission se réunit dans une deuxième séance durant les quinze jours qui suivent et ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.

Art. 24 - La commission technique est chargée de :

- valider les programmes de formation de base, de spécialisation et de recyclage par rapport aux programmes définis au chapitre II du présent arrêté,
- valider le guide d'évaluation,
- suivre et superviser le bon déroulement de la formation des conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses par route par rapport aux dispositions du présent arrêté,
- formuler toute proposition d'amendement des dispositions du présent arrêté.

Art. 25 - Les centres de formation relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle désirant assurer des sessions de formation de base, de spécialisation ou de recyclage doivent formuler une demande écrite au président de la commission technique citée à l'article 20 du présent arrêté pour l'obtention de la validation des programmes de formation. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

- les programmes de formation détaillés en précisant les modules de formation et le plan d'exécution et la méthodologie adoptée,
- le guide d'évaluation,
- les qualifications et les domaines d'activité des formateurs.

Art. 26 - La commission technique accorde la validation pour les programmes de formation ou la refuse dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date du dépôt de la demande.

La formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande.

La commission se réserve le droit de désigner des personnes pour s'assurer du bon déroulement de la formation et des examens conformément au programme proposé.

La validation peut être retirée si les conditions de son octroi ne sont pas respectées.

Art. 27 - La validation des programmes de formation est renouvelée tous les cinq ans à compter de la date de son obtention.

Le dossier de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions de la demande initiale dans un délai de trois mois avant la date d'échéance de la période de validité.

CHAPITRE IV

Les examens

Section 1 - Dispositions communes

Art. 28 - La formation de base, le cas échéant, la spécialisation, ainsi que le recyclage sont sanctionnés par des examens conformément à un guide d'évaluation. Ces examens doivent se dérouler dans le centre où la formation a été dispensée.

Art. 29 - Les centres de formation relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle supervisent le bon déroulement des examens. Ils doivent préparer des listes de questions portant sur les sujets résumés au chapitre II du présent arrêté. Les questions posées à l'examen doivent être tirées de ces listes.

Art. 30 - Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des matières dangereuses par route, comme le prévoit le programme de formation de base ou, le cas échéant de spécialisation, ou de recyclage.

Art. 31 - Le seuil minimal de réussite à l'un des examens mentionnés au présent chapitre consiste en l'obtention de 70 points sur 100, conformément aux normes figurant au guide d'évaluation.

Art. 32 - En cas d'échec à l'un des examens prévus au présent chapitre, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen dans la session suivante, le cas contraire, il doit suivre à nouveau le cycle de formation correspondant avant de se représenter à un nouvel examen.

Section 2 - Les examens de la formation de base et de recyclage

Art. 33 - Les examens doivent se dérouler par écrit ou électroniquement. L'examen pour la formation de base comporte 25 questions au moins. Celui du recyclage comporte 15 questions au moins.

Ces examens doivent durer respectivement au moins 45 et 30 minutes.

Section 3 - Les examens de spécialisation et de recyclage pour le transport en citernes ou pour le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7

Art. 34 - Tout candidat titulaire d'un certificat de formation de base pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route en cours de validité, ou qui a réussi l'examen portant sur la formation de base, peut se présenter à l'examen correspondant à la formation de spécialisation après avoir suivi la formation de spécialisation pour le transport en citernes ou le transport de matières et objets de la classe 1 ou le transport de matières radioactives de la classe 7.

Art. 35 - Les examens doivent se dérouler par écrit ou électroniquement. L'examen comporte 15 questions au moins pour la formation de spécialisation et 10 questions au moins pour le recyclage.

Ces examens doivent durer respectivement au moins 30 et 20 minutes.

CHAPITRE V

Certificat de formation pour les conducteurs

Art. 36 - Le certificat mentionné à l'article 2 du présent arrêté est délivré par le centre où a été suivi la formation ou le recyclage :

a) Après achèvement d'une formation de base ou de recyclage, sous réserve de la réussite à l'examen conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

b) Le cas échéant, après achèvement d'une formation de spécialisation ou de recyclage pour le transport en citernes ou le transport de matières et objets de la classe 1 ou le transport de matières radioactives de la classe 7, sous réserve de la réussite à l'examen conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

Le certificat délivré doit indiquer clairement qu'il n'est valable que pour la ou les classes indiquées.

Art. 37 - La durée de validité du certificat de formation de conducteur est de cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l'examen de formation de base.

Le certificat est renouvelé si le conducteur participe à un recyclage et s'il réussit l'examen tel que défini au présent arrêté dans les cas suivants :

a) Au cours des douze mois précédant la date d'expiration du certificat. Le centre de formation concerné délivre dans ce cas un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date d'expiration du certificat précédent,

b) Avant le délai de douze mois précédant la date d'expiration du certificat. Le centre de formation concerné délivre dans ce cas un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date de réussite à l'examen de recyclage.

Lorsqu'un conducteur étend le champ d'application de son certificat valide après avoir suivi une formation de spécialisation avec succès, la spécialisation est valable jusqu'à l'expiration du certificat en cours.

Art. 38 - Un duplicata du certificat de formation de conducteur d'un véhicule de transport de matières dangereuses par route peut être délivré dans les deux cas suivants :

- la perte du certificat,
- l'altération partielle ou totale du certificat.

Toute demande de duplicata du certificat doit être formulée sur un imprimé délivré par le centre de formation qui a délivré ce certificat. Elle doit être accompagnée du certificat altéré ou d'une attestation de perte délivrée par les services spécialisés du ministère de l'intérieur.

Le duplicata mentionne le reste de la période de validité du certificat original.

Art. 39 - Le certificat doit être conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. Il doit être sous la forme d'une carte plastique de couleur blanche et avec des lettres noires rédigé dans les deux langues arabe et française. Ses dimensions doivent être conformes à la norme ISO 7810:2003 ID-1.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 40 - Les centres de formation doivent maintenir à jour des registres comportant toutes les données relatives aux certificats de formation des conducteurs et assurer leur suivi.

Les dossiers relatifs aux certificats sont conservés dans l'archive du centre de formation concerné et ce, pour une durée égale à six ans à compter de la date de délivrance de ces certificats.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

Art. 41 - Les personnes titulaires de certificats de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route en cours de validité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exemptes de l'obligation de suivre une formation au sens des dispositions du présent arrêté. Leurs certificats restent valables jusqu'à leurs expirations.

Le renouvellement de ces certificats est subordonné à la réussite à l'examen suite à un recyclage.

Art. 42 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté des ministres du transport et de la formation professionnelle et de l'emploi du 29 octobre 1998, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.

Art. 43 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur après une année à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

*Le ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi*

Imed Hammami

Le ministre du transport

Anis Ghedira

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Modèle du certificat de formation de conducteur de véhicule affecté au transport des matières dangereuses par route

ADR – Certificat de formation de conducteur	شهادة تكوين سائق عربة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
TN	
صورة السائق photo du conducteur	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Numéro du certificat | 6. Signature du titulaire du certificat |
| 2. Nom | 7. Centre de formation délivrant le certificat |
| 3. Prénom | 8. Certificat valable jusqu'au |
| 4. Date de naissance | 9. Les classes |
| 5. Nationalité | 10. Les classes |

صالحة لنقل الأقسام	
VALABLE POUR LES CLASSES	
بالصهاريج	بغير الصهاريج
EN CITERNES	AUTRES QUE CITERNES
9.	10.

Arrêté du ministre du transport du 7 février 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-316 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 24 mars 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du transport, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, le 15 mars 2017 et jours suivants au titre de l'année 2016.

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 février 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2017.

Le ministre du transport

Anis Ghedira

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed